

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du diplôme Master :

Ingénierie des Systèmes d'Information (ISI)

Contribution à la conception et au développement d'une application de gestion des webinaires

Réalisé par :

Mohamed Ait Messkine

Encadré par :

Pr. Tarik Agouti

Professeur, Département d'Informatique, FSSM

Mme. ELKHROF Leila

Encadrante, Tamtam International

Soutenu le 29 Juin 2026 devant la commission d'examen

Pr. Tarik Agouti

Professeur, Département d'Informatique, FSSM

Pr. Issam Qaffou

Professeur, Département d'Informatique, FSSM

Pr. Hiba Asri

Professeure, Département d'Informatique, FSSM

Année Universitaire : 2025-2026



Bismillah is the key to all success,
A light before each word I confess.

Bismillah grants me strength and firmness,
Guiding my path with divine awareness.

Through faith and knowledge, I bear witness,
That Allah's name brings boundless blessedness.

Dédicaces

Il est de la noblesse des gens de savoir rendre hommage à qui de droit. La grâce revient d'abord et avant tout à **Allah, le Tout-Puissant**, qui m'a accordé la patience, la force et la sagesse nécessaires pour mener à bien ce travail. Avant cela, Il m'avait déjà fait la grâce insigne de m'ouvrir les portes de l'ingénierie et de me guider vers des horizons que je n'aurais jamais imaginé atteindre.

Ensuite, toute ma reconnaissance et ma gratitude vont à mes **chers parents bien-aimés** pour leurs sacrifices incommensurables, leurs efforts constants et leur dévouement sans limite depuis mon plus jeune âge. Cette dédicace leur est entièrement consacrée, eux qui sont la lumière de mon cœur, la source de mon éducation et les piliers de ma réussite. Voici que les fruits de leurs efforts et de leur patience commencent enfin à porter leurs résultats ; à eux, tout mon respect, ma gratitude éternelle et mon amour inconditionnel.

À mes **frères et sœurs bien-aimés** : Zeinab, Asma et Anas, mes compagnons de vie, mes soutiens constants dans les moments difficiles et mes partenaires de joie dans les moments heureux.

À mon **cher ami Yassine**, fidèle compagnon de route tout au long de ces années d'études, de persévérance et de croissance intellectuelle. Son amitié sincère et son soutien moral ont été des éléments précieux de mon parcours.

Enfin, j'adresse cette dédicace à toutes les **victimes des conflits dans le monde**, aux orphelins et aux endeuillés qui portent le poids de la perte, ainsi qu'aux étudiants privés de leurs universités et de leur droit fondamental à l'éducation. Puisse chacun d'eux trouver son chemin vers un avenir meilleur, plus juste et rempli d'espoir.

Remerciements

Il m'est particulièrement agréable de m'acquitter d'une dette de reconnaissance auprès de toutes les personnes dont l'intervention bienveillante au cours de ce projet a favorisé son aboutissement dans les meilleures conditions possibles.

Mes sincères remerciements s'adressent en premier lieu au **Professeur Tarik Agouti**, mon encadrant pédagogique, pour son soutien constant, ses conseils judicieux et perspicaces, ainsi que son encadrement rigoureux et méthodique tout au long de ma période de stage. Sa disponibilité remarquable, son expertise technique et sa bienveillance pédagogique ont été déterminantes dans la réussite de ce projet.

Dans ce contexte, je remercie respectueusement **Monsieur Emmanuel DEGRÈVE**, directeur fondateur de l'entreprise TAMTAM International, pour m'avoir accordé sa confiance en m'acceptant comme stagiaire au sein de son entreprise innovante et dynamique. Son leadership visionnaire et sa philosophie d'entreprise ont créé un environnement propice à l'apprentissage et au développement professionnel.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'entreprise **TAMTAM International** pour m'avoir offert cette opportunité de stage exceptionnellement enrichissante et formatrice. Mes remerciements particuliers vont à **Mme ELKHROF Leila** pour sa disponibilité remarquable, son écoute attentive et bienveillante, ainsi que son encadrement méticuleux et professionnel qui ont grandement favorisé ma progression technique et mon épanouissement professionnel.

Par ailleurs, j'adresse mes chaleureux remerciements à toute l'équipe TAMTAM International, et en particulier aux membres talentueux de l'équipe "oFFFCourse" : **Youssef ATTAR**, **Yassine MESTAOUI** et **Youness OULAMINE**, pour leur accueil bienveillant, leur professionnalisme exemplaire, leur collaboration fructueuse et leur aide précieuse pendant cette période de formation intensive. J'exprime également ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à tous les membres du jury, **Monsieur le Professeur Issam Qaffou** et **Madame la Professeure Hiba Asri**, qui m'ont fait l'honneur d'accepter d'évaluer mon travail avec bienveillance et rigueur académique.

Enfin, je remercie sincèrement tout le corps professoral et administratif de la **Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech** pour la formation de qualité exceptionnelle qu'ils m'ont prodiguée tout au long de mon cursus universitaire.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études effectué au sein de l'entreprise TAMTAM International pour l'obtention du diplôme de Master en ingénierie des systèmes d'information à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Le projet s'inscrit dans un contexte de digitalisation des événements professionnels et porte sur la conception et le développement d'une application de gestion des webinaires destinée aux fiduciaires belges.

La problématique traitée concerne la mise en place d'une plateforme centralisée capable d'assurer une gestion fluide des webinaires, des interactions entre les participants, des sondages, des examens finaux et du pilotage des sessions en direct, tout en garantissant de bonnes performances, une maintenance aisée et une expérience utilisateur satisfaisante.

Les objectifs fixés consistent à analyser les besoins métier, concevoir l'architecture du système, modéliser la solution à l'aide d'UML puis développer les fonctionnalités essentielles en s'appuyant sur une méthodologie Agile Scrum et sur des technologies modernes telles que Meteor.js, React.js, Symfony, MongoDB et MySQL.

L'évaluation des résultats montre que la solution réalisée permet de gérer efficacement les webinaires, d'automatiser plusieurs opérations clés et d'améliorer l'organisation des sessions ainsi que l'interaction avec les utilisateurs. Les fonctionnalités développées répondent globalement aux besoins exprimés et constituent une base solide pour les évolutions futures de la plateforme.

Mots-clés : SCRUM, MeteorJS, ReactJS, Symfony, MongoDB, Webinaires.

Abstract

This report presents the work carried out during a final year project for obtaining a Master's degree in Information Systems Engineering at the Faculty of Sciences and Technology of Marrakech. The internship was conducted at TAMTAM International, a Belgian company specializing in digital solutions for financial professionals, with the primary objective of developing and enhancing a comprehensive web and mobile event management application specifically designed for Belgian fiduciaries.

The project began with an in-depth functional and technical analysis, encompassing stakeholder requirements gathering, system architecture evaluation, and comprehensive UML modeling. The development process followed the Agile SCRUM methodology to ensure iterative delivery and continuous improvement. The technical implementation leveraged a modern technology stack including Meteor.js, React.js, Symfony, MongoDB, NoSQL-Booster, and MySQL.

The developed solution addresses critical business needs by enabling users to seamlessly register for webinars, manage their participation efficiently, access real-time availability information, and automatically receive personalized attendance certificates. The platform provides centralized and intuitive management of professional events, significantly improving user experience and operational efficiency.

Keywords : SCRUM, MeteorJS, ReactJS, Symfony, MongoDB, Webinars.

Glossaire

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
DDP	Distributed Data Protocol
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDE	Integrated Development Environment
IHM	Interface Homme-Machine
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
NoSQL	Not Only SQL
REST	Representational State Transfer
SCRUM	Cadre agile en itérations courtes (sprints)
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
UML	Unified Modeling Language
WebSocket	Protocole de communication bidirectionnelle en temps réel

Table des figures

1.1	Produits TAMTAM International	3
1.2	Diagramme de Gantt global (février – juin 2026)	8
1.3	Diagramme de Gantt — Sprint 1	9
1.4	Diagramme de Gantt — Sprint 2	10
1.5	Diagramme de Gantt — Sprint 3	11
1.6	Diagramme de Gantt — Sprint 4	13
2.1	Diagramme Bête à Cornes — Module Webinar	16
2.2	Cas d'utilisation — Administrateur Webinar	17
2.3	Cas d'utilisation — Modérateur Webinar	17
2.4	Cas d'utilisation — Orateur Webinar	18
2.5	Cas d'utilisation — Participant Webinar	19
2.6	Diagramme de séquence — Authentification	20
2.7	Diagramme de séquence — Association à un webinar	21
2.8	Diagramme de séquence — Gestion d'un webinar	22
2.9	Diagramme de séquence — Gestion d'un sondage	23
2.10	Diagramme de séquence — Télécommande / Orateur	24
2.11	Diagramme de classes — Module TT Webinar	25
2.12	Diagramme Bête à Cornes — Système OffCourse	26
2.13	Diagramme de cas d'utilisation — Gestion des formations OffCourse	27
2.14	Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 1)	29
2.15	Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 2)	30
2.16	Diagramme de cas d'utilisation — Interface United Associate	31
2.17	Diagramme de séquence — Processus administratif – UA (Partie 1)	32
2.18	Diagramme de séquence — Processus administratif – UA (Partie 2)	33
2.19	Modèle du domaine — Système United Associate	34
3.1	Architecture technique du système Webinar Didier	39
3.2	Architecture globale du système Webinar	40
3.3	Architecture Client-Serveur sous MeteorJS	41
3.4	Cycle de circulation des données dans le projet	43
3.5	Structure du dossier server du projet	44
3.6	Structure du dossier client du projet	45

3.7	Pipeline GitHub Actions — cycle complet CI/CD	52
3.8	Architecture de déploiement haute disponibilité	53
4.1	Page affichée aux visiteurs non authentifiés	56
4.2	Interface d'authentification	56
4.3	Utilisateur sans accès à la page d'administration	57
4.4	Utilisateur avec accès à la page d'administration	57
4.5	Actions disponibles sur un webinaire	58
4.6	Interface de modification d'un webinaire	58
4.7	Vérification des participants depuis l'interface admin	59
4.8	Configuration des sondages automatiques	60
4.9	Formulaire d'ajout d'un sondage en une langue	60
4.10	Configuration des questions automatiques de l'examen final	61
4.11	Liste des administrateurs de la plateforme	62
4.12	Recherche d'un utilisateur par adresse email	62
4.13	Onglet Participants	63
4.14	Onglet Conversation (chat public)	64
4.15	Onglet Questions / Réponses	65
4.16	Question répondue dans l'onglet Q/R	65
4.17	Onglet Sondages	66
4.18	Onglet Annonces	67
4.19	Onglet Documents	68
4.20	Onglet Examen Final	69
4.21	Onglet Live Config — les trois modes de diffusion	70
4.22	Interface de configuration et pilotage du webinaire	71
4.23	Gestion des contenus du Prompteur Régie	71
4.24	Contenus affichés dans le Prompteur Public	72
4.25	Contenus du Prompteur Compteur	73
4.26	Contenus du Prompteur Présentateur	73
4.27	Interface de la Télécommande	74
4.28	Page de clôture — côté orateur/modérateur	75
4.29	Page de clôture — côté participant	75

Liste des tableaux

1.1	Tâches de Sprint 1	8
1.2	Tâches de Sprint 2	10
1.3	Tâches de Sprint 3	11
1.4	Tâches de Sprint 4	12
3.1	Composants techniques et valeur ajoutée de l'architecture du système . . .	37

Table des matières

Remerciements	II
Résumé	III
Abstract	IV
Glossaire	V
Liste des figures	VI
Liste des tableaux	VIII
Table des matières	IX
Introduction générale	1
1 Cadre du projet	2
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil (Tamtam International)	2
1.1.1 Fondateur Tamtam International	2
1.1.2 L'origine de la nomination Tamtam	2
1.1.3 Activité de Tamtam International	3
1.1.4 Produits de Tamtam International	3
1.1.5 Clients de Tamtam International	5
1.2 Présentation du projet de stage	5
1.2.1 Problématique	6
1.2.2 Objectifs à atteindre	6
1.3 Gestion des tâches et suivis	7
1.3.1 Sprint 1	7
1.3.2 Sprint 2	9
1.3.3 Sprint 3	10
1.3.4 Sprint 4	11
1.4 Conclusion	13
2 Analyse et Conception	14
2.1 Introduction	14
2.2 Diagrammes UML	15
2.2.1 Module Webinar	15
a Diagramme Bête à Cornes	15
b Cas d'utilisation par acteur	16
c Diagrammes de séquence	19

d	Diagramme de classes	24
2.2.2	Module OffCourse	25
a	Diagramme Bête à Cornes	25
b	Diagramme de cas d'utilisation	26
c	Diagramme de séquence — Utilisateur OffCourse	28
2.2.3	United Associate	31
a	Diagramme de cas d'utilisation	31
b	Diagramme de séquence — Administrateur United Associate	32
c	Modèle du domaine	34
2.3	Conclusion	35
3	Étude technique	36
3.1	Introduction	36
3.2	Architecture du projet	36
3.2.1	Architecture physique	36
3.2.2	Architecture logique	40
a	L'architecture Client-Serveur sous MeteorJS	40
b	Structure du dossier <code>server</code>	44
c	Structure du dossier <code>client</code>	45
3.3	Qualité de code	47
3.3.1	Outils de linting	47
3.3.2	Git Hooks	47
3.3.3	Conventional Commits	47
3.4	Spécification technologique	47
3.4.1	Outils de développement	48
3.4.2	GitHub Actions	50
a	Cycle complet du pipeline CI/CD	50
3.4.3	Release automation	53
3.5	Architecture de déploiement	53
3.5.1	Infrastructure de production	53
3.5.2	Caractéristiques de l'infrastructure	54
3.6	Conclusion	54
4	Réalisation	55
4.1	Introduction	55
4.2	Présentation de la plateforme	55
4.2.1	Interface d'authentification	55
4.2.2	Interface de la page administrateur	57
a	Gestion des webinaires	58
b	Configuration des sondages automatiques	59

c	Configuration des questions automatiques	61
d	Gestion des administrateurs	61
4.2.3	Activités lors du webinaire	63
a	Onglet Participants	63
b	Onglet Conversation	63
c	Onglet Questions / Réponses	64
d	Onglet Sondages	65
e	Onglet Annonces	66
f	Onglet Documents	67
g	Onglet Examen Final	68
h	Onglet Live Config	70
4.2.4	Système de pilotage et de prompteur	70
a	Ajout d'images et gestion des tags	70
b	Prompteur Régie	71
c	Prompteur Public	72
d	Prompteur Compteur	72
e	Prompteur Présentateur	73
f	Télécommande	74
4.2.5	Interface de clôture du webinaire (ClosingPage)	74
4.3	Fonctionnalités transversales	75
4.3.1	Système de notifications	75
4.3.2	Gestion des rôles et des droits d'accès	76
4.3.3	Système de reporting	76
4.4	Conclusion	77
Conclusion Générale et Perspectives		78
Références bibliographiques		80

Introduction générale

Dans un contexte de digitalisation croissante des processus métiers, les organisations professionnelles cherchent des solutions numériques capables de centraliser leurs activités de communication et de formation. C'est dans cette optique que **Tamtam International**, entreprise belge spécialisée dans le développement d'écosystèmes numériques intégrés, propose une suite d'outils dédiés aux fiduciaires et experts-comptables, dont une plateforme de gestion des webinaires professionnels.

C'est au sein de l'équipe **OffCourse** de cette entreprise que j'ai effectué mon stage de fin d'études. Ma mission principale consistait à optimiser et enrichir les fonctionnalités de cette plateforme, en réponse aux besoins exprimés par les utilisateurs : meilleure gestion du déroulé des sessions en direct, contrôle en temps réel des contenus diffusés, et coordination fluide entre les différents acteurs du webinaire (orateur, modérateur, régie).

Ce travail s'est articulé autour de trois axes : l'analyse approfondie des besoins fonctionnels, la conception et le développement de nouvelles fonctionnalités suivant une méthodologie **Agile Scrum**, et leur intégration dans l'infrastructure existante de la plateforme. Le présent rapport en rend compte à travers la structure suivante :

Chapitre 1 — Cadre du projet : présentation de Tamtam International, de son écosystème produits et de ses clients, formulation de la problématique, définition des objectifs et planification en sprints.

Chapitre 2 — Analyse Fonctionnelle et Modélisation Conceptuelle : identification des acteurs et des besoins du système, modélisation UML des modules Webinar, OffCourse et United Associate (cas d'utilisation, séquences, classes).

Chapitre 3 — Étude technique : architecture physique et logique, stack technologique, outils de qualité logicielle, pipeline CI/CD et infrastructure de déploiement.

Chapitre 4 — Réalisation : présentation des interfaces développées et démonstration des fonctionnalités livrées au fil des sprints.

Conclusion générale : bilan des travaux réalisés et perspectives d'évolution de la plateforme.

Chapitre 1

Cadre du projet

Dans ce premier chapitre, nous entamerons notre rapport en offrant une vue de l'organisme d'accueil ainsi que le cadre général du projet, dans lequel j'ai effectué mon stage pour le projet de fin d'études. Ce chapitre sera structuré en trois parties principales. La première partie sera consacrée à la présentation de l'organisme d'accueil, suivie d'une description globale du projet dans la deuxième partie, et concluant par l'exposé de la méthodologie de travail.

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil (Tamtam International)

Tamtam International est une entreprise de développement et d'intégration de produits et de solutions web et mobiles. Fondée en 2012 par Monsieur Emmanuel Degrevé à Solvay en Belgique, qui a ouvert son bureau à Marrakech en 2015.

1.1.1 Fondateur Tamtam International

Emmanuel Degrevé, fondateur et dirigeant de Tamtam International, est la référence en Belgique sur des matières telles que l'impôt des personnes physiques (IPP) et le passage en société. Au-delà des ouvrages qu'il publie chaque année, il est professeur à l'établissement d'enseignement supérieur à Bruxelles (Ephec) et président de Forum For the Future (la fondation qui organise le congrès annuel des professions économiques à Brussels Expo).

1.1.2 L'origine de la nomination Tamtam

Il a choisi son nom en s'inspirant symboliquement de l'instrument de percussion **tam-tam**. Le tam-tam traditionnel est historiquement utilisé en Afrique et ailleurs comme un moyen de **communication à distance**, transmettant des messages codés entre villages.

De même, Tamtam International se spécialise dans la **gestion de communautés** et la facilitation des interactions, reflétant cette idée de **connecter les personnes** à travers des outils modernes, tout comme le tam-tam reliait les communautés autrefois.

1.1.3 Activité de Tamtam International

L'entreprise Tamtam se distingue des autres entreprises sur le marché par sa philosophie ; elle ne se spécialise pas dans le développement de solutions informatiques pour d'autres clients à la demande, mais elle se focalise sur le développement d'un écosystème pour la gestion de communautés et vise à devenir le leader sur le marché.

1.1.4 Produits de Tamtam International

Les produits offerts par Tamtam sont variés et visent à créer un écosystème complet pour la gestion efficace des communautés. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques, allant de la communication interne à l'engagement des membres. En intégrant ces solutions, Tamtam permet aux utilisateurs de centraliser les interactions, de faciliter la coordination et d'améliorer la collaboration au sein de leurs communautés. L'objectif principal est de fournir des outils qui soutiennent la croissance et le dynamisme des groupes, tout en simplifiant la gestion quotidienne et en renforçant les liens entre les membres.

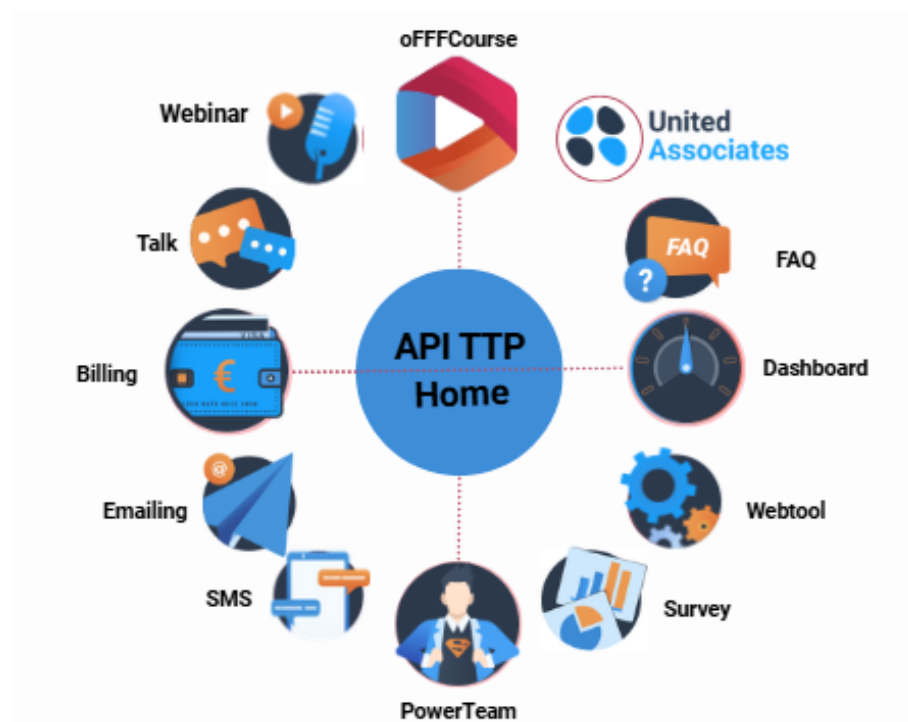


Figure 1.1 – Produits TAMTAM International

Home : Cette application centrale représente l'interface d'authentification pour toutes les applications de Tamtam. Elle gère les différents utilisateurs des organisations en leur

offrant la possibilité d'activer et de configurer les différentes applications disponibles pour chaque profil utilisateur.

Webinar : Une application permettant aux utilisateurs d'organiser et de gérer des présentations en ligne en temps réel, avec la possibilité d'enregistrer les sessions vidéo pour une consultation ultérieure. Elle offre également la gestion des participants, le suivi des inscriptions et la génération automatique d'attestations de présence.

Emailing : Une application permettant à un client d'envoyer des campagnes (des emails) à des contacts (des utilisateurs stockés dans la base de données dans ttp-users qui ont un email).

Blog : Une application offrant un espace personnel à un utilisateur pour rédiger ses articles, consulter d'autres articles, ainsi que choisir les organisations qui peuvent le consulter.

oFFcourse : Une application web ayant une partie mobile gérant les événements (conférences, formations) pour des fiduciaires situés en Belgique. Le visiteur peut consulter le planning, les orateurs, les places disponibles et s'inscrire à une formation ou réserver une place à une conférence en choisissant une formule précise parmi celles proposées, ou bien en proposant un événement.

Talk : est une application interne pour le moment, elle prend automatiquement les clients et collègues de la personne connectée à Home. Les utilisateurs peuvent chatter, passer des appels audio et vidéo et envoyer des documents.

Billing : est un moteur de routage permettant le transfert et l'acheminement des documents électroniques vers la bonne destination, tout en prenant en considération le métier et les besoins des experts comptables. Un document électronique peut être une facture sous format **Efff** ou **PDF**, un bulletin de paie ou un document bancaire de type Coda.

Paie : Cette application permet aux clients Tamtam d'effectuer le paiement des événements ainsi que des produits qu'ils désirent obtenir, elle regroupe deux types de paiement en ligne et prend en charge les virements.

Survey : une application web qui permet de fournir une plateforme pour générer des questionnaires afin d'offrir à tous les fiduciaires belges les moyens nécessaires pour consulter la satisfaction de leurs clients. De plus, elle gère les données et les réponses par des tableaux de bord avec graphiques et statistiques, qui montreront de manière synthétique les résultats de chaque questionnaire.

SMS : une application permettant à chaque client (organisation, fiduciaire) d'envoyer des SMS à ses clients qui sont stockés dans la base de données Tamtam qui ont un numéro de téléphone, afin de leur permettre de connaître par exemple les dates et thèmes des événements, les nouveautés, etc. Cette application utilise une API externe appelée Mes-

sageBird.

Workflow : une application permettant de piloter les résultats par une réconciliation des tâches effectuées et de déterminer qui et où se produit la valeur ajoutée, et de maximiser la charge à facturer au client en tenant compte des éventuels gains de productivité.

E-zine : une extension de Blog, elle est accessible uniquement pour des utilisateurs qui ont un compte, en leur offrant la possibilité de partager des articles dans les réseaux sociaux et d'intégrer des articles externes.

Efff-viewer : une application gérant la validation des factures au format Efff. Ce format est né le 7 juillet 2012, basé sur l'UBL 2.0, il limite considérablement les champs (réduits à 200 potentiels) et consacre une même interprétation de toutes les maisons de softwares. Un langage commun voit le jour et permet dorénavant à la majorité des logiciels comptables et de gestion (80% du marché) d'émettre et de recevoir sous un même format une facture électronique.

PowerTeam : est une application conçue pour la gestion complète des relations entre les clients et leurs collaborateurs. Elle offre des fonctionnalités pour la gestion des collaborateurs, leurs budgets ainsi qu'un outil de suivi des prestations afin d'optimiser leur rendement.

1.1.5 Clients de Tamtam International

Les principaux clients de Tamtam International sont les organisations des fiduciaires et experts-comptables en Belgique. Les principaux clients sont :

- **IEC** : Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux – Belgique.
- **UP (UnifiedPost)** : société belge leader dans le secteur des fintechs.
- **Deg & Partners** : C'est un bureau comptable en pleine croissance, spécialisé dans les professions libérales, les artistes et les ASBL (associations sans but lucratif), et expert dans le passage en société.
- **FFF (Forum For the Future)** : le congrès Forum for the Future est le rendez-vous annuel des professions économiques.
- **ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants)** : Institut des comptables et des conseillers fiscaux, Belgique.
- **MCP** : organisation spécialisée dans la gestion financière, accompagnant les professionnels du chiffre dans le pilotage et l'optimisation de leurs activités comptables.

1.2. Présentation du projet de stage

« TamTam Webinar » est de développer une plateforme dédiée à l'apprentissage et à la formation dans le domaine économique de manière globale. Conçue comme un espace

interactif, elle intègre un ensemble d'outils permettant aux membres d'une communauté de collaborer, d'échanger, de planifier et de partager efficacement. Cette solution offre à chaque utilisateur la possibilité de suivre des parcours de formation structurés, au terme desquels une certification est délivrée. Ces certifications, reconnues officiellement par le Forum For the Future (FFF) — le congrès annuel rassemblant les professionnels du secteur économique tels que les experts-comptables, les fiscalistes agréés et les conseillers fiscaux — renforcent la crédibilité et la valeur ajoutée de la plateforme.

1.2.1 Problématique

Dans le cadre des émissions live de webinars, le présentateur s'appuie sur des supports PowerPoint pour structurer son intervention et fournit à la régie une variété de ressources (images, articles, affiches d'intervenants, publicités) à publier en temps réel. Par ailleurs, il imprime son script sous format papier pour disposer d'un aide-mémoire lors de l'animation. Cette méthode, bien que fonctionnelle, présente plusieurs limites : fragmentation des outils, risques d'erreurs de synchronisation, manque de flexibilité et dépendance au format papier. Ces pratiques soulèvent un ensemble de problématiques concrètes dans la gestion des webinars :

- Usage excessif du papier pour la planification ou la gestion des interventions, ce qui engendre une perte de temps et un manque d'efficacité.
- Mauvaise organisation des contenus présentés lors des sessions, rendant difficile la coordination entre les intervenants (orateurs, modérateurs).
- Manque de visibilité et de contrôle sur les interfaces affichées aux participants en temps réel (sections de texte, annonces, sondages, etc.).
- Absence d'un système centralisé pour structurer les différentes composantes d'un webinaire, comme les publications, les articles associés, les sondages ou les documents partagés.
- Difficulté à gérer dynamiquement l'affichage des contenus selon les rôles (orateur, modérateur, participant) et les phases du webinaire (introduction, contenu principal, clôture).

Face à ces contraintes, comment concevoir et implémenter une solution numérique intégrée — un prompteur digital — permettant au présentateur de visualiser son script, gérer le déroulé de l'émission et faciliter la coordination avec la régie, tout en centralisant les supports et ressources nécessaires à l'animation en direct ?

1.2.2 Objectifs à atteindre

Pour répondre aux limitations identifiées dans l'organisation et la gestion des émissions live de webinars, une interface de gestion centralisée, appelée Prompteur, a été conçue dans

le cadre du projet Tamtam Webinar. Cette solution a pour objectif principal d'optimiser la conduite des webinaires en offrant aux différents intervenants un contrôle complet, en temps réel, sur le déroulement de la session, tout en améliorant la coordination et l'expérience utilisateur. Le prompteur vise à remplacer efficacement les supports papiers et à centraliser les différentes ressources nécessaires à l'animation.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Configurer entièrement une présentation de webinar : chaque intervention est structurée à partir de modèles composés de plusieurs sections et publications, permettant une meilleure organisation des contenus à diffuser tout au long de l'émission.
- Gérer dynamiquement l'affichage en temps réel : offrir à la régie et aux modérateurs une interface simple et intuitive permettant de contrôler, en direct, les éléments visibles par les participants (textes, images, sondages, discussions, etc.).
- Adapter l'interface selon les rôles utilisateurs :
 - **Participants** : affichage fluide et ciblé des contenus à visualiser.
 - **Orateurs** : interface conçue comme un script interactif, avec les textes à lire, les documents à partager, et les annonces à effectuer.
 - **Modérateurs** : tableau de bord complet pour superviser et orchestrer l'ensemble de la session.
- Associer des contenus enrichis à chaque section : possibilité de lier chaque partie de la présentation à des articles, ressources visuelles (images) ou intervenants, afin d'enrichir l'expérience de diffusion.
- Contrôler le temps et la progression du webinar : permettre une meilleure gestion du timing grâce à une vue sur les temps forts, les pauses prévues et les transitions entre les différentes parties du programme.
- Support multilingue (internationalisation) : l'ensemble de l'application a été déployé en trois langues : français, anglais et néerlandais, afin de répondre aux besoins d'un public international.

1.3. Gestion des tâches et suivis

Cette section présente la vue d'ensemble des tâches du projet. La figure ci-dessous synthétise la planification globale, montrant la répartition des tâches par sprint et la chronologie estimée. Elle permet d'appréhender l'effort total et le séquençement des principaux livrables.

1.3.1 Sprint 1

Objectif : Mise en place de l'ajout et de l'affichage d'images liées aux sections dans la régie. Ajout de la gestion des tags, des thèmes et leur liaison avec les modèles de sec-

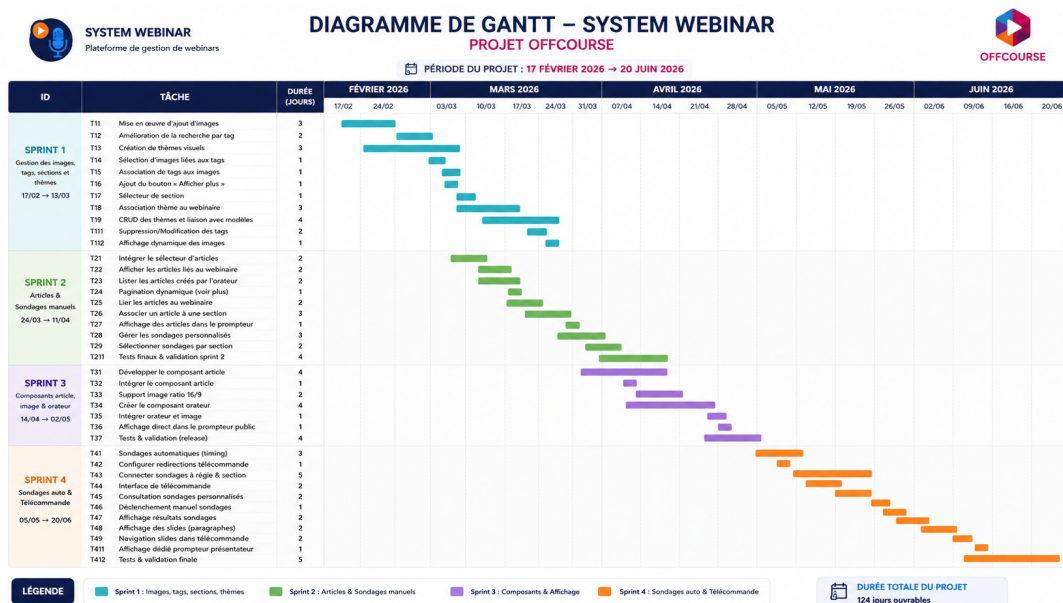


Figure 1.2 – Diagramme de Gantt global (février – juin 2026)

tion/publication. Développement des interfaces de configuration avec affichage en tableau dans la régie.

Table 1.1 – Tâches de Sprint 1

ID	Nom de la tâche	Début	Fin	Tâche précédente
T11	Mise en œuvre d'ajout d'images	2026-03-10	2026-03-12	Aucune
T12	Amélioration de la recherche par tag	2026-03-13	2026-03-14	T11
T13	Création de thèmes visuels	2026-03-10	2026-03-12	Aucune
T14	Sélection d'images liées aux tags	2026-03-13	2026-03-13	T11
T15	Association de tags aux images	2026-03-17	2026-03-17	T14
T16	Ajout du bouton « Afficher plus »	2026-03-17	2026-03-17	T12
T17	Sélecteur de section	2026-03-13	2026-03-13	T11
T18	Association thème au webinaire	2026-03-13	2026-03-17	T13
T19	CRUD des thèmes et liaison avec modèles	2026-03-18	2026-03-21	T18
T111	Suppression/Modification des tags	2026-03-18	2026-03-19	T16
T112	Affichage dynamique des images	2026-03-20	2026-03-20	T111

Détails des tâches du Sprint 1 :

- **Ajout d'images** : Cliquer sur une icône d'ajout – sélectionner ou rechercher des images – ajouter plusieurs images – sauvegarder pour affichage dans la liste – ajouter des tags personnalisés – suppression de tags ou images.
- **Afficher plus** : Ajouter la fonctionnalité d'affichage « Afficher plus » pour la pagination ; optimiser la récupération des données (fetch) et l'utilisation mémoire côté web.
- **Association de tags aux images** : Ajouter et lier des tags à chaque image ;

support multi-tags.

- **Sélecteur de section** : Liste des sections – sélection d'une ou plusieurs sections – association image–section.
- **Création de thèmes visuels** : Choix de couleurs – ajout de logos et images de fond – sauvegarde du thème.
- **Association thème + modèle** : Sélection du thème – application sur un modèle (template) – activation via bouton « Appliquer ».



Figure 1.3 – Diagramme de Gantt — Sprint 1

1.3.2 Sprint 2

Objectif : Ajout et association d'articles aux sections, affichage dans la table de régie, et configuration manuelle de sondages personnalisés.

Détails des tâches du Sprint 2 :

- **Sélecteur d'articles** : Création d'une icône « ajouter article » ; ouverture d'un modal listant les articles disponibles ; liaison des articles au webinaire courant (image, titre, description).
- **Pagination dynamique** : Affichage initial limité à 20 articles ; bouton « voir plus » pour charger les suivants (20 par 20) ; implémentation en lazy loading ou pagination par scroll.
- **Prompteur régie** : Interface côté régie affichant dynamiquement les articles liés à la section active.
- **Sondages personnalisés** : Liste des sondages créés manuellement ; interface pour modifier/réorganiser ; option d'affectation aux sections.
- **Tests et validation** : Tests unitaires et fonctionnels ; tests d'enchaînement des interactions (sélection → sauvegarde → affichage) ; vérification UX/UI.

Table 1.2 – Tâches de Sprint 2

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T21	Intégrer le sélecteur d'articles dans l'interface	2026-03-24	2026-03-25	Aucune
T22	Afficher les articles liés au webinaire	2026-03-26	2026-03-27	T21
T23	Lister les articles créés par l'orateur	2026-03-26	2026-03-27	T21
T24	Implémenter la pagination dynamique (20 par 20 + « Voir plus »)	2026-03-28	2026-03-28	T22, T23
T25	Lier les articles sélectionnés au webinaire	2026-03-31	2026-04-01	T24
T26	Associer un article à une section pour affichage programmé	2026-04-02	2026-04-04	T25
T27	Configurer l'affichage des articles dans le prompteur régie	2026-04-07	2026-04-07	T25
T28	Gérer les sondages personnalisés à afficher manuellement	2026-04-02	2026-04-04	Aucune
T29	Sélectionner les sondages par section et afficher en régie	2026-04-03	2026-04-04	T28
T211	Valider globalement les fonctionnalités (tests finaux)	2026-04-08	2026-04-11	T29

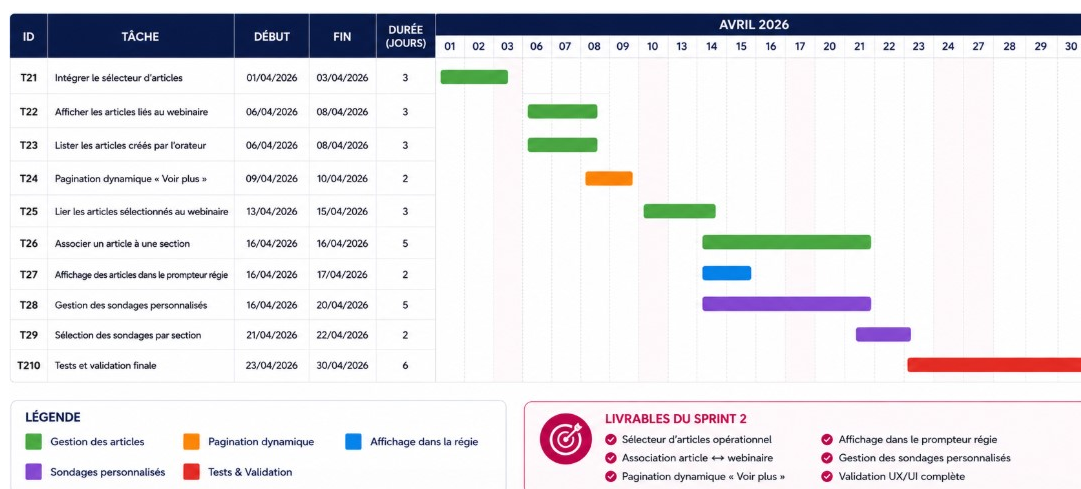


Figure 1.4 – Diagramme de Gantt — Sprint 2

1.3.3 Sprint 3

Objectif : Création de composants de type article, image et orateur (speaker), avec affichage responsif dans la régie et synchronisation avec le prompteur public.

Détails des tâches du Sprint 3 :

- **Composant article :** Affichage dynamique (titre, description, image) ; intégration dans la régie pour sélection et gestion en temps réel par l'orateur/modérateur.
- **Support d'image 16/9 :** Compatibilité prompteur et écrans studio.

Table 1.3 – Tâches de Sprint 3

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T31	Développer le composant article	2026-04-14	2026-04-17	Aucune
T32	Intégrer le composant article dans l'interface régie	2026-04-18	2026-04-18	T31
T33	Implémenter le support d'image avec ratio 16/9	2026-04-21	2026-04-22	T32
T34	Créer le composant orateur (speaker)	2026-04-21	2026-04-24	Aucune
T35	Intégrer orateur et image dans la régie	2026-04-25	2026-04-25	T34
T36	Activer l'affichage direct dans le prompteur public	2026-04-28	2026-04-28	T35
T37	Réaliser les tests et la validation (Release)	2026-04-29	2026-05-02	T34

- **Composant orateur (speaker)** : Informations affichées (nom, organisation, logo, articles associés).
- **Liaison prompteur** : Envoi immédiat au prompteur public lors d'une interaction.
- **Tests et validation** : Validation complète de la release.

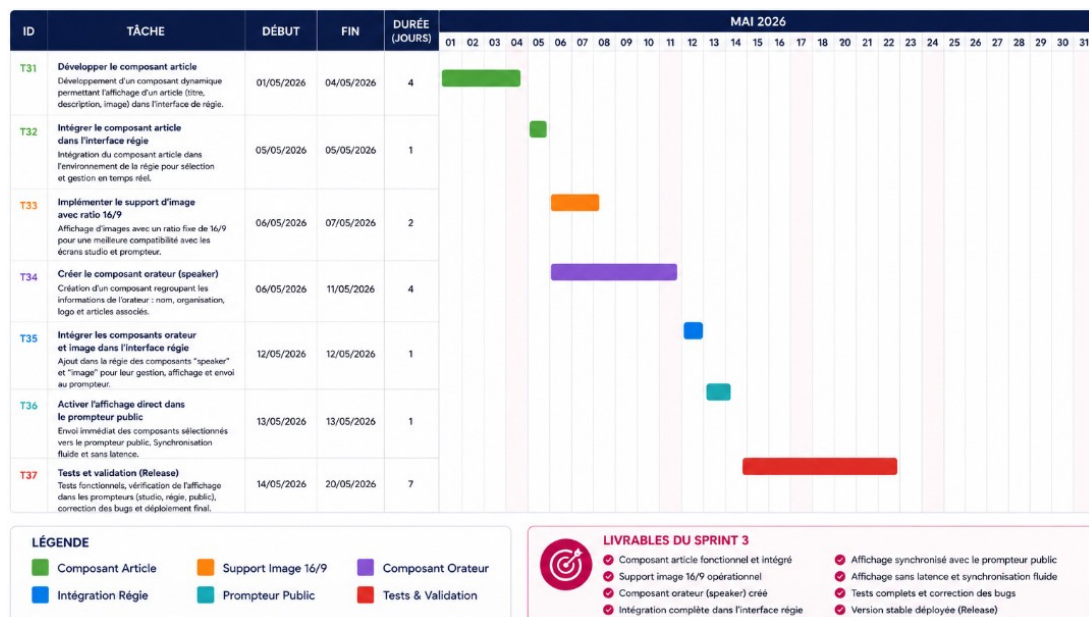


Figure 1.5 – Diagramme de Gantt — Sprint 3

1.3.4 Sprint 4

Objectif : Déploiement des sondages automatiques selon un timing défini et création d'une télécommande permettant aux orateurs de piloter leur contenu affiché (textes, slides,

sondages).

Table 1.4 – Tâches de Sprint 4

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T41	Implémenter les sondages automatiques	2026-05-05	2026-05-07	—
T42	Configurer les redirections pour la télécommande	2026-05-07	2026-05-07	—
T43	Connecter les sondages à la régie et section courante	2026-05-08	2026-05-12	T41
T44	Développer l'interface de la télécommande	2026-05-08	2026-05-09	T42
T45	Ajouter la consultation des sondages personnalisés	2026-05-12	2026-05-13	T44
T46	Activer le déclenchement manuel des sondages	2026-05-14	2026-05-14	T45
T47	Afficher les résultats de sondages dans la télécommande	2026-05-15	2026-05-16	T46
T48	Intégrer l'affichage des slides dans la télécommande	2026-05-12	2026-05-13	T44
T49	Implémenter la navigation entre slides depuis la télécommande	2026-05-14	2026-05-15	T45
T411	Configurer l'affichage dédié dans le prompteur présentateur	2026-05-16	2026-05-16	T49
T412	Tests et validation finale	2026-05-19	2026-05-23	T41–T411

Détails des tâches du Sprint 4 :

- **Sondages automatiques** : Création et déclenchement selon délai configuré ; affichage automatique en régie et section active.
- **Télécommande** : Interface mobile responsive permettant à l'orateur de contrôler textes, slides et sondages.
- **Consultation et déclenchement manuel** des sondages depuis la télécommande ; affichage des résultats en temps réel.
- **Navigation et affichage des slides** dans la télécommande ; affichage dédié dans le prompteur présentateur.
- **Tests finaux et validation** de la release.

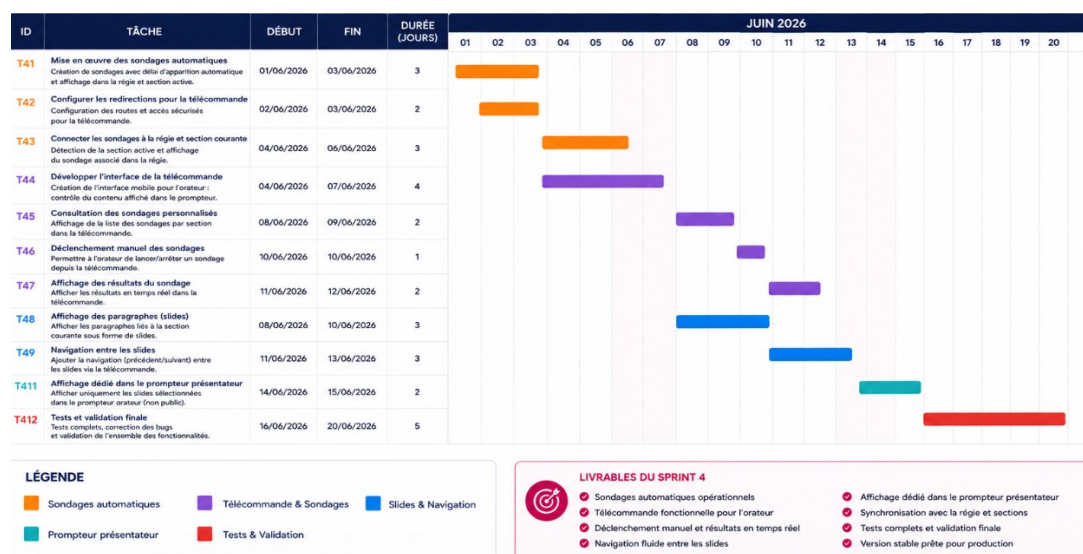


Figure 1.6 – Diagramme de Gantt — Sprint 4

1.4. Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases essentielles de notre projet de fin d'études au sein de Tamtam International. La présentation de l'entreprise révèle une structure innovante, spécialisée dans la création d'un écosystème numérique intégré au service des professionnels fiduciaires belges, avec une philosophie axée sur le développement de produits propres plutôt que sur la prestation de services à la demande.

Dans ce cadre, le projet **Webinar** s'inscrit comme une réponse concrète aux limitations observées dans la gestion des émissions live. En effet, la dépendance aux supports papier, la fragmentation des outils et le manque de coordination en temps réel entre les intervenants constituaient des freins majeurs à la fluidité des sessions. Le développement d'un **Prompteur digital** centralisé représente ainsi une avancée significative, permettant à l'orateur, au modérateur et à la régie de piloter l'ensemble du webinar depuis une interface unique et intuitive.

La planification du projet, structurée en quatre sprints progressifs, couvre l'ensemble des fonctionnalités clés : gestion des images et thèmes visuels, association d'articles et de sondages aux sections, création de composants orateur et article, et enfin le déploiement d'une télécommande permettant à l'orateur de contrôler en direct les slides, les sondages et les contenus affichés. Cette progression itérative, matérialisée par les diagrammes de Gantt présentés, garantit une livraison structurée et maîtrisée des livrables.

Fort de ce cadrage, le chapitre suivant se consacrera à l'analyse fonctionnelle et à la modélisation conceptuelle du système, à travers la réalisation de diagrammes UML couvrant l'ensemble des modules de la plateforme.

Chapitre 2

Analyse Fonctionnelle et Modélisation Conceptuelle

2.1. Introduction

La maîtrise d'un système logiciel commence par une compréhension rigoureuse de ses besoins et de ses comportements attendus. Avant toute implémentation technique, il est indispensable de modéliser le système de manière formelle afin d'identifier les acteurs impliqués, de décrire les interactions entre les composants et de valider la cohérence de l'architecture fonctionnelle.

Dans ce chapitre, nous procédons à l'analyse fonctionnelle et à la modélisation conceptuelle de la plateforme à travers le langage **UML** (*Unified Modeling Language*), standard reconnu pour la représentation des systèmes orientés objet. Cette modélisation couvre les trois modules principaux de l'écosystème Tamtam : le module **Webinar**, dédié à la gestion des sessions en direct ; le module **OffCourse**, orienté vers la formation individuelle ; et le module **United Associate**, centré sur la gestion organisationnelle des parcours de formation.

Pour chacun de ces modules, nous présentons des diagrammes de cas d'utilisation permettant d'identifier les fonctionnalités offertes à chaque acteur, des diagrammes de séquence décrivant les échanges dynamiques entre les composants du système, ainsi que des diagrammes de classes et des modèles du domaine illustrant la structure statique des entités métier.

Cette phase de modélisation constitue une étape charnière du projet : elle guide les décisions de conception technique et assure la traçabilité entre les besoins exprimés et les fonctionnalités développées.

2.2. Diagrammes UML

Dans le cadre de l'analyse et de la conception de notre plateforme, nous avons utilisé le langage UML (*Unified Modeling Language*) afin de modéliser les différents comportements, interactions et structures du système. Les diagrammes UML permettent de représenter de manière claire et organisée les fonctionnalités offertes par la plateforme ainsi que les relations entre les différents acteurs et composants logiciels.

Cette modélisation constitue une étape essentielle du processus de développement, car elle facilite la compréhension globale du système avant la phase d'implémentation technique. Elle permet également d'identifier les besoins fonctionnels, de structurer les échanges entre les modules et d'assurer une meilleure cohérence architecturale.

Notre système est composé de trois modules principaux :

- **Webinar** : plateforme de gestion des webinaires interactifs ;
- **OffCourse** : système de gestion des formations individuelles ;
- **United Associate** : plateforme de gestion organisationnelle des formations et des collaborateurs.

2.2.1 Module Webinar

Le module Webinar constitue le composant central de la plateforme et permet l'organisation, l'animation et la gestion des webinaires en temps réel. Il offre un ensemble de fonctionnalités telles que la diffusion vidéo, le partage de contenus, la gestion des participants, les sondages interactifs et les échanges collaboratifs, contribuant ainsi à une expérience fluide et interactive pour l'ensemble des utilisateurs.

Le module intègre également plusieurs prompteurs digitaux destinés à faciliter le pilotage des sessions. Ces outils permettent notamment le suivi du déroulement du webinaire, l'affichage d'informations aux participants, l'assistance aux présentateurs, le contrôle du temps de parole ainsi que la gestion à distance des contenus et des interactions via une télécommande mobile. Afin de modéliser son fonctionnement, plusieurs diagrammes UML ont été réalisés pour représenter les cas d'utilisation, les interactions entre les composants et la structure interne du système.

a. Diagramme Bête à Cornes

Le diagramme Bête à Cornes suivant permet d'identifier la finalité du module TT Webinar, les bénéficiaires de la solution ainsi que les éléments sur lesquels le système agit. Ce diagramme constitue un support d'analyse fonctionnelle utile pour cadrer les objectifs du module avant la conception détaillée.

Il met en évidence la valeur apportée par la plateforme dans le contexte de la gestion

des webinaires interactifs, en soulignant à la fois les besoins de communication, de diffusion et de coordination entre les différents acteurs.

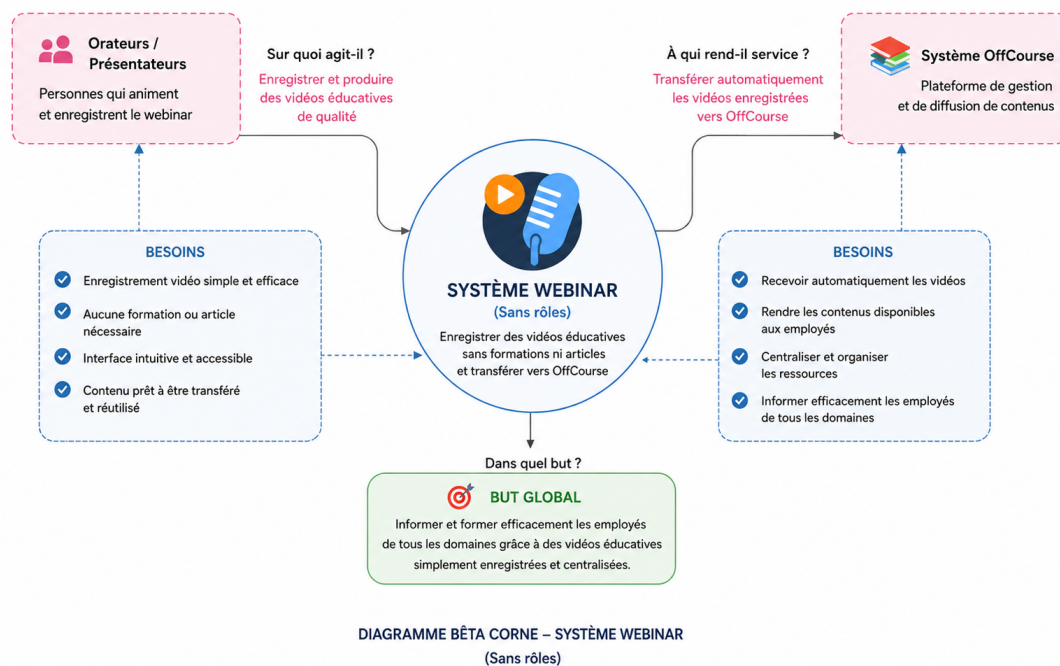


Figure 2.1 – Diagramme Bête à Cornes — Module Webinar

Ce diagramme montre que le module Webinar vise principalement à organiser, piloter et enrichir le déroulement des webinaires professionnels.

- **À qui rend-il service ?** Administrateurs, modérateurs, orateurs et participants.
- **Sur quoi agit-il ?** Sessions webinar, interactions en direct, contenus diffusés et suivi des participants.
- **Dans quel but ?** Assurer une gestion fluide, interactive et centralisée des webinaires.

b. Cas d'utilisation par acteur

Les diagrammes de cas d'utilisation suivants présentent les fonctionnalités accessibles aux différents acteurs du module TT Webinar. Chaque acteur possède des privilèges spécifiques lui permettant d'interagir avec le système selon son rôle.

Administrateur :

Le diagramme suivant illustre les principales fonctionnalités accessibles à l'administrateur du système. Cet acteur possède les privilèges les plus élevés et assure la gestion globale de la plateforme. Il intervient notamment dans la création des sessions webinar, la gestion des utilisateurs ainsi que la supervision des activités réalisées au sein du système.

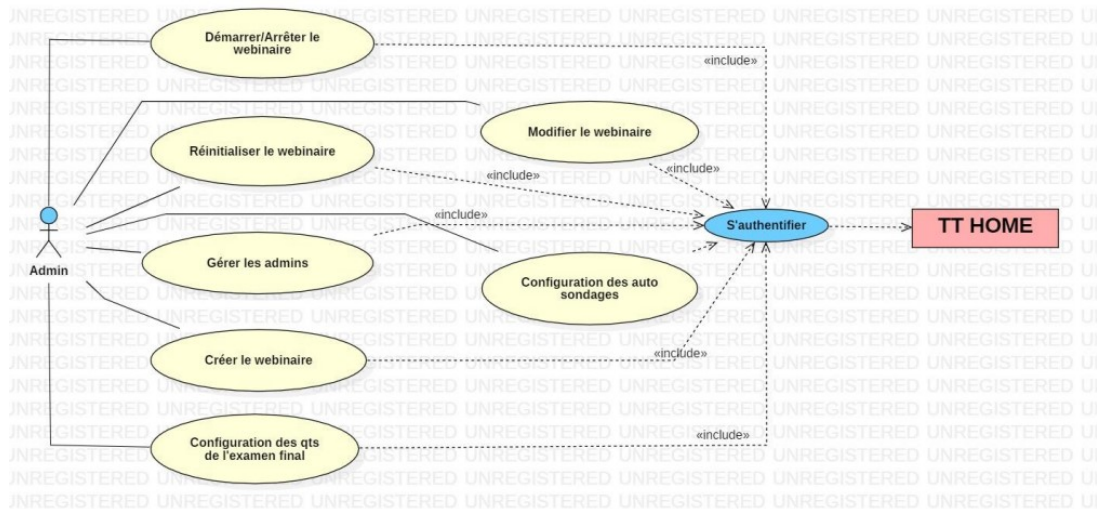


Figure 2.2 – Cas d'utilisation — Administrateur Webinar

Ce diagramme met en évidence le rôle central de l'administrateur dans la configuration et le contrôle de la plateforme Webinar.

Modérateur :

Le diagramme de cas d'utilisation du modérateur présente les différentes fonctionnalités dédiées à la gestion des échanges durant les sessions webinar. Le modérateur veille au bon déroulement des interactions entre les participants et l'orateur.

Il dispose de plusieurs fonctionnalités telles que la gestion des interventions, la modération du chat, l'activation ou la désactivation des microphones ainsi que le contrôle du respect des règles de communication au sein des sessions.

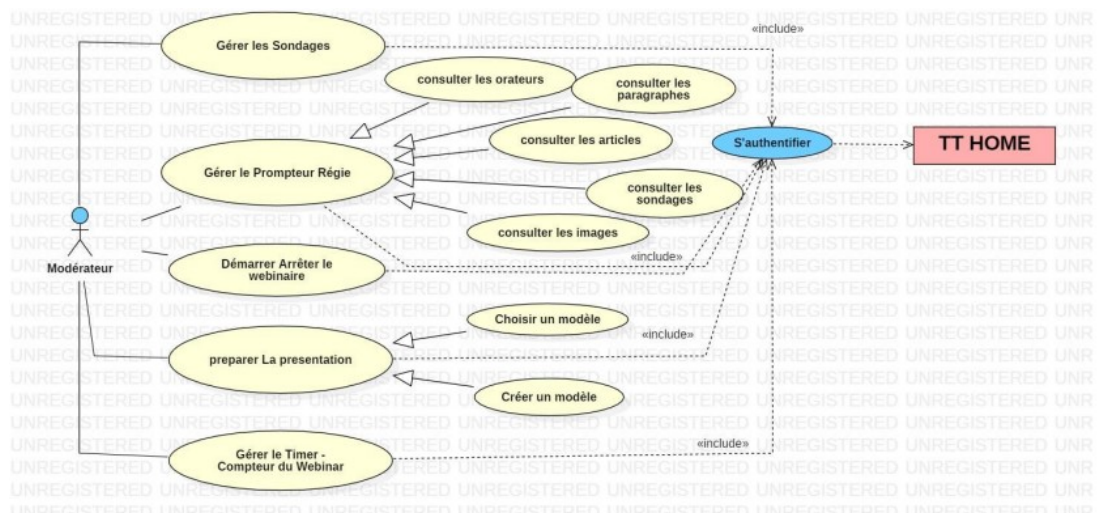


Figure 2.3 – Cas d'utilisation — Modérateur Webinar

L'analyse de ce diagramme montre que le modérateur joue un rôle essentiel dans l'organisation et la fluidité des échanges collaboratifs.

Orateur :

Ce diagramme illustre les interactions de l'orateur avec la plateforme. L'orateur représente l'acteur chargé d'animer les sessions webinar et de partager les contenus pédagogiques avec les participants.

Il peut notamment effectuer le partage d'écran, gérer les diapositives de présentation, créer des sondages interactifs et contrôler sa présentation à l'aide d'un système de télécommande à distance.

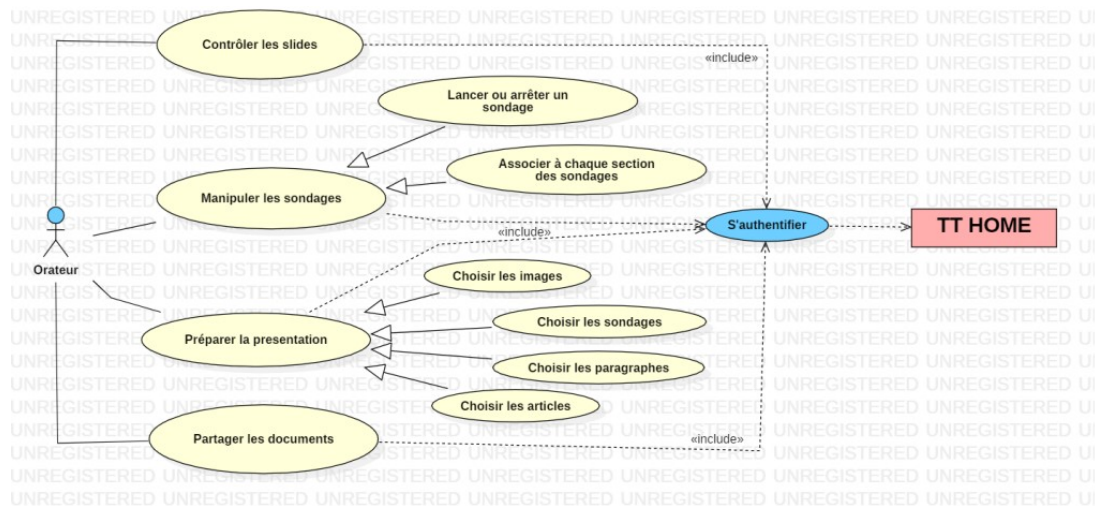


Figure 2.4 – Cas d'utilisation — Orateur Webinar

Ce diagramme met en évidence les outils interactifs mis à disposition de l'orateur afin d'assurer une présentation dynamique et collaborative.

Participant :

Le participant représente l'utilisateur final du webinar. Il interagit avec la plateforme afin de suivre les sessions et de bénéficier des différentes fonctionnalités mises à sa disposition. Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessus illustre les principales actions qu'un participant peut effectuer après authentification.

Parmi les fonctionnalités offertes figurent la consultation de l'écran du prompteur public, l'accès aux annonces publiées par les organisateurs, la consultation et le téléchargement des documents partagés, ainsi que la participation aux sondages interactifs. Ces fonctionnalités permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, de favoriser l'interaction avec les intervenants et de garantir un accès simple et efficace aux ressources mises à disposition durant le webinar.

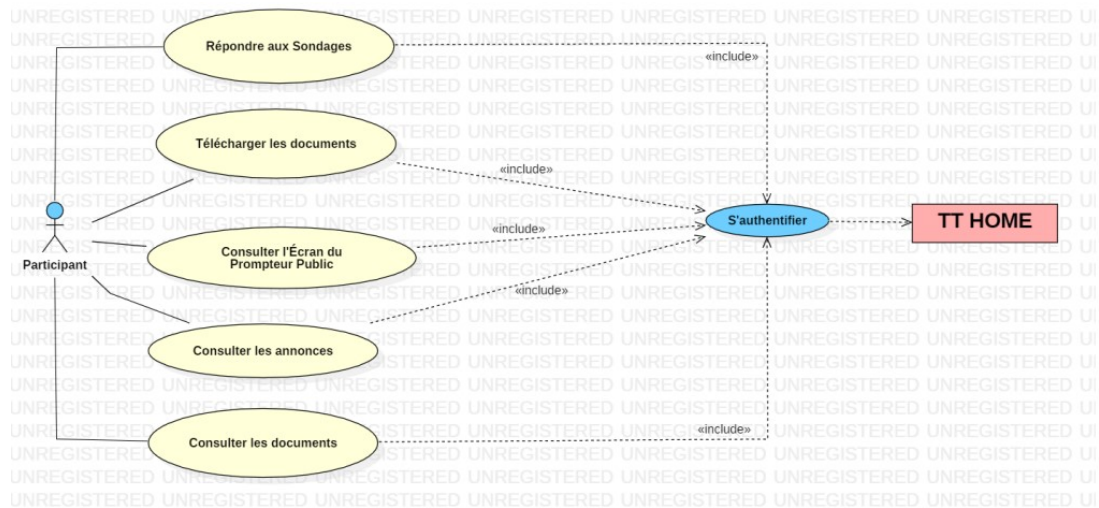


Figure 2.5 – Cas d'utilisation — Participant Webinar

Ce diagramme montre que la plateforme favorise une participation active et interactive des utilisateurs durant les sessions webinar.

c. Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence suivants décrivent les interactions dynamiques entre les utilisateurs et les différents composants internes du module Webinar. Ils permettent de visualiser l'enchaînement chronologique des échanges réalisés au sein du système.

Authentification :

Le diagramme de séquence suivant illustre le processus d'ajout et d'affichage des images associées à un webinar. Le scénario débute par l'authentification de l'utilisateur sur le portail Webinar, où ses informations de connexion sont vérifiées par le service d'authentification avant la délivrance d'un jeton d'accès.

Une fois authentifié, l'utilisateur accède à l'interface de gestion des images afin de rechercher et sélectionner les ressources souhaitées. Le système interroge alors le service d'images pour récupérer les images correspondant aux critères de recherche, puis enregistre la sélection effectuée. Les images choisies peuvent ensuite être associées directement au webinar ou à une section spécifique de celui-ci.

Lors du démarrage de la session, le service Webinar charge automatiquement les images préalablement associées. Ces dernières sont ensuite préparées et affichées aux participants en temps réel, garantissant ainsi une présentation fluide et cohérente du contenu visuel durant le déroulement du webinar.

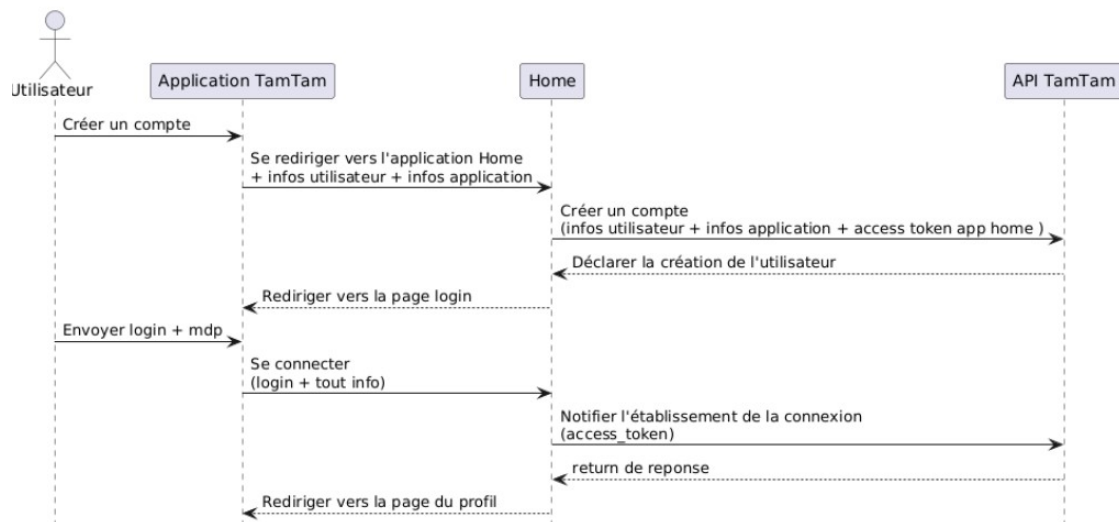


Figure 2.6 – Diagramme de séquence — Authentification

Ce diagramme met en évidence les mécanismes de sécurité utilisés pour garantir un accès sécurisé à la plateforme.

Association à un webinar :

Le diagramme de séquence suivant illustre les différentes étapes permettant d'associer des images à un webinar. Le processus débute par l'authentification de l'utilisateur sur le portail Webinar. Après vérification de ses informations de connexion par le service d'authentification, un jeton d'accès lui est attribué afin de lui permettre d'utiliser les fonctionnalités de la plateforme.

Une fois connecté, l'utilisateur accède à l'interface d'ajout d'images, où il peut rechercher des ressources visuelles à l'aide de mots-clés ou de tags. Le portail interroge alors le service d'images afin de récupérer les éléments correspondants et les présenter à l'utilisateur. Après avoir sélectionné les images souhaitées, celles-ci sont enregistrées puis associées soit directement au webinar, soit à une section spécifique de celui-ci.

Lors du démarrage de la session, le service Webinar charge automatiquement les images associées et les prépare pour leur diffusion. Les images sont ensuite affichées à l'écran au moment opportun, garantissant ainsi une intégration fluide des contenus visuels dans le déroulement du webinar et une meilleure expérience pour les participants.

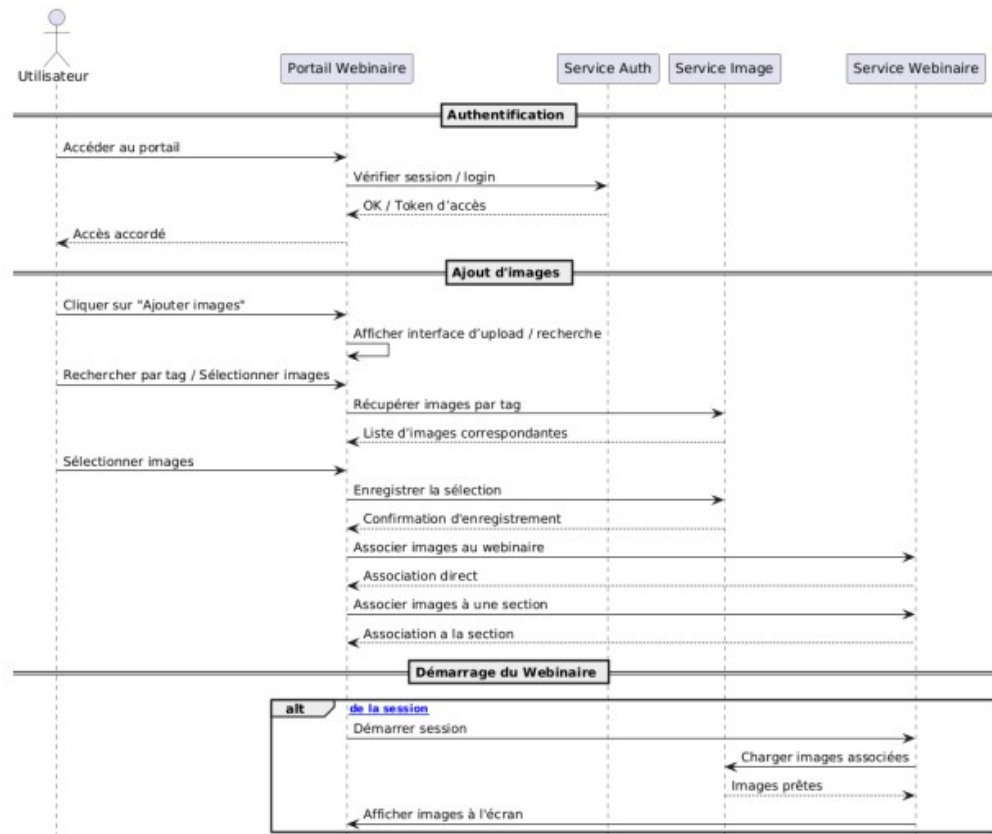


Figure 2.7 – Diagramme de séquence — Association à un webinar

L'analyse de ce diagramme montre comment le système assure une gestion structurée des accès aux sessions webinar.

Gestion d'un webinar :

Le diagramme de séquence suivant illustre le processus de gestion des images associées à une session webinar, depuis l'authentification de l'utilisateur jusqu'à leur affichage lors du démarrage de la session.

Dans un premier temps, l'utilisateur accède au portail Webinar et s'authentifie à l'aide de ses identifiants. Le portail vérifie alors la validité de la session auprès du service d'authentification, qui retourne un jeton d'accès permettant à l'utilisateur d'utiliser les fonctionnalités de la plateforme.

Une fois connecté, l'utilisateur peut ajouter des images au webinar. Pour cela, il accède à l'interface de recherche et de sélection d'images, puis effectue une recherche à l'aide de mots-clés ou de tags. Le portail interroge le service d'images afin de récupérer les ressources correspondantes et présente les résultats à l'utilisateur. Après avoir sélectionné les images souhaitées, celles-ci sont enregistrées et associées soit directement au webinar, soit à une section spécifique de celui-ci.

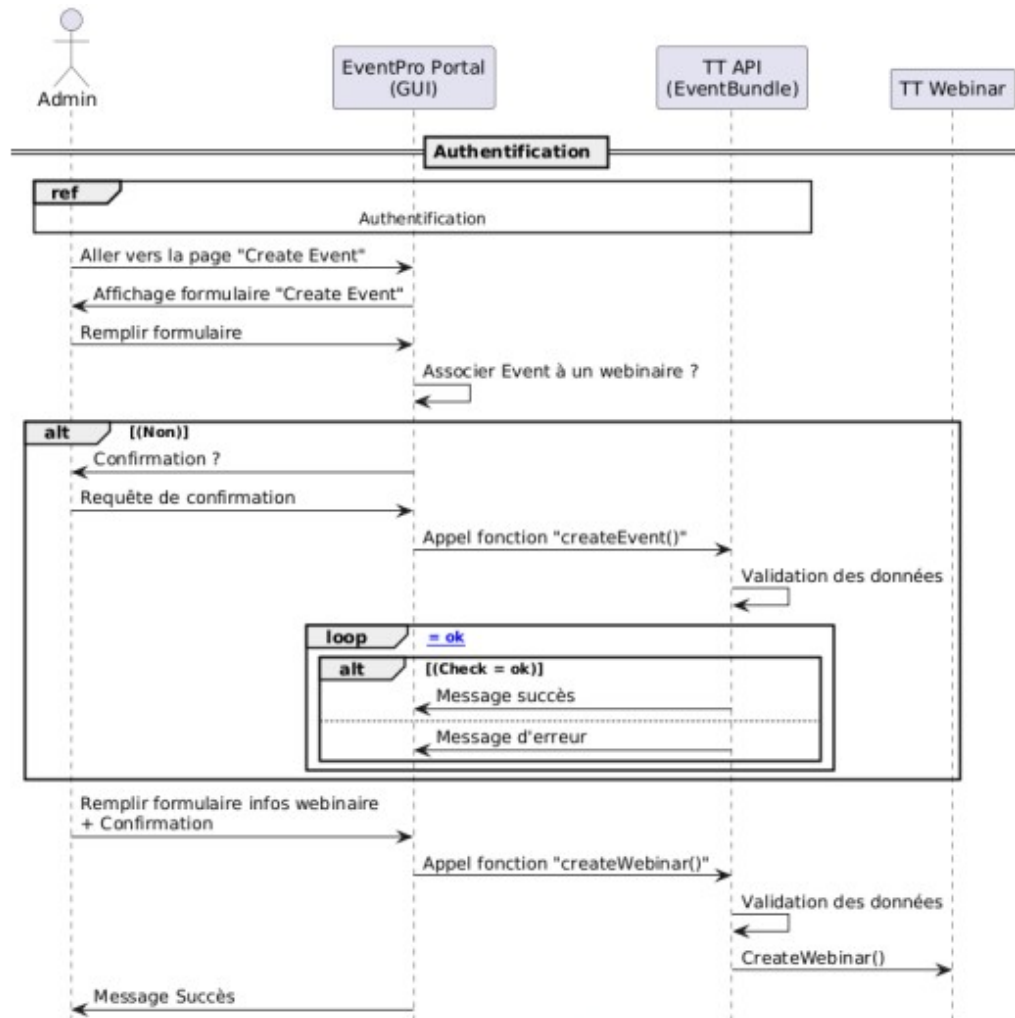


Figure 2.8 – Diagramme de séquence — Gestion d'un webinar

Ce diagramme illustre la coordination des différents composants du système afin d'assurer le bon déroulement des sessions interactives.

Gestion d'un sondage :

Le diagramme suivant présente le fonctionnement des sondages interactifs durant une session webinar.

Il décrit les différentes étapes liées à la création du sondage par l'orateur, sa diffusion auprès des participants, la collecte des réponses en temps réel ainsi que l'affichage des résultats.

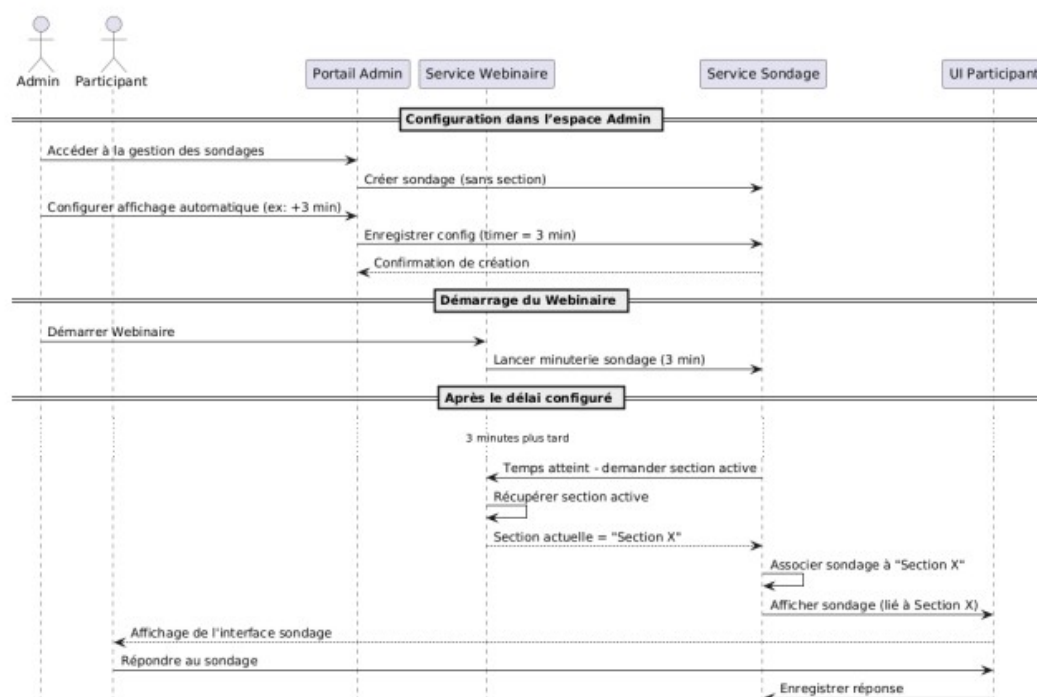


Figure 2.9 – Diagramme de séquence — Gestion d'un sondage

Ce diagramme met en évidence les mécanismes d'interaction en temps réel proposés par la plateforme Webinar.

Télécommande / Orateur :

Le diagramme suivant détaille le dispositif de contrôle à distance mis en œuvre pour l'orateur lors de sa présentation. Il présente le flux d'échanges entre la télécommande, le serveur et l'interface de présentation : la télécommande émet des commandes (changement de diapositive, lecture/pause d'un média, déclenchement d'un sondage, etc.) vers le serveur, qui les centralise, contrôle les droits et les retransmet en temps réel à l'interface de présentation.

L'interface applique immédiatement ces commandes, met à jour l'affichage et peut renvoyer des accusés de réception ou des états (position de la diapositive, erreur, confirmation). Le serveur gère par ailleurs la synchronisation entre clients, la journalisation des actions et la gestion des reconnections ou conflits éventuels. Ce mécanisme assure une navigation fluide, cohérente et résiliente de la présentation, sans nécessité de manipulation directe de l'ordinateur par l'orateur.

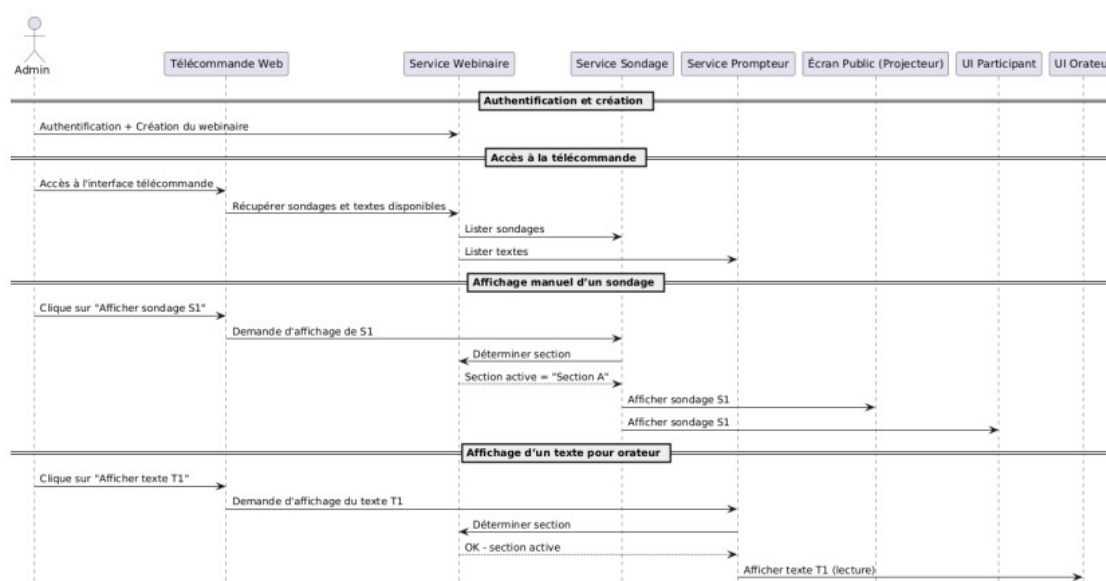


Figure 2.10 – Diagramme de séquence — Télécommande / Orateur

L'utilisation de ce mécanisme améliore l'expérience utilisateur et facilite la gestion des présentations en temps réel.

d. Diagramme de classes

Le diagramme de classes suivant représente la structure statique du module TT Webinar. Il met en évidence les principales entités métier du système ainsi que les relations qui les lient. Ce modèle permet de visualiser l'organisation des données et les interactions entre les différents composants de la plateforme de gestion des webinaires.

Parmi les entités principales figurent les utilisateurs, les webinaires, les annonces, les sondages, les questions, les présentations, les thèmes graphiques, les scripts de participation ainsi que les données de personnalisation associées aux sessions. Chaque entité possède un ensemble d'attributs permettant de stocker les informations nécessaires à son fonctionnement et à sa gestion.

Les associations définies dans le diagramme traduisent les interactions existantes entre les différentes classes. Par exemple, un webinar peut être lié à plusieurs annonces, sondages, questions ou présentations, tandis qu'un utilisateur peut être associé à plusieurs sessions et interactions. Ces relations assurent la cohérence des données et facilitent la gestion des contenus et des participants tout au long du cycle de vie d'un webinar.

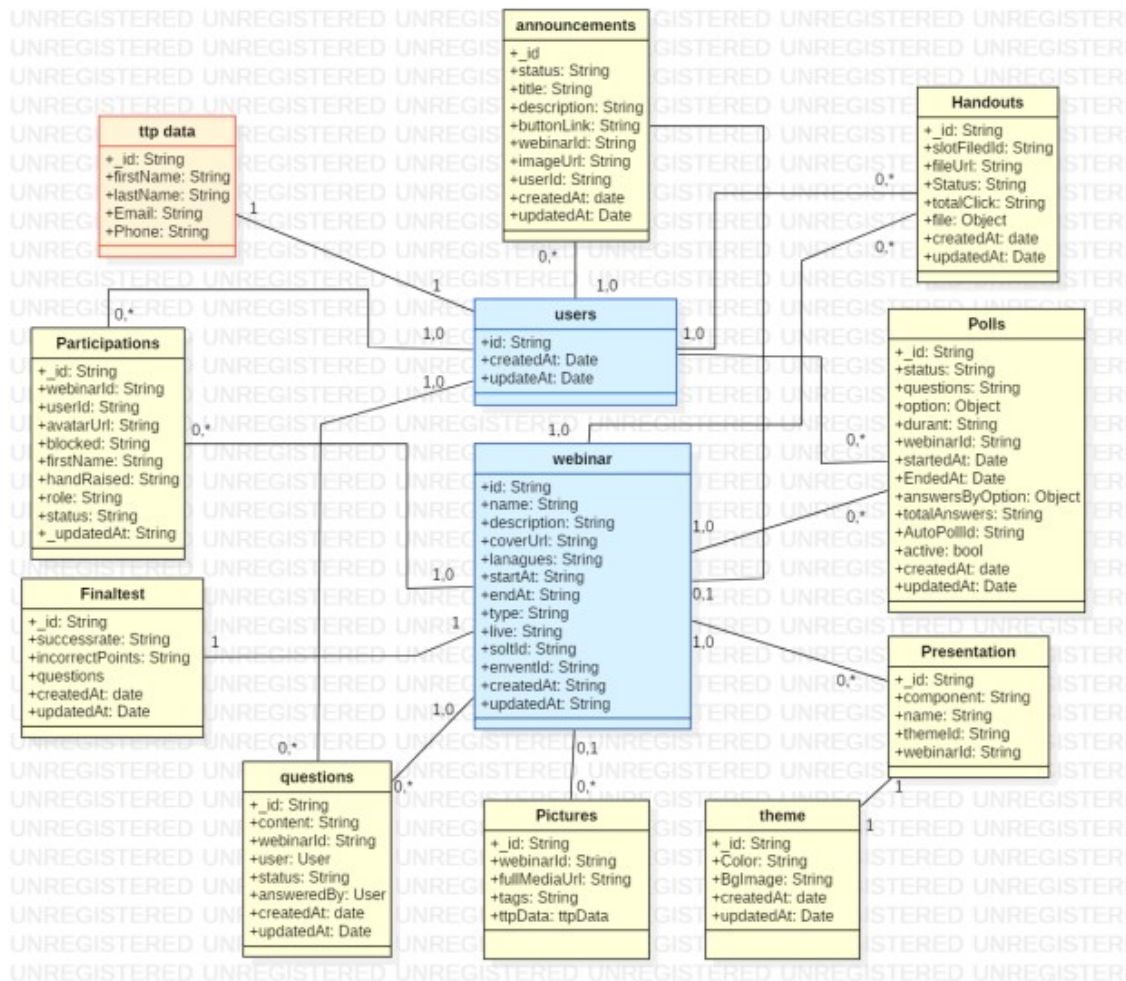


Figure 2.11 – Diagramme de classes — Module TT Webinar

Ce diagramme offre une vision globale de l'organisation interne du système et facilite la compréhension de son architecture logicielle.

2.2.2 Module OffCourse

Le module OffCourse est une plateforme dédiée à la gestion des formations individuelles. Il permet aux utilisateurs d'accéder à des contenus pédagogiques, de suivre leur progression et de définir des objectifs d'apprentissage personnalisés.

Les diagrammes suivants présentent les principales fonctionnalités et interactions associées à ce module.

a. Diagramme Bête à Cornes

Le diagramme Bête à Cornes suivant permet d'identifier la finalité principale du système OffCourse ainsi que les besoins auxquels il répond. Ce type de diagramme est utilisé durant la phase d'analyse fonctionnelle afin de définir clairement les objectifs du système et les acteurs concernés.

Il met en évidence les bénéficiaires de la plateforme, les éléments sur lesquels le système agit ainsi que les objectifs poursuivis dans le cadre de la gestion des formations et du développement des compétences.

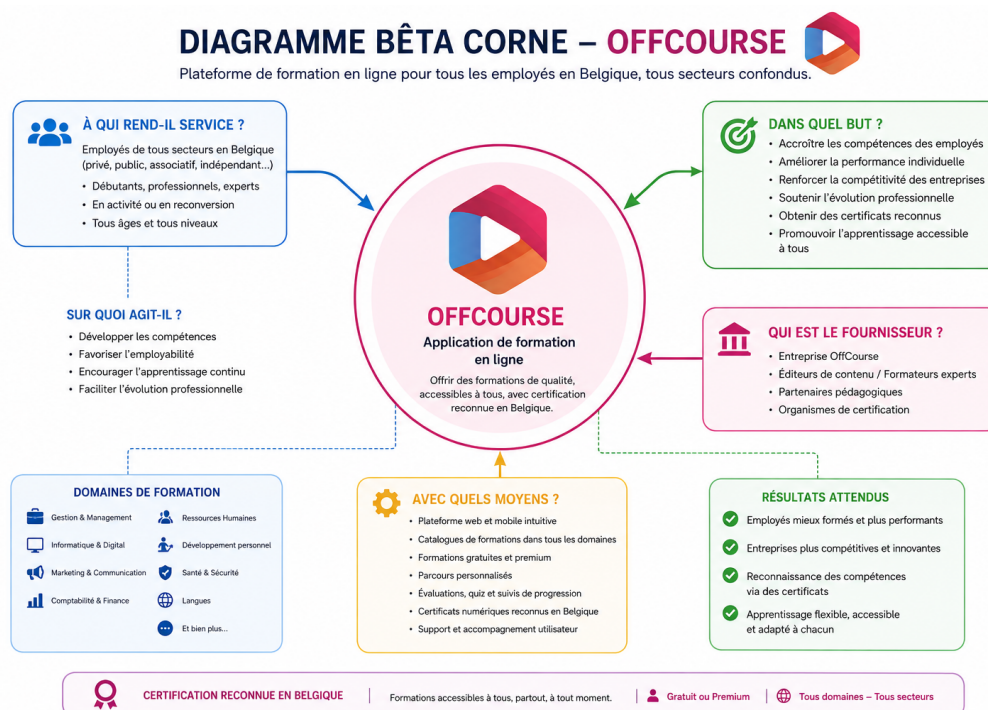


Figure 2.12 – Diagramme Bête à Cornes — Système OffCourse

Ce diagramme montre que la plateforme OffCourse vise principalement à optimiser la gestion des parcours de formation tout en facilitant le suivi des objectifs pédagogiques et organisationnels.

- **À qui rend-il service ?** Organisations, collaborateurs et administrateurs.
- **Sur quoi agit-il ?** Formations, objectifs, recommandations et progression.
- **Dans quel but ?** Optimiser la gestion des formations et le développement des compétences.

Ce diagramme permet de mieux comprendre les objectifs stratégiques poursuivis par le système OffCourse.

b. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation suivant présente les interactions entre les utilisateurs et la plateforme OffCourse.

Il distingue deux profils principaux d'utilisateurs : l'utilisateur simple, orienté vers la gestion individuelle de son apprentissage, et l'utilisateur collaborateur, dont les actions sont intégrées dans un cadre organisationnel.

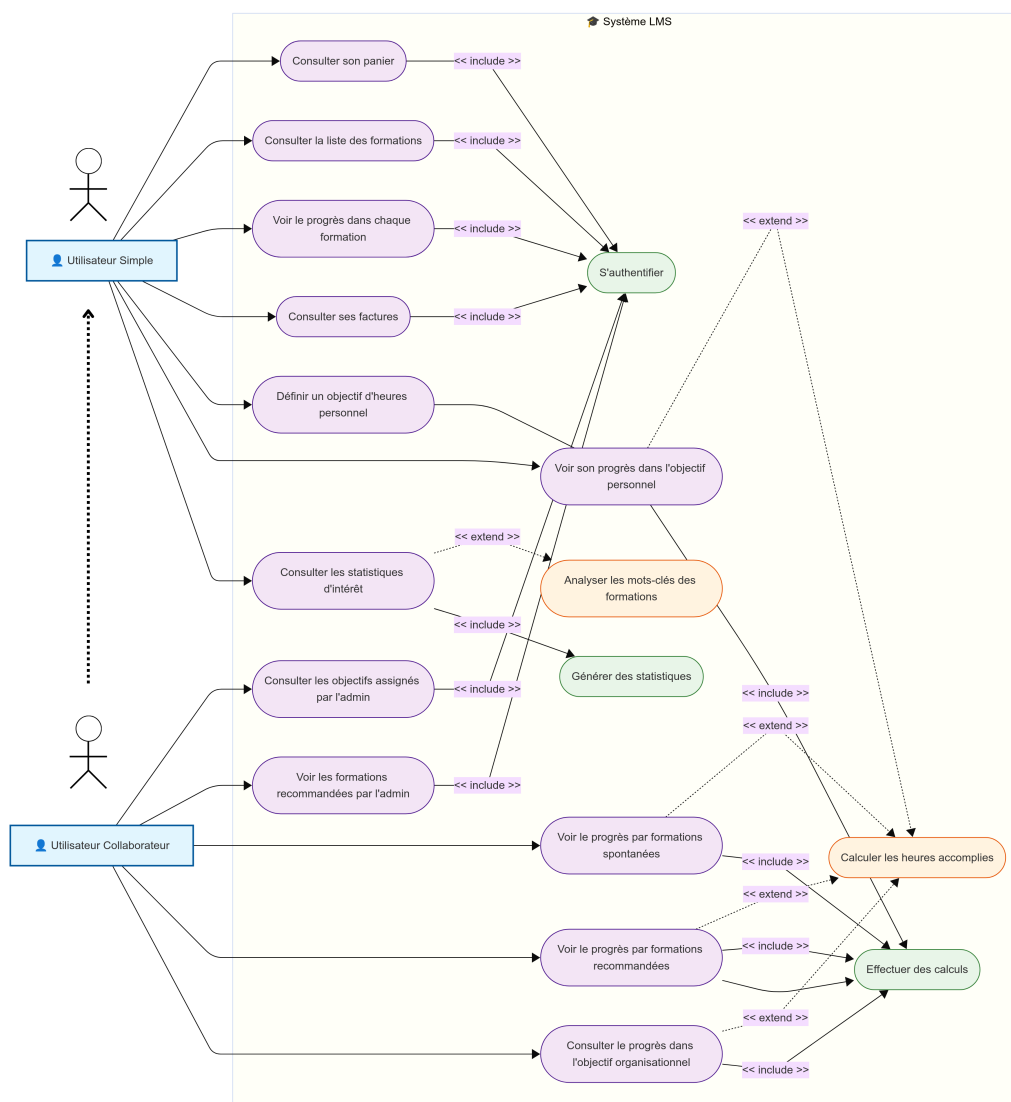


Figure 2.13 – Diagramme de cas d'utilisation — Gestion des formations OffCourse

Utilisateur Simple :

- Consulter les formations disponibles ;
- Suivre sa progression ;
- Gérer son panier d'achat ;
- Définir des objectifs personnels.

Utilisateur Collaborateur :

- Consulter les recommandations de formation ;
- Suivre les objectifs organisationnels ;
- Visualiser la progression des formations recommandées.

Ce diagramme montre la diversité des fonctionnalités pédagogiques proposées par la plateforme OffCourse.

c. Diagramme de séquence — Utilisateur OffCourse

Le diagramme de séquence suivant illustre les interactions entre l'utilisateur et les différents composants de la plateforme OffCourse, notamment l'application utilisateur, l'API Backend, la base de données et l'application métier. Il décrit les échanges de données nécessaires à l'exécution des principales fonctionnalités offertes par le système.

Afin d'améliorer sa lisibilité, le diagramme est structuré en plusieurs scénarios représentant les cas d'utilisation les plus importants. Ces scénarios couvrent notamment la consultation des formations disponibles, l'accès au panier et à l'historique des factures, la définition d'objectifs personnels, la consultation des objectifs organisationnels assignés aux collaborateurs ainsi que l'accès aux formations recommandées.

Pour chaque scénario, le diagramme met en évidence les différentes requêtes envoyées par l'utilisateur, les traitements réalisés par les services applicatifs et les interactions avec la base de données. Il illustre également les réponses retournées au client ainsi que les informations affichées à l'utilisateur. Cette représentation permet de mieux comprendre le comportement dynamique du système et le déroulement des processus métier au sein de la plateforme OffCourse.

Le diagramme constitue ainsi une vue détaillée des échanges entre les différentes couches de l'application et facilite l'analyse, la conception et la maintenance des fonctionnalités implémentées.

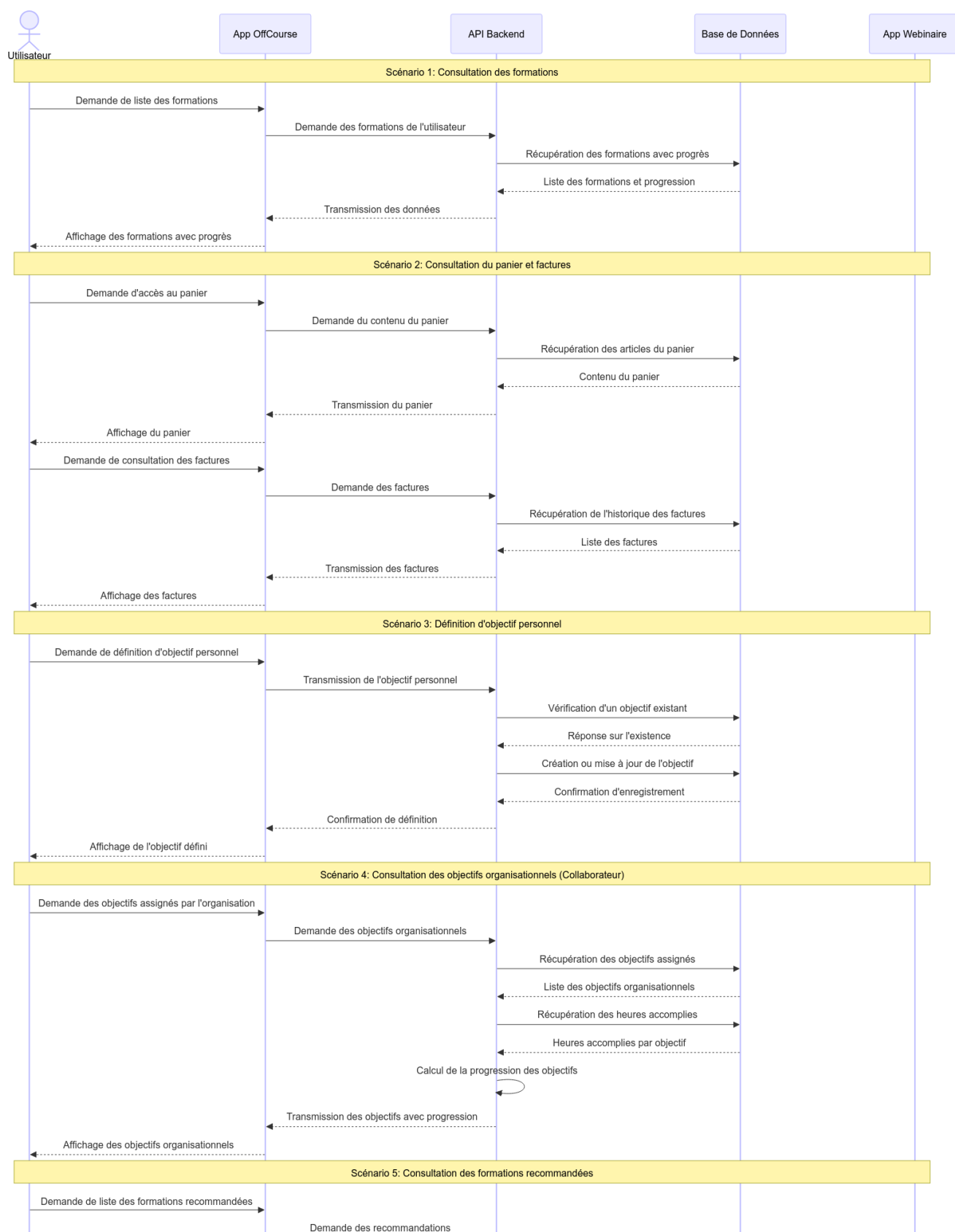


Figure 2.14 – Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 1)

La seconde partie illustre les interactions liées au suivi de la progression, à la gestion des objectifs personnels ainsi qu'à la finalisation des activités de formation.

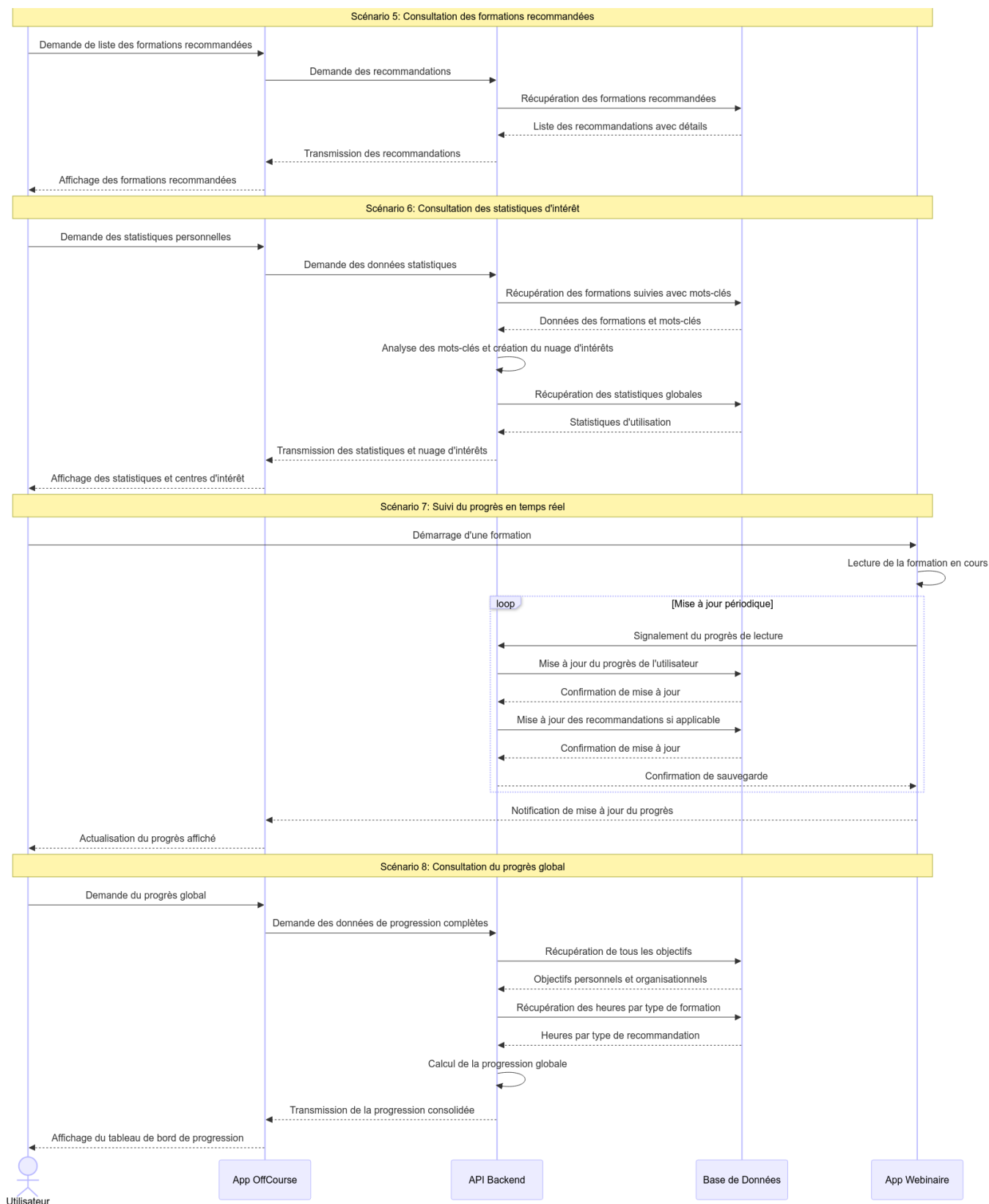


Figure 2.15 – Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 2)

Ces diagrammes mettent en évidence le fonctionnement global de la plateforme ainsi que les échanges entre les composants pédagogiques du système.

2.2.3 United Associate

Le module United Associate est destiné à la gestion organisationnelle des formations. Il permet aux administrateurs et responsables de suivre les collaborateurs, définir des objectifs stratégiques et superviser l'évolution globale des parcours de formation.

Cette partie présente les principaux diagrammes UML associés à ce module.

a. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant présente les principales fonctionnalités accessibles à l'administrateur du système United Associate.

Cet acteur dispose d'une vue globale sur l'ensemble des collaborateurs, des objectifs de formation ainsi que des statistiques liées aux performances organisationnelles.

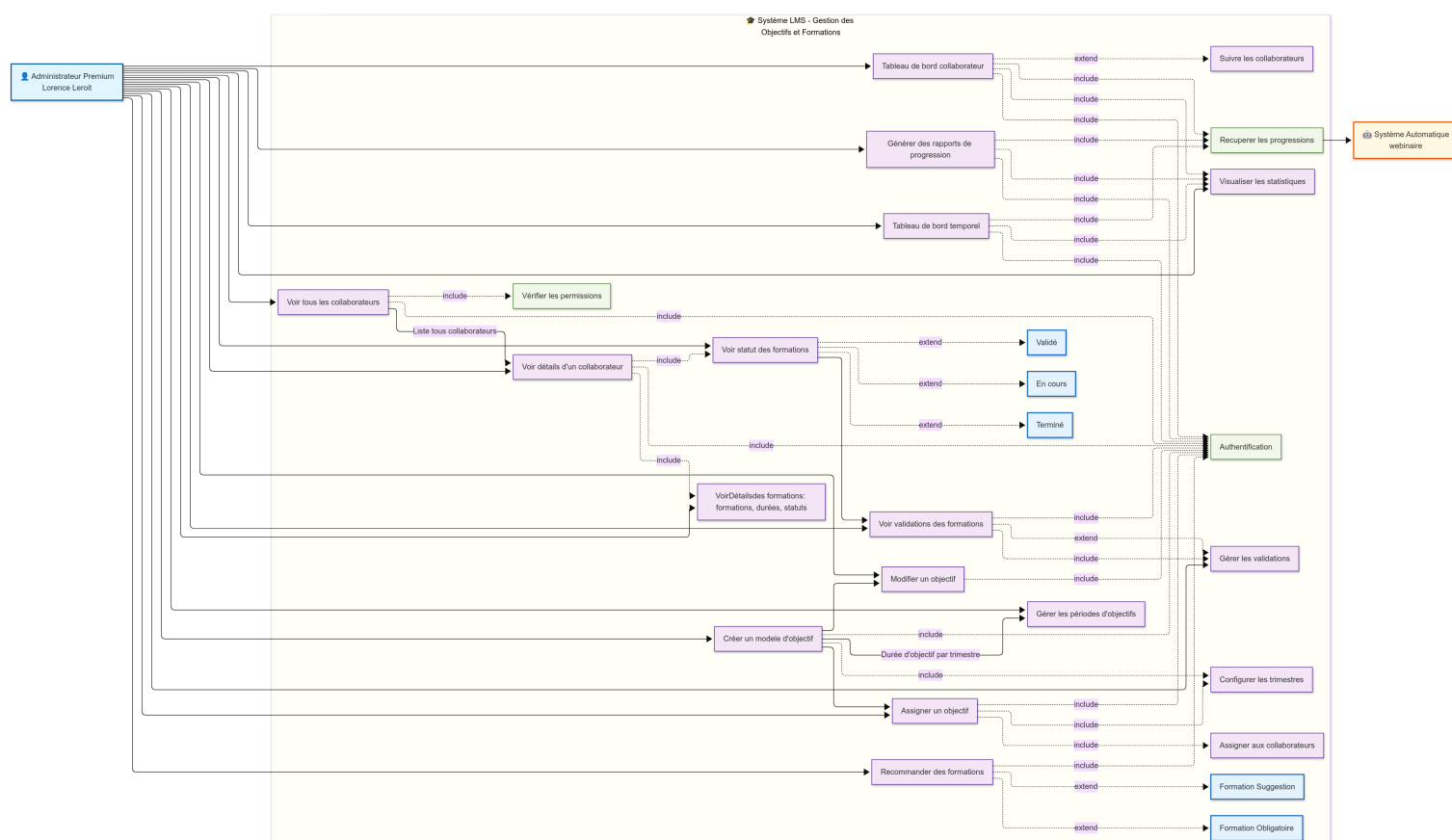


Figure 2.16 – Diagramme de cas d'utilisation — Interface United Associate

- Gestion des objectifs et des périodes ;
- Gestion des recommandations ;
- Suivi des collaborateurs ;

- Supervision des statistiques globales.

Ce diagramme met en évidence les fonctionnalités de pilotage et de supervision offertes par le système.

b. Diagramme de séquence — Administrateur United Associate

Le diagramme suivant illustre les opérations réalisées par l'administrateur dans le système United Associate.

Afin d'améliorer sa lisibilité, il est présenté en deux parties.

La première partie décrit les actions de configuration initiale telles que la création des périodes de formation, la définition des objectifs organisationnels et l'affectation des collaborateurs aux différents parcours pédagogiques.

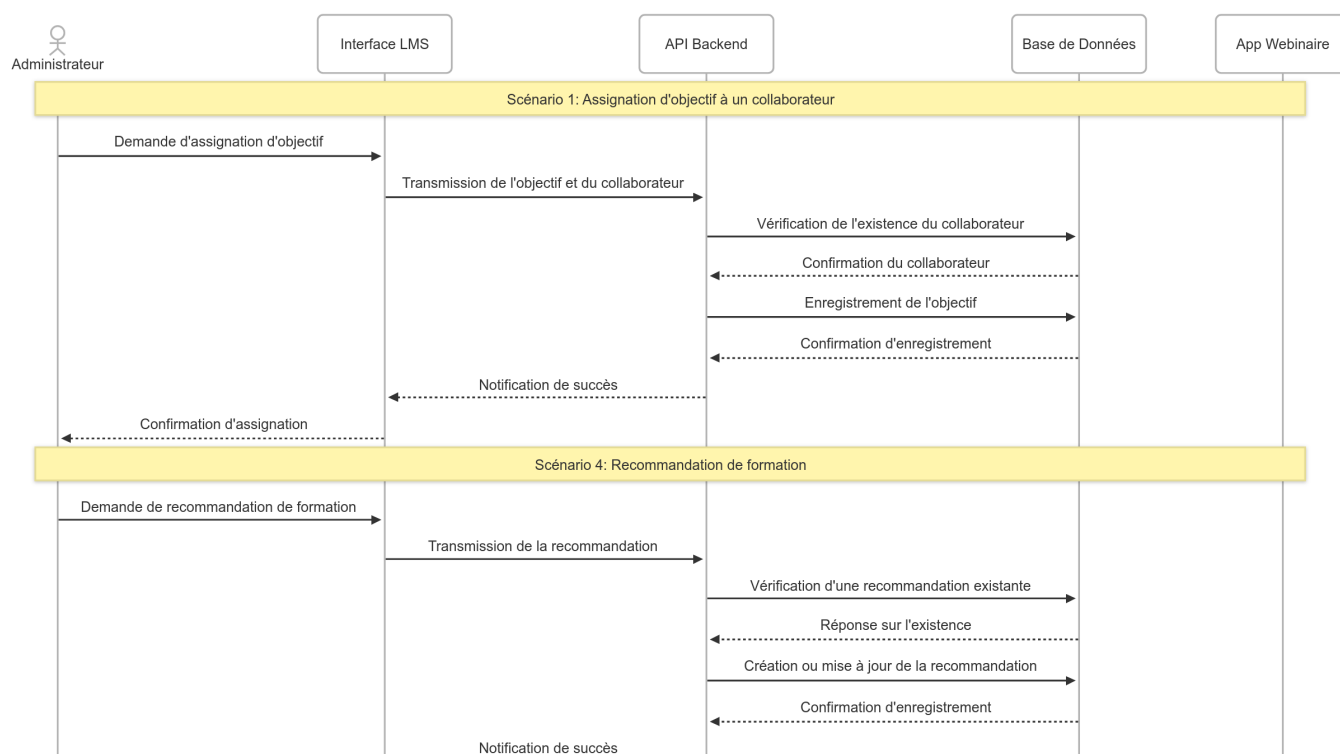


Figure 2.17 – Diagramme de séquence — Processus administratif – UA (Partie 1)

La seconde partie présente les interactions relatives au suivi opérationnel des formations, notamment la consultation des progressions, l'émission des recommandations personnalisées et la génération des rapports de synthèse.

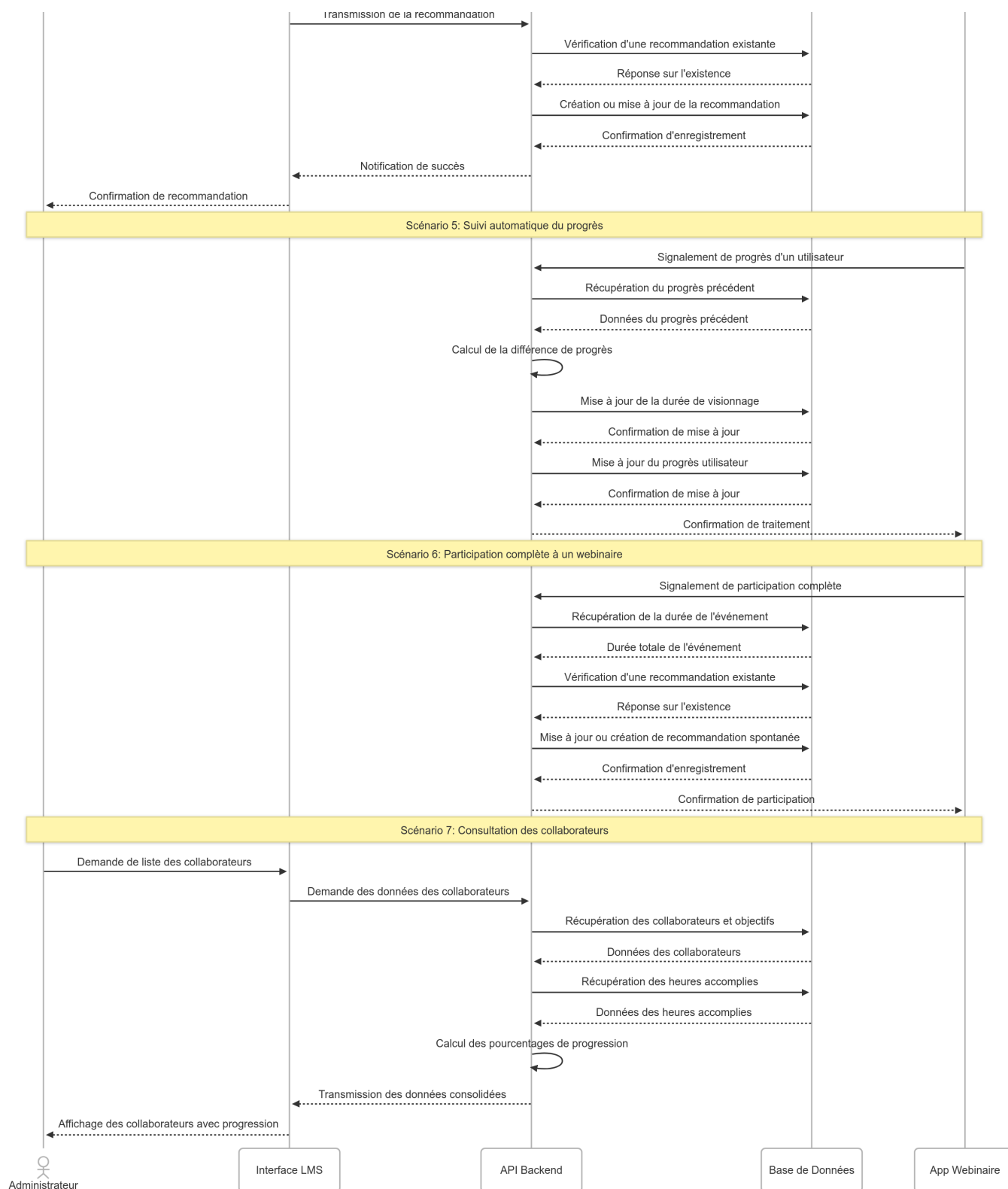


Figure 2.18 – Diagramme de séquence — Processus administratif – UA (Partie 2)

Ces diagrammes montrent comment le système facilite la gestion centralisée des formations au niveau organisationnel.

c. Modèle du domaine

Le modèle du domaine suivant représente les principales entités métier du système United Associate ainsi que les relations existantes entre elles. Il fournit une vue conceptuelle globale de l'architecture fonctionnelle du système et permet de mieux comprendre l'organisation des données manipulées par la plateforme.

Ce diagramme met en évidence les différentes interactions entre les utilisateurs, les organisations, les objectifs de formation, les recommandations ainsi que les événements pédagogiques. Il permet également d'illustrer les associations et dépendances entre les différentes entités métier du système.

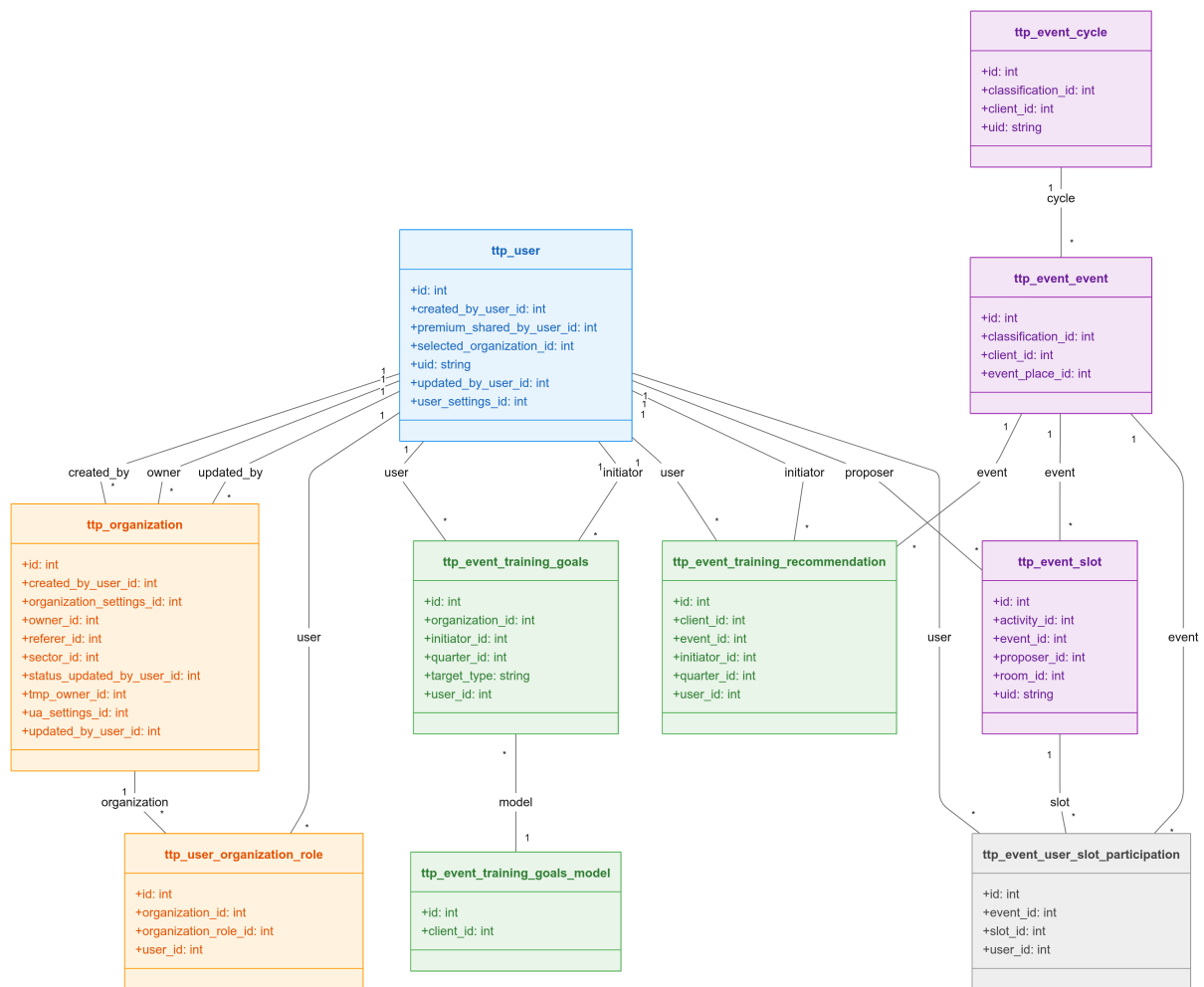


Figure 2.19 – Modèle du domaine — Système United Associate

L'analyse de ce modèle montre que le système est structuré autour d'une architecture orientée métier permettant une gestion centralisée des utilisateurs, des formations et des objectifs organisationnels.

- **User** : représente les utilisateurs du système ;
- **Organization** : représente les organisations ;
- **TrainingGoal** : représente les objectifs de formation ;

- **Recommendation** : représente les recommandations de formation ;
- **Event** : représente les formations disponibles.

Ce modèle permet de visualiser les relations fonctionnelles entre les différentes entités métier du système.

2.3. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différents diagrammes UML réalisés pour modéliser les fonctionnalités et l'architecture de la plateforme.

L'étude des modules Webinar, OffCourse et United Associate a permis de représenter les interactions entre les acteurs, les échanges entre les composants ainsi que la structure interne du système.

Les diagrammes de cas d'utilisation ont permis d'identifier les besoins fonctionnels des utilisateurs, tandis que les diagrammes de séquence ont servi à décrire les échanges dynamiques réalisés au sein de la plateforme. Enfin, les diagrammes de classes et les modèles du domaine ont permis de représenter l'organisation structurelle des différentes entités du système.

Cette phase de modélisation constitue une base essentielle pour la prochaine étape du projet, consacrée à l'implémentation technique et au développement de la solution.

Chapitre 3

Étude technique

3.1. Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude technique réalisée pour la mise en œuvre du projet. En abordant les besoins techniques, la définition de l'architecture technique du système, et en présentant par la suite les technologies et les outils utilisés dans la phase de réalisation. Et en clôturant par l'illustration des environnements matériels et logiciels utilisés dans le projet ainsi que les outils définis pour supporter la méthodologie de travail.

3.2. Architecture du projet

Dans le contexte du développement logiciel, l'architecture d'un projet se réfère à la structure et à l'organisation des principaux composants du système, ainsi qu'à la manière dont ils interagissent entre eux. Elle englobe divers aspects, tels que la stratégie commerciale, les attributs de qualité, la dynamique humaine, la conception et l'environnement informatique.

3.2.1 Architecture physique

L'architecture technique du système repose sur un ensemble de technologies modernes permettant d'assurer la performance, la sécurité, la maintenabilité ainsi que la scalabilité de la plateforme. Le tableau suivant présente les principaux composants techniques utilisés ainsi que leur contribution au bon fonctionnement du système.

Table 3.1 – Composants techniques et valeur ajoutée de l'architecture du système

Composant	Valeur ajoutée
Git	Système de gestion de versions permettant le suivi précis des modifications du code source, la collaboration entre les développeurs ainsi que la conservation de l'historique complet des évolutions du projet.
GitHub	Plateforme collaborative utilisée pour l'hébergement du code source, la gestion des branches, des pull requests ainsi que le suivi des tâches et des anomalies du projet.
GitHub Actions	Outil d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) permettant l'automatisation des tests, des vérifications de qualité de code et des processus de déploiement après chaque modification du projet.
Node.js	Environnement d'exécution JavaScript utilisé pour développer les services back-end temps réel et assurer la gestion des opérations asynchrones avec de hautes performances.
MeteorJS	Framework full-stack utilisé pour la synchronisation des données en temps réel entre le client et le serveur grâce au mécanisme de publication/abonnement.
WebSocket	Protocole de communication full-duplex permettant un canal de communication bidirectionnel et persistant entre le navigateur et le serveur, utilisé pour les interactions en temps réel durant les sessions webinar.
React.js	Bibliothèque JavaScript utilisée pour construire des interfaces utilisateur dynamiques, réactives et modulaires basées sur le modèle des composants réutilisables.
TypeScript	Extension typée de JavaScript permettant de renforcer la robustesse du code, détecter les erreurs à la compilation et améliorer la maintenabilité du projet.
Symfony	Framework PHP robuste utilisé pour structurer les services back-end, gérer les APIs REST et assurer une architecture logicielle maintenable et sécurisée.
Nginx	Serveur web haute performance utilisé comme reverse proxy et répartiteur de charge afin d'améliorer la rapidité d'accès et la gestion du cache.

Composant	Valeur ajoutée
MySQL 8	Système de gestion de base de données relationnelle garantissant la cohérence des données grâce au support des transactions ACID.
MongoDB	Base de données NoSQL utilisée pour la gestion des données temps réel et des présentations interactives.
Swagger	Outil de documentation des APIs REST permettant de générer une documentation interactive et de tester les endpoints directement depuis l'interface web.
Postman	Outil de test et de débogage des APIs REST permettant d'envoyer des requêtes HTTP, d'analyser les réponses et de valider le comportement des services back-end.

L'architecture technique du système Webinar repose sur une approche distribuée et modulaire, conçue pour répondre aux exigences de performance et de fiabilité d'une plateforme d'événements professionnels en ligne. Elle articule plusieurs couches complémentaires et interdépendantes : une couche front-end réactive construite avec React.js et MeteorJS, une couche back-end structurée autour de Symfony et Node.js, et une couche de persistance hybride combinant MySQL pour les données relationnelles et MongoDB pour les données temps réel.

Les échanges entre ces couches s'appuient sur deux mécanismes principaux : les APIs REST, utilisées pour les opérations classiques de type CRUD, et le protocole DDP de Meteor couplé aux WebSockets, qui permettent une synchronisation instantanée et bidirectionnelle des états entre le serveur et l'ensemble des clients connectés. Ce mécanisme garantit une expérience utilisateur fluide et réactive, notamment lors des sessions webinar en direct.

Par ailleurs, des outils comme Swagger et Postman facilitent respectivement la documentation et le test des endpoints, tandis que Nginx assure la distribution du trafic et l'optimisation des performances via son rôle de reverse proxy. Le schéma ci-dessous illustre l'organisation globale de cette architecture et les interactions entre ses différents composants.

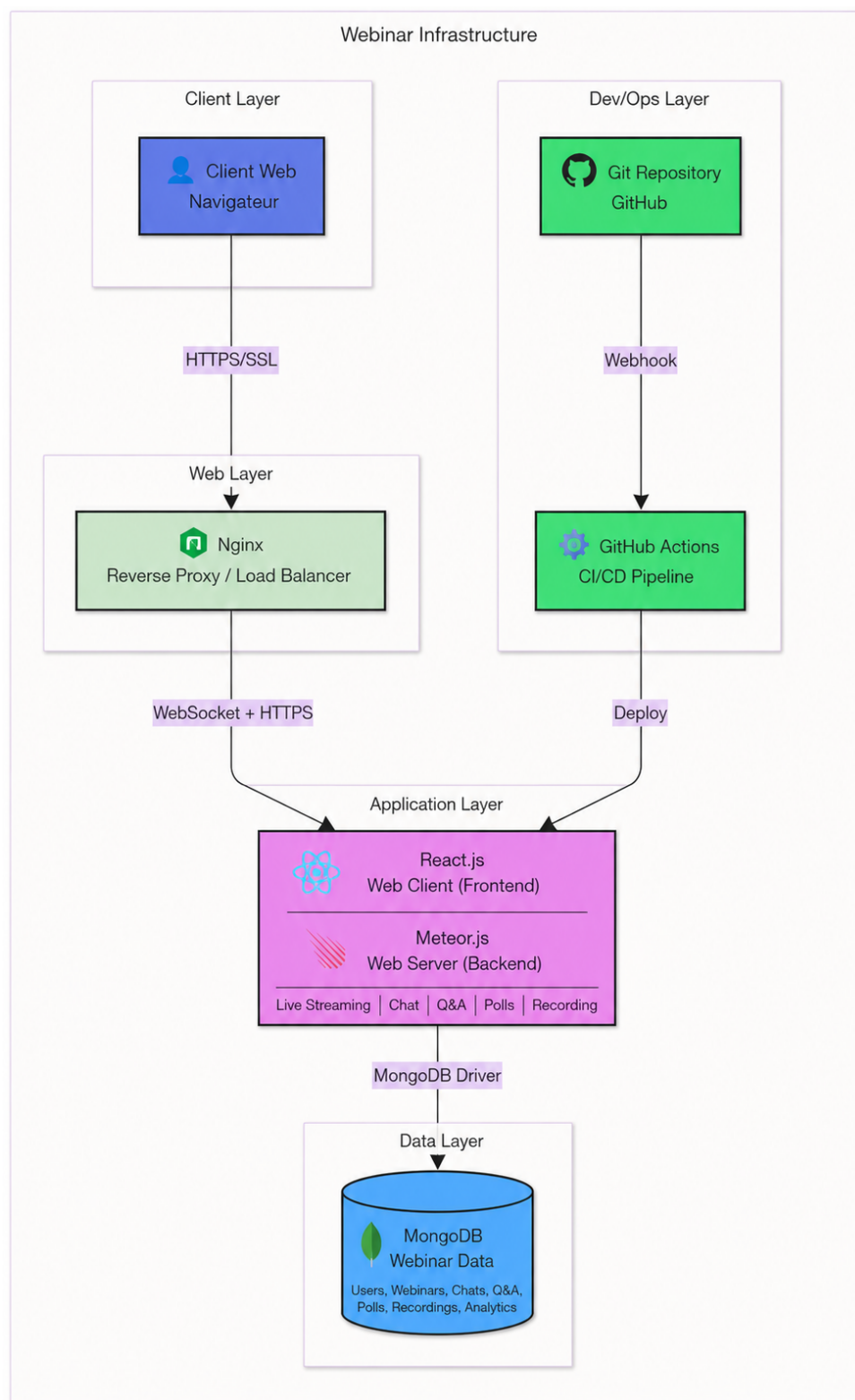


Figure 3.1 – Architecture technique du système Webinar Didier

3.2.2 Architecture logique

À cause de sa structure d'architecture unique, il est possible d'organiser une application de manière modulaire avec l'aide de Meteor, en divisant clairement la logique de l'entreprise de l'application des composants technologiques. De plus, cette possibilité facilite la maintenance de l'application et son évolutivité, ce qui signifie que si une mise à jour de l'interface utilisateur, changement de base de données ou intégration de nouveaux services est nécessaire, cela ne modifiera pas l'application principale. Également, il est possible d'utiliser la technologie de publication-abonnement pour synchroniser les données en temps réel entre le client et le serveur.

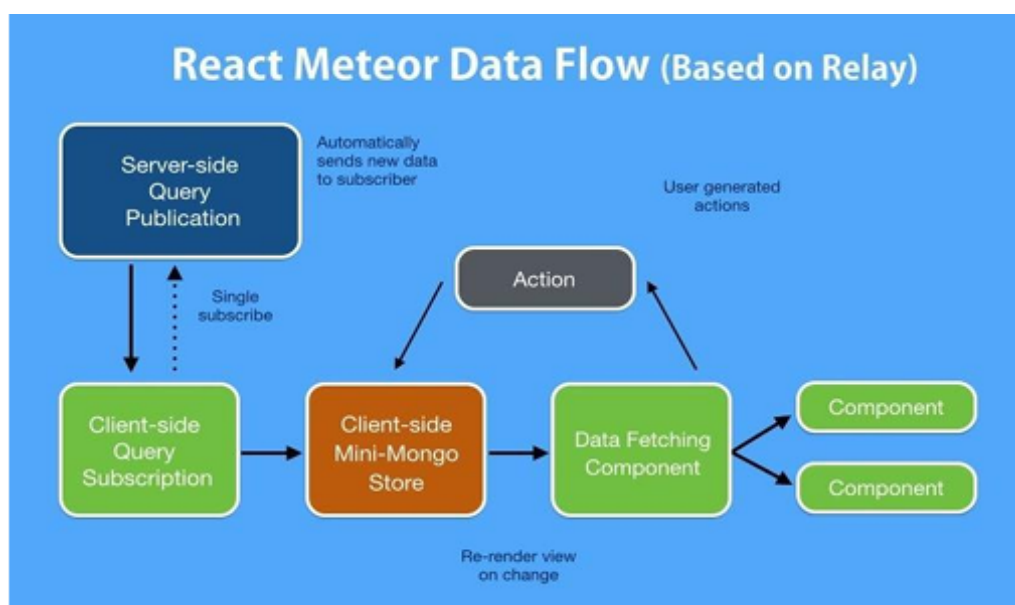


Figure 3.2 – Architecture globale du système Webinar

a. L'architecture Client-Serveur sous MeteorJS

Nous avons implémenté l'architecture client-serveur via l'utilisation du Framework Meteor JS pour le développement de notre plateforme. Voici quelques caractéristiques qui rendent Meteor JS particulièrement adapté à notre contexte :

- **Simplicité et haute productivité** : Grâce à sa réactivité et à son implication intelligente, Meteor nécessite beaucoup moins de code que les autres frameworks pour effectuer les mêmes tâches.
- **Un langage unique** : Les parties client et serveur de l'application sont écrites dans le même langage JavaScript en utilisant le même framework, pouvant cohabiter dans un seul fichier.
- **Base de données omniprésente** : Que ce soit côté serveur ou client, les mêmes méthodes accèdent à la base de données MongoDB.
- **Données sur la ligne** : Contrairement à PHP et ses frameworks, Meteor n'envoie

pas de code HTML mais des données, laissant au client le soin d'effectuer le rendu de l'application.

- **Compensation de latence** : Sur le client, Meteor récupère les données d'une base de données locale pour donner l'impression que les appels de méthode serveur sont renvoyés instantanément.
- **Réactivité de bout en bout** : Le temps réel est la norme. Toutes les couches, de la base de données au template, proposent une interface orientée événement.
- **Écosystème ouvert** : Meteor s'intègre à d'autres outils et frameworks open source.

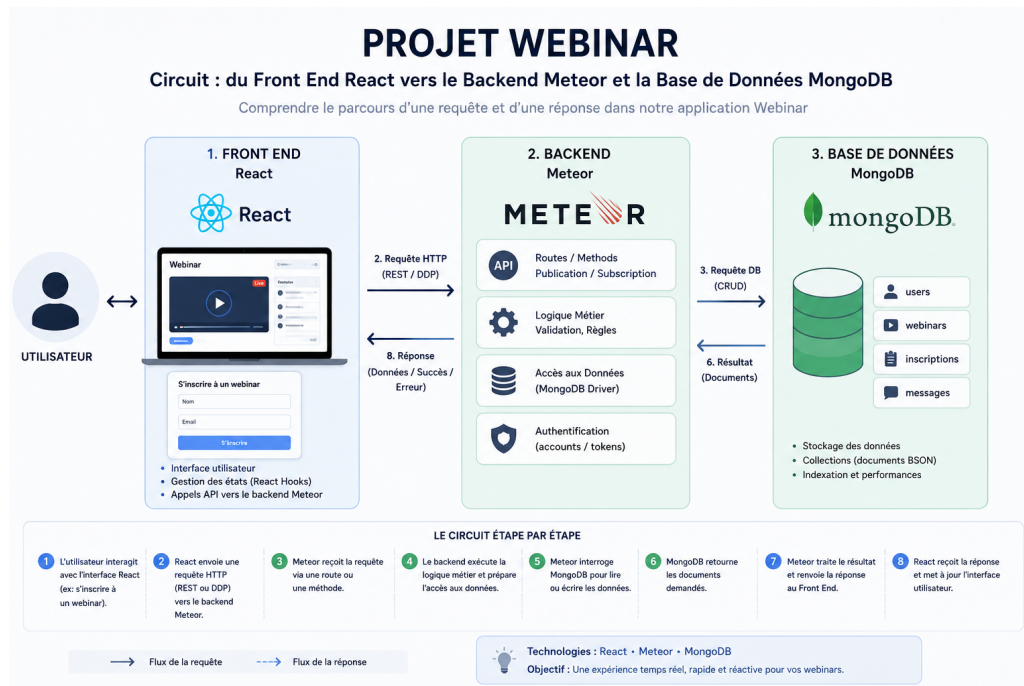


Figure 3.3 – Architecture Client-Serveur sous MeteorJS

L'extraction de données avec Meteor est très différente de celle d'un système REST traditionnel. Au lieu d'effectuer des requêtes vers des points de terminaison de ressources uniques, on s'abonne à une ou plusieurs publications de données. Si ces données changent dans la base de données, les nouvelles données sont reçues instantanément côté client. En utilisant le MeteorMixin, ces nouvelles données sont synchronisées avec l'abonnement/état, ce qui entraîne une nouvelle présentation des vues. Le cycle complet des données s'articule comme suit :

1. Le composant grand-parent initialise l'interface principale et effectue le rendu des différents composants enfants nécessaires à l'affichage de la page.
2. Chaque composant enfant analyse ensuite les données dont il a besoin pour fonctionner correctement et transmet ses besoins au composant parent.
3. Le composant grand-parent centralise l'ensemble des besoins reçus afin d'optimiser la gestion des abonnements aux données.

4. Une fois les besoins identifiés, le composant parent établit les abonnements nécessaires vers le serveur Meteor à travers le mécanisme de publication/abonnement.
5. Le serveur reçoit les demandes d'abonnement et vérifie les droits d'accès ainsi que les autorisations de l'utilisateur connecté.
6. Après validation des autorisations, le serveur publie les données demandées vers le client concerné.
7. Le client reçoit automatiquement les données publiées sans avoir besoin d'effectuer des requêtes HTTP répétitives.
8. Les données reçues sont ensuite stockées localement dans MiniMongo, qui représente une version locale synchronisée de la base MongoDB.
9. Grâce à MiniMongo, les composants clients peuvent accéder rapidement aux données sans dépendre constamment du serveur distant.
10. Lorsqu'une modification est détectée dans la base de données principale, le serveur Meteor transmet automatiquement les nouvelles informations aux clients abonnés.
11. Le composant grand-parent reçoit alors une notification indiquant que les données utilisées par l'interface ont été modifiées.
12. Le mixin Meteor ou les mécanismes réactifs associés déclenchent automatiquement un nouveau rendu des composants concernés.
13. Les composants enfants reçoivent les nouvelles données mises à jour depuis le composant parent.
14. L'interface utilisateur est ainsi actualisée dynamiquement sans nécessiter de rechargement manuel de la page.
15. Ce mécanisme assure une synchronisation en temps réel entre le client et le serveur, garantissant une expérience utilisateur fluide, réactive et interactive.

Le schéma suivant illustre le cycle de circulation des données au sein de la plateforme TT Webinar. Il met en évidence les échanges réalisés entre les différents composants du système, notamment le client, le serveur Meteor, la base de données MiniMongo ainsi que les mécanismes de publication et d'abonnement utilisés pour assurer la synchronisation en temps réel.

Cette architecture permet une transmission fluide et réactive des données entre les différentes couches de l'application tout en garantissant une mise à jour instantanée de l'interface utilisateur.

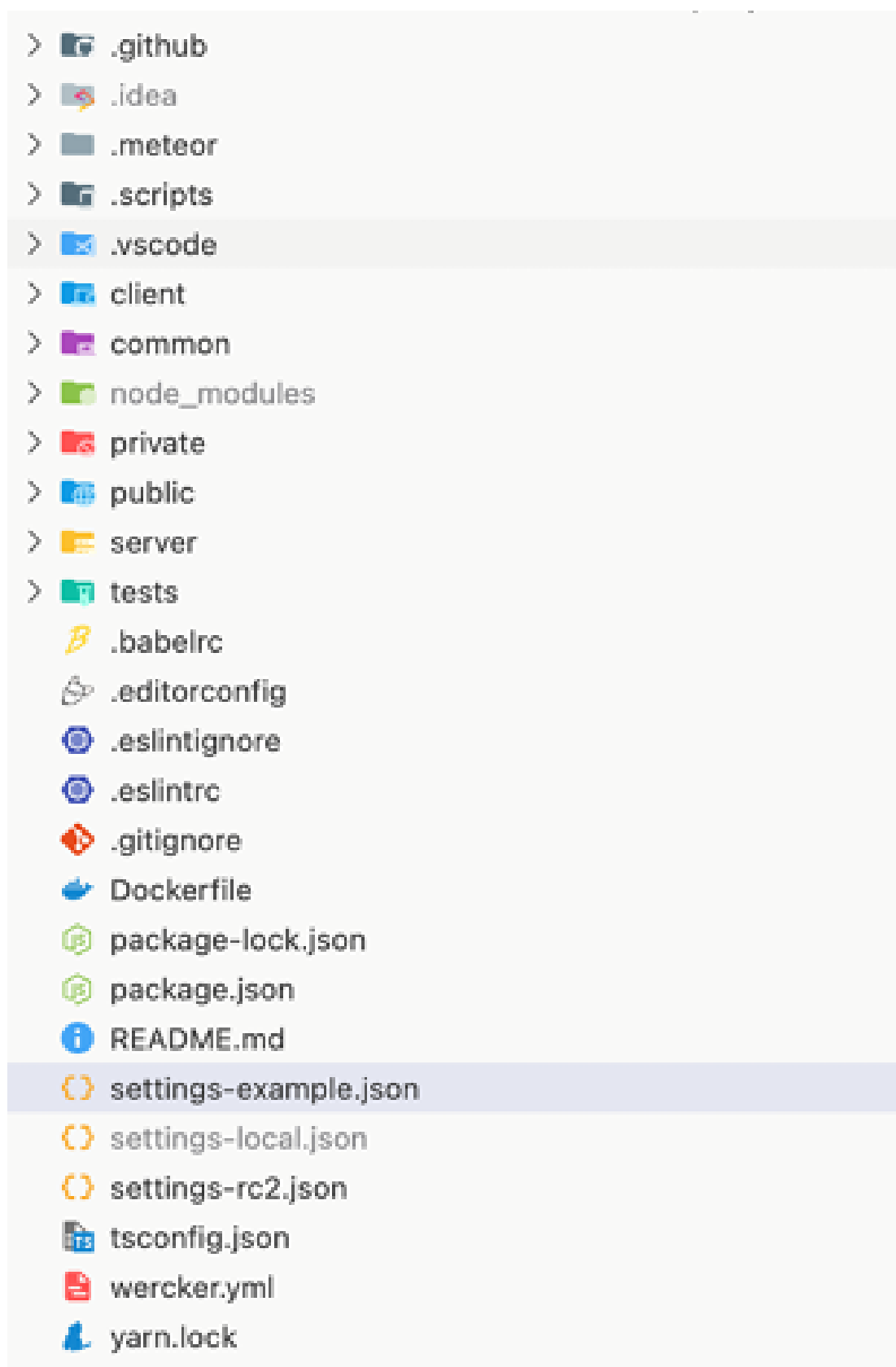


Figure 3.4 – Cycle de circulation des données dans le projet

Ce diagramme met en évidence le fonctionnement réactif de l'architecture Meteor

ainsi que la circulation continue des données entre les différentes couches de l'application. Contrairement aux architectures web traditionnelles basées sur des requêtes HTTP classiques, Meteor adopte un mécanisme de synchronisation en temps réel reposant sur le modèle *publication/abonnement*.

Lorsqu'un utilisateur interagit avec l'interface, les composants clients s'abonnent automatiquement aux données nécessaires. Le serveur vérifie ensuite les autorisations d'accès avant de publier les informations demandées. Ces données sont alors synchronisées dans la base locale MiniMongo côté client, permettant une mise à jour instantanée de l'interface sans rechargement manuel des pages.

Le diagramme illustre également le rôle central joué par les composants parents dans la gestion des abonnements et la redistribution des données vers les composants enfants. Grâce à cette architecture réactive, toute modification effectuée dans la base de données est immédiatement propagée vers les utilisateurs connectés.

Cette approche améliore considérablement l'expérience utilisateur en garantissant une communication fluide, rapide et dynamique entre le client et le serveur, tout en réduisant la complexité liée à la gestion manuelle des requêtes et des mises à jour de l'interface.

b. Structure du dossier server

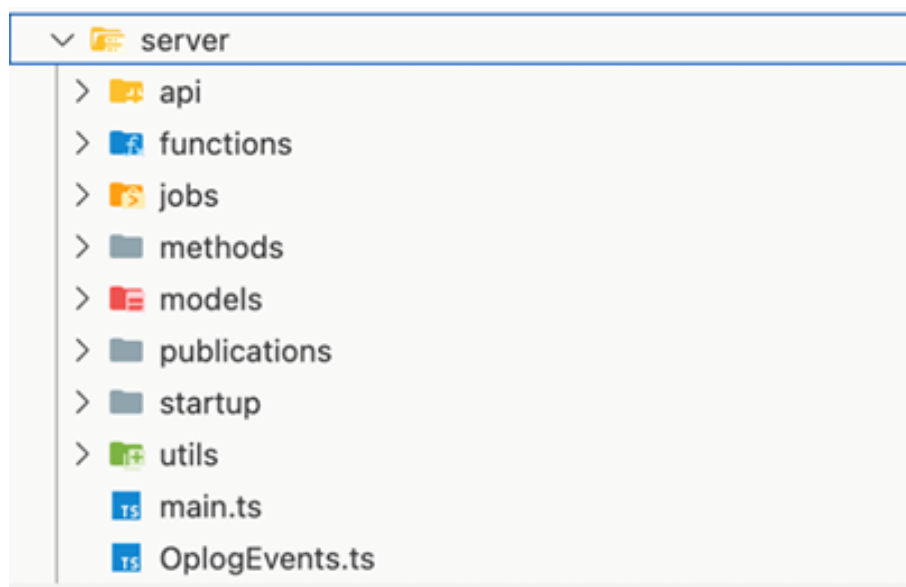


Figure 3.5 – Structure du dossier server du projet

La partie back-end est organisée autour des dossiers suivants :

- **api** : Contient tous les scripts en relation avec l'API TT, l'API Daily (pour le streaming) et celle de Vimeo.
- **jobs** : Contient les tâches programmées à s'exécuter à un moment précis, par exemple : démarrage du webinaire, initialisation du lecteur Vimeo, création et

publication de sondage.

- **methods** : Contient toutes les fonctions relatives au traitement métier. Dans Meteor, déclarer des méthodes est le moyen le plus sûr d'apporter des modifications côté serveur, plutôt que d'appeler directement `insert`, `update` ou `remove` depuis le client.
- **models** : Contient toutes les classes métier utilisées dans le projet. Pour utiliser la base de données, une collection (modèle) est créée pour stocker les documents.
- **publications** : Contient les fichiers de publications spécifiant ce que le serveur envoie au client.
- **startup** : Contient les traitements à effectuer une fois le projet exécuté côté serveur.
- **utils** : Contient toutes les fonctionnalités communes réutilisables côté serveur.
- **main.ts** : Importe le contenu des dossiers `api`, `publications`, `startup`, `methods` et `jobs` pour la configuration du projet.

c. Structure du dossier client

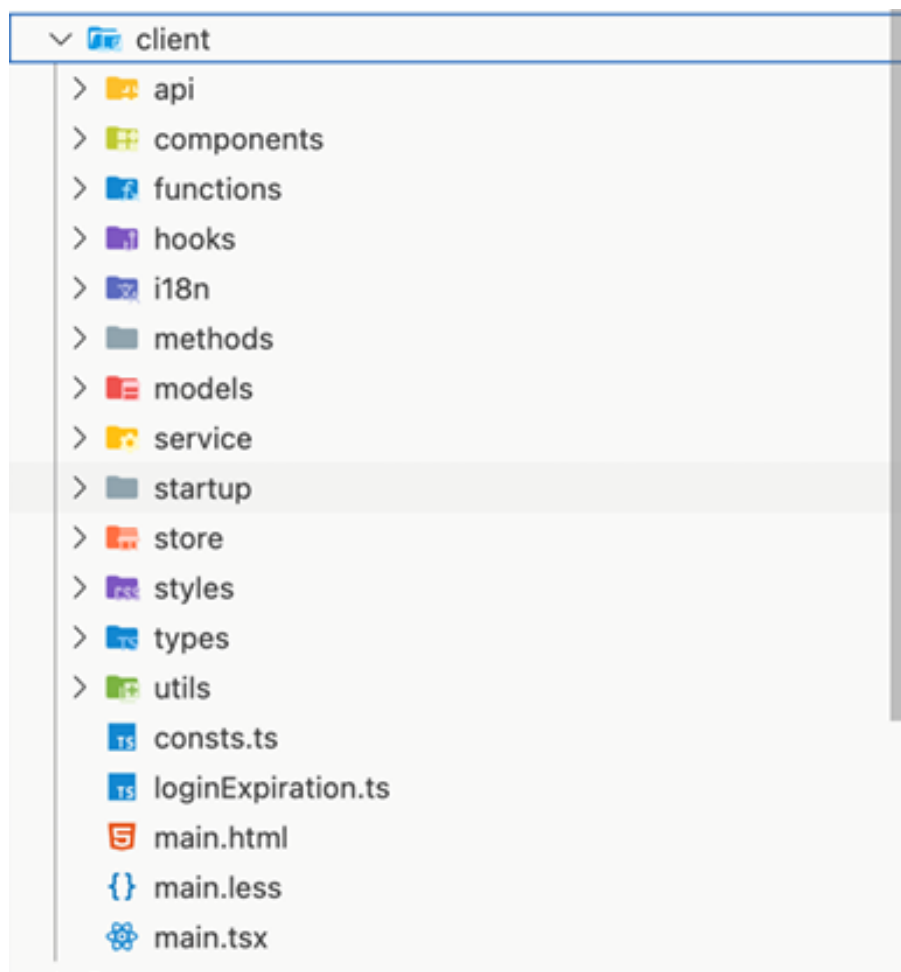


Figure 3.6 – Structure du dossier client du projet

La partie front-end est organisée autour des dossiers suivants :

- **api** : Contient les appels aux méthodes définies dans le dossier **server/methods**.
- **components** : Contient les composants UI (User Interface) du projet.
- **functions** : Contient les fonctionnalités côté client.
- **hooks** : Contient les hooks personnalisés réutilisables. Les Hooks (introduits avec React 16.8) permettent de bénéficier d'un état local et d'autres fonctionnalités de React sans avoir à écrire une classe.
- **i18n** : Contient les fichiers de traduction en anglais, français et néerlandais, organisés en fichiers JSON (**en.json**, **fr.json**, **ne.json**), avec un fichier de configuration gérant la sélection de langue selon les cookies et le localStorage. Les dépendances **i18next** et **react-i18next** sont utilisées.
- **models** : Contient toutes les classes métier utilisées dans le projet pour le mini-Mongo côté client.
- **startup** : Scripts à lancer lors de l'exécution du projet : initialisation de la gestion de langue et rendu du contenu de la page.
- **store** : Référence à Redux, utilisé avec ReactJS pour la gestion d'état globale de l'application.
- **styles** : Contient tous les fichiers de feuilles de styles des composants UI.
- **utils** : Contient toutes les fonctionnalités communes réutilisables côté client.
- **main.tsx** : Importe tout le nécessaire pour la configuration du projet côté client.
- **main.less** : Assemble tous les fichiers de style **.less** créés dans le projet.

3.3. Qualité de code

3.3.1 Outils de linting

Nous appliquons une discipline stricte de qualité de code avec :

- **ESLint** : Configuration personnalisée basée sur Airbnb, détection des patterns problématiques, règles TypeScript strictes.
- **Prettier** : Formatage automatique du code avec configuration partagée en équipe.
- **Stylelint** : Cohérence CSS/SCSS et bonnes pratiques de style.

3.3.2 Git Hooks

Automatisation des vérifications via Husky :

- **pre-commit** : Exécution de lint-staged et vérification des types TypeScript.
- **commit-msg** : Validation du format Conventional Commits. Exemple : `feat(webinar) : ajout calcul heures trimestrielles.`
- **pre-push** : Exécution des tests unitaires et vérification de la build.

3.3.3 Conventional Commits

Standardisation des messages de commit :

Type	Usage
feat	Nouvelle fonctionnalité
fix	Correction de bug
docs	Modification de documentation
style	Changement de formatage
refactor	Modification de code sans impact fonctionnel
perf	Amélioration de performance
test	Ajout ou modification de tests
chore	Tâches de maintenance

3.4. Spécification technologique

Pour décrire les spécifications technologiques de notre application, nous allons présenter les technologies utilisées dans le développement.

3.4.1 Outils de développement



Figure : logo
Node.JS

♣ Node.JS :

Node.js est une plateforme de développement JavaScript intégrant un serveur HTTP. Son fonctionnement se base sur une boucle événementielle qui lui permet le support de fortes montées en charge. Dans notre projet, Node.js est utilisé pour bâtir des APIs légères, des services en temps réel et des outils d'automatisation (scripts, watchers, serveurs de développement).



Figure : logo
React.js

♣ React.js :

React.js est une bibliothèque JavaScript dédiée à la construction d'interfaces utilisateur réactives et modulaires. Son modèle basé sur les composants favorise la réutilisabilité et la maintenabilité du code front-end. Dans notre contexte Webinar, il facilite la conception d'écrans interactifs et la gestion d'états complexes via le Virtual DOM.



Figure : logo
Meteor.js

♣ Meteor.js :

Meteor.js est une plateforme JavaScript full-stack qui simplifie le développement d'applications en temps réel. Elle fournit un environnement unifié client/serveur et utilise le protocole DDP pour la synchronisation des données. Dans le cadre du WEBINAR, Meteor est utilisé pour les fonctionnalités collaboratives en temps réel (chat, notifications, synchronisation d'état).



Figure : logo
Symfony
Framework

♣ Symfony Framework :

Symfony est un framework PHP de développement d'applications web fournissant une architecture MVC robuste et des composants réutilisables. Il offre un routing flexible, un conteneur d'injection de dépendances, un système de templating Twig, et de nombreux bundles. Sa philosophie DRY (*Don't Repeat Yourself*) favorise la réutilisabilité du code et réduit les erreurs de développement.

*Figure : logo**Doctrine*

♣ Doctrine :

Doctrine est un ORM (Object-Relational Mapping) pour PHP permettant de manipuler les entités de la base de données. Il est livré par défaut avec Symfony et crée l'illusion d'une base de données orientée objet à partir d'une base de données relationnelle en définissant des correspondances entre les deux mondes.

*Figure : logo**PHPUnit*

♣ PHPUnit :

PHPUnit est un framework open source de tests unitaires dédié au langage PHP. Il permet l'implémentation de tests de régression en vérifiant que les exécutions correspondent aux assertions prédéfinies. Les appels aux services, bases de données ou fichiers sont simulés (*mocked*) afin d'assurer des tests vraiment unitaires.

*Figure : logo**Swagger /
OpenAPI*

♣ Swagger / OpenAPI :

Swagger est un ensemble d'outils open source permettant de concevoir, documenter et consommer des services web REST. Il utilise la spécification OpenAPI pour décrire les APIs de manière standardisée et génère une documentation interactive permettant de tester les endpoints directement depuis l'interface web.

*Figure : logo**Next.js*

♣ Next.js :

Next.js est un framework React de nouvelle génération permettant de créer des applications web modernes avec un rendu côté serveur (SSR) et une génération de sites statiques (SSG) optimisée. Son App Router introduit les Server Components, le routage automatique basé sur les fichiers, et le support natif de TypeScript.

*Figure : logo**TypeScript*

♣ TypeScript :

TypeScript est un sur-ensemble typé de JavaScript qui compile vers du JavaScript standard. Il apporte un système de types statiques permettant de détecter les erreurs à la compilation plutôt qu'à l'exécution. Dans notre projet, TypeScript est utilisé côté front-end pour améliorer la maintenabilité, la lisibilité et la robustesse du code.

3.4.2 GitHub Actions

GitHub Actions est une plateforme d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) intégrée nativement à GitHub. Elle permet d'automatiser l'ensemble du cycle de vie du logiciel, depuis les tests jusqu'à la mise en production, en réponse à des événements Git (push, pull request, merge). Dans le cadre du projet TT Webinar, le pipeline CI/CD suit un cycle structuré et rigoureux qui garantit la qualité à chaque étape.

a. Cycle complet du pipeline CI/CD

Le cycle d'intégration continue s'articule autour d'une séquence d'étapes ordonnées et interdépendantes. Chaque étape doit réussir pour que la suivante soit déclenchée, formant ainsi une chaîne de validation progressive :

Étape 1 — Déclenchement (Trigger) Le cycle démarre automatiquement dès qu'un développeur effectue un `git push` vers le dépôt GitHub, ou lors de l'ouverture/mise à jour d'une *pull request*. GitHub Actions intercepte cet événement et instancie un *runner* (environnement d'exécution virtuel) sur lequel l'ensemble du pipeline sera exécuté. Le runner charge le code source depuis le dépôt et prépare l'environnement de travail (installation de Node.js, des dépendances npm, des variables d'environnement).

Étape 2 — Installation des dépendances Avant toute vérification, le pipeline installe toutes les dépendances du projet via `npm ci` (installation propre et reproductible à partir du `package-lock.json`). Cette commande garantit que l'environnement d'exécution des tests est strictement identique à celui de développement, évitant les erreurs dues à des versions de bibliothèques différentes.

Étape 3 — Analyse statique du code (Linting) Une fois les dépendances installées, **ESLint** analyse l'intégralité du code source TypeScript et JavaScript. Il vérifie la conformité aux règles de style définies (basées sur la configuration Airbnb), détecte les erreurs potentielles (variables non utilisées, types incorrects, imports manquants) et signale tout écart aux conventions de l'équipe. Si une erreur est détectée, le pipeline s'arrête immédiatement et un rapport détaillé est généré.

Étape 4 — Vérification des types TypeScript En parallèle du linting, le compilateur TypeScript (`tsc -noEmit`) vérifie la cohérence des types dans l'ensemble du projet. Cette étape détecte les incompatibilités de types, les appels de fonctions incorrects et les propriétés manquantes avant même l'exécution du code. Elle constitue un premier filet de sécurité contre les bugs de logique introduits lors des développements.

Étape 5 — Exécution des tests unitaires Les tests unitaires sont lancés via **Jest**. Chaque composant, hook React, méthode Meteor et utilitaire est testé de manière isolée. Les dépendances externes (base de données, APIs tierces) sont simulées (*mocked*) pour garantir des tests rapides et déterministes. Le pipeline génère un rapport de couverture de code (*code coverage*) qui mesure le pourcentage de code couvert par les tests. Un seuil minimal de couverture est configuré ; en dessous de ce seuil, le pipeline échoue.

Étape 6 — Audit de sécurité **Dependabot** et **npm audit** analysent toutes les dépendances du projet à la recherche de vulnérabilités connues (CVE). Les dépendances obsolètes ou présentant des failles de sécurité critiques sont signalées. Cette étape protège l'application contre les attaques exploitant des bibliothèques tierces compromises.

Étape 7 — Build de production Si toutes les étapes précédentes réussissent, le pipeline génère un *build* de production optimisé. Le code est compilé, minifié et bundlé. Cette étape valide que le projet est techniquement déployable et qu'aucun problème de compilation ne subsiste dans l'environnement de production.

Étape 8 — Déploiement conditionnel Le déploiement en production n'est déclenché que sous deux conditions simultanées :

- Toutes les étapes précédentes ont réussi sans erreur.
- Le **push** cible la branche **main** (branche de production protégée).

Le déploiement suit une stratégie *blue-green* : la nouvelle version est déployée sur un environnement parallèle, validée par des tests de smoke, puis le trafic est basculé progressivement. En cas d'anomalie détectée, un rollback automatique vers la version précédente est déclenché en moins de deux minutes.

Étape 9 — Notification et rapport À l'issue du cycle, qu'il soit réussi ou échoué, une notification est envoyée à l'équipe de développement. Le rapport inclut le statut de chaque étape, le temps d'exécution total, le taux de couverture des tests et les éventuelles vulnérabilités détectées. En cas d'échec, le rapport indique précisément l'étape fautive et les logs associés, permettant une correction rapide et ciblée.

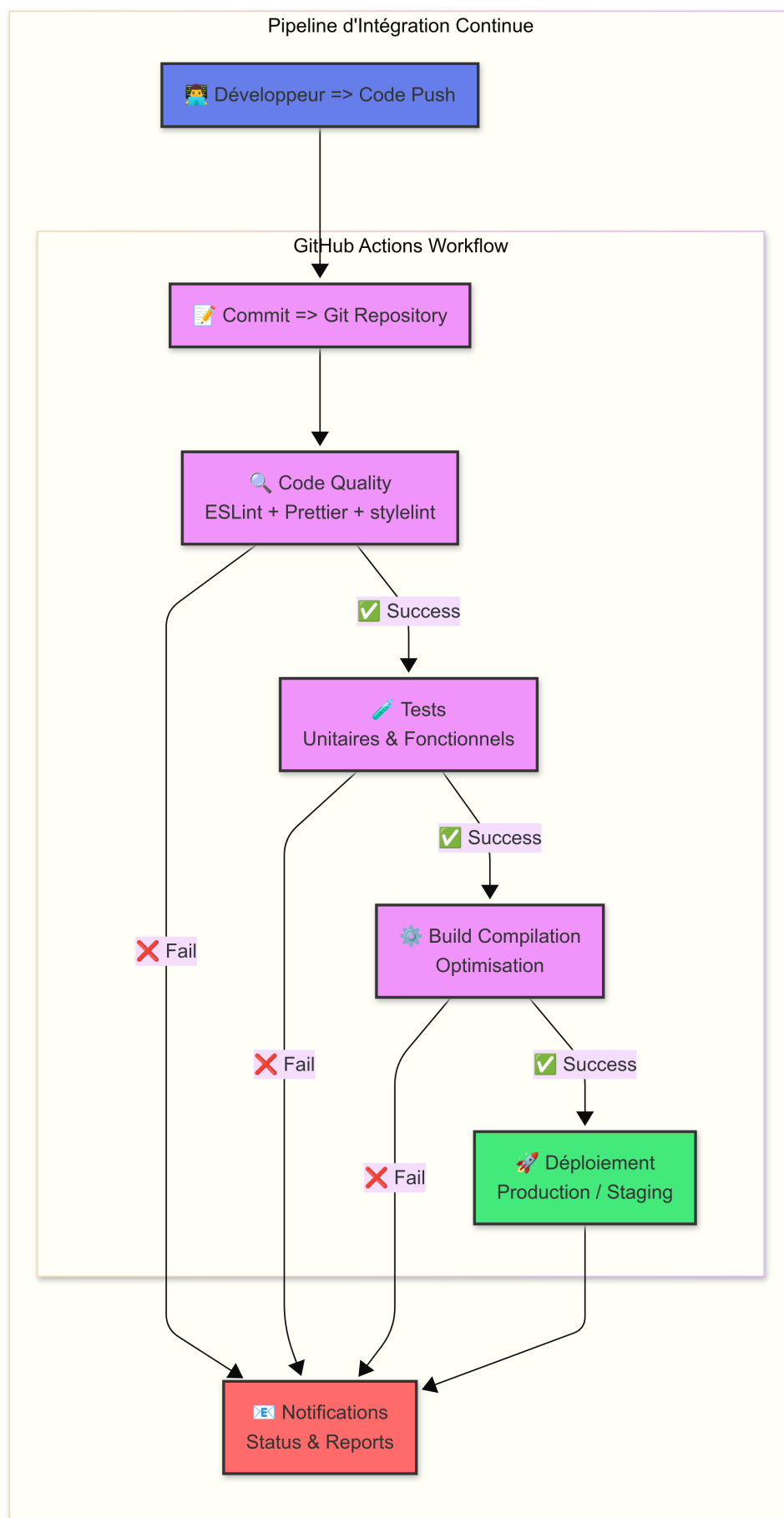


Figure 3.7 – Pipeline GitHub Actions — cycle complet CI/CD

3.4.3 Release automation

Gestion sémantique des versions avec `release-it` :

- **Changelog** : Génération automatique
- **Versioning** : Respect de SemVer
- **GitHub Releases** : Publication automatisée

3.5. Architecture de déploiement

3.5.1 Infrastructure de production

L'architecture de déploiement du projet WEBINAR est conçue pour garantir la fiabilité, la disponibilité et la performance de la plateforme. Elle permet de gérer efficacement l'organisation et la diffusion des webinaires, des présentations et des événements en direct. L'infrastructure mise en place assure une expérience utilisateur fluide, tout en supportant un nombre croissant de participants et en maintenant une qualité de service optimale.

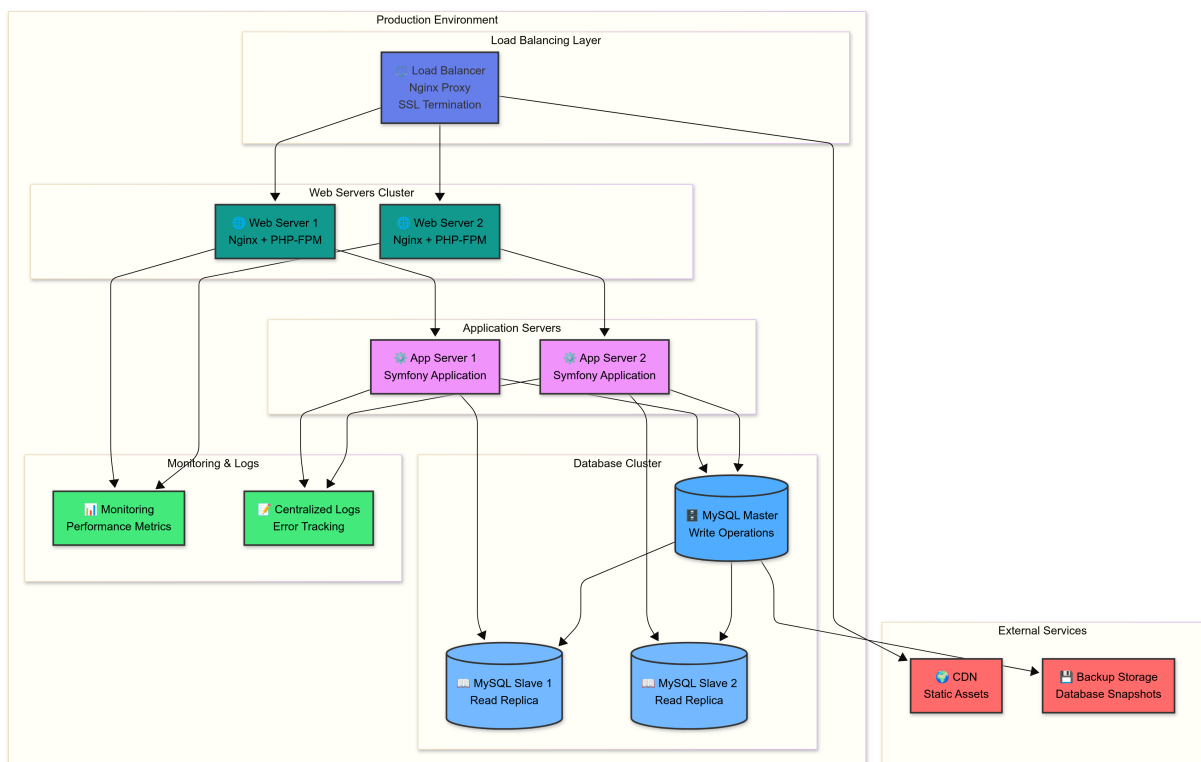


Figure 3.8 – Architecture de déploiement haute disponibilité

3.5.2 Caractéristiques de l'infrastructure

- **Haute disponibilité** : Redondance à tous les niveaux pour éliminer les points de défaillance unique
- **Scalabilité horizontale** : Ajout transparent de serveurs selon la charge
- **Répartition de charge** : Distribution intelligente du trafic via Nginx
- **Base de données distribuée** : Configuration Master/Slave pour optimiser les performances lecture/écriture
- **Monitoring continu** : Surveillance proactive des métriques de performance
- **Sauvegarde automatisée** : Protection des données critiques avec snapshots réguliers

3.6. Conclusion

L'architecture technique du projet Webinar combine performance, évolutivité et maintenabilité grâce à l'utilisation de technologies modernes et éprouvées. Les diagrammes présentés illustrent la robustesse de l'approche adoptée, depuis l'architecture physique jusqu'au déploiement en production. Le choix d'une architecture basée sur des services web modernes, intégrant nativement les communications en temps réel via WebSocket, permet d'assurer une synchronisation instantanée des données entre les différents acteurs du webinaire. Cette technologie est particulièrement adaptée aux fonctionnalités interactives telles que les prompts digitaux, les sondages, les annonces et la diffusion d'informations en direct, tout en simplifiant le développement et la maintenance du système.

Par ailleurs, les outils de qualité logicielle, d'intégration continue et de déploiement automatisé contribuent à garantir la fiabilité et la pérennité du code. L'architecture de déploiement retenue assure quant à elle une haute disponibilité et une expérience utilisateur fluide, même lors de sessions à forte affluence. Ces choix technologiques permettent ainsi de répondre efficacement aux exigences d'un environnement collaboratif temps réel. Le chapitre suivant détaillera les aspects d'implémentation et les solutions techniques mises en œuvre dans le cadre du projet Webinar.

Chapitre 4

Réalisation

4.1. Introduction

L'objectif de cette partie est de donner aux lecteurs de ce rapport un aperçu détaillé des différentes interfaces de la plateforme Webinar TamTam, développée dans le cadre de ce projet. Ce chapitre présente les fonctionnalités offertes aux différents acteurs du système, notamment les participants, les administrateurs, les orateurs et les modérateurs.

4.2. Présentation de la plateforme

Dans cette partie, nous nous intéresserons aux captures d'écran de la plateforme, accompagnées par des explications démontrant l'utilité de chacune des interfaces (IHM : Interaction Homme Machine).

Nous allons présenter les interfaces suivant le scénario ci-dessous :

1. Authentification
2. Page administrateur
3. Activités lors du webinaire

4.2.1 Interface d'authentification

Pour pouvoir accéder aux fonctionnalités offertes par la plateforme TamTam Webinar, l'utilisateur doit d'abord s'authentifier via l'application Home. Toute tentative d'accès sans authentification préalable redirige le visiteur vers la page de connexion.

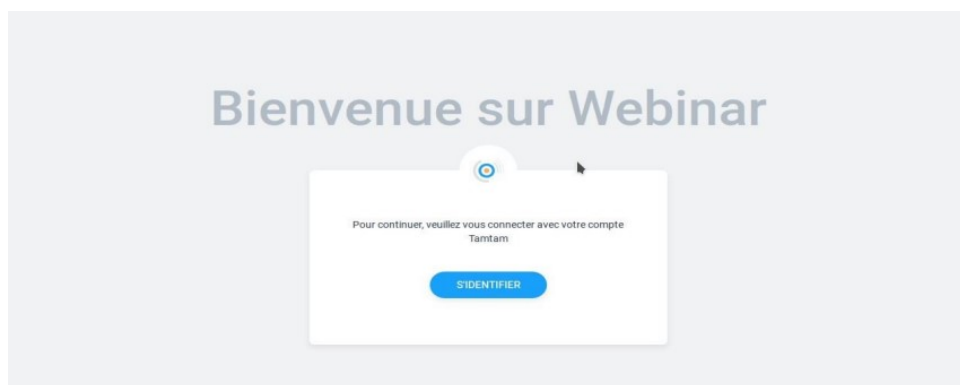


Figure 4.1 – Page affichée aux visiteurs non authentifiés

La Figure 4.1 illustre le comportement de la plateforme lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un webinar sans être préalablement authentifié. Dans ce cas, l'accès aux fonctionnalités est restreint et l'utilisateur est invité à se connecter à son compte TamTam afin de poursuivre sa navigation.

Après avoir sélectionné l'option d'authentification, l'utilisateur est redirigé vers l'interface de connexion présentée dans la Figure 4.2. Cette interface lui permet de saisir ses identifiants ou d'utiliser les mécanismes d'authentification proposés par la plateforme pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités du système.

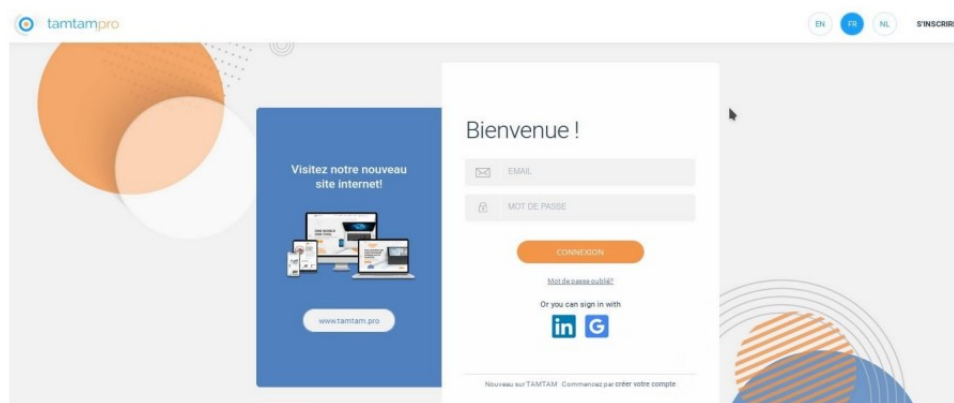


Figure 4.2 – Interface d'authentification

La Figure 4.2 présente l'interface d'authentification de la plateforme TamTam. Cette interface constitue le point d'entrée principal permettant aux utilisateurs d'accéder aux différents services et fonctionnalités de l'écosystème Webinar.

Afin de simplifier l'accès à la plateforme et d'améliorer l'expérience utilisateur, plusieurs modes d'authentification sont proposés :

- **Authentification classique** : l'utilisateur saisit son adresse électronique ainsi que son mot de passe afin d'accéder à son compte.
- **Authentification via des services tiers** : la plateforme permet également de

se connecter à l'aide d'un compte *LinkedIn* ou *Google*, offrant ainsi une méthode de connexion rapide et sécurisée.

- **Création de compte** : les nouveaux utilisateurs peuvent créer un compte Tam-Tam directement depuis cette interface afin d'accéder aux différents modules de la plateforme.

Cette diversité de méthodes d'authentification permet de répondre aux préférences des utilisateurs tout en garantissant un accès sécurisé aux fonctionnalités de Webinar.

4.2.2 Interface de la page administrateur

Une fois les informations saisies correctement, l'utilisateur accède à la page d'administration. Les fonctionnalités ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant des droits appropriés ; dans le cas contraire, un message de restriction est affiché.

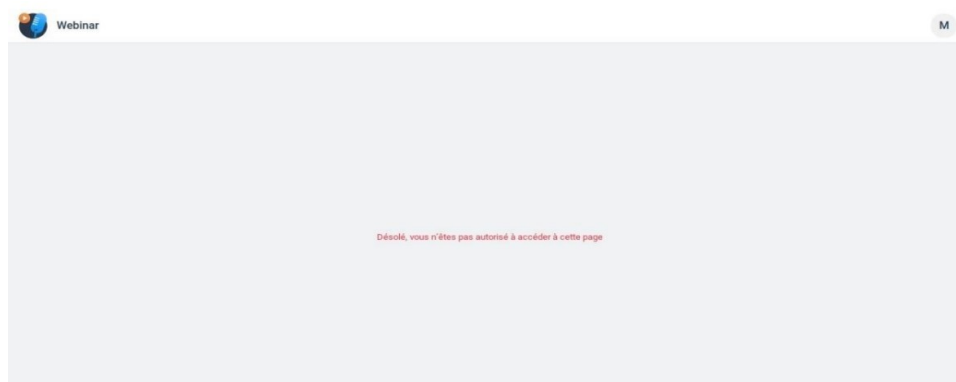


Figure 4.3 – Utilisateur sans accès à la page d'administration

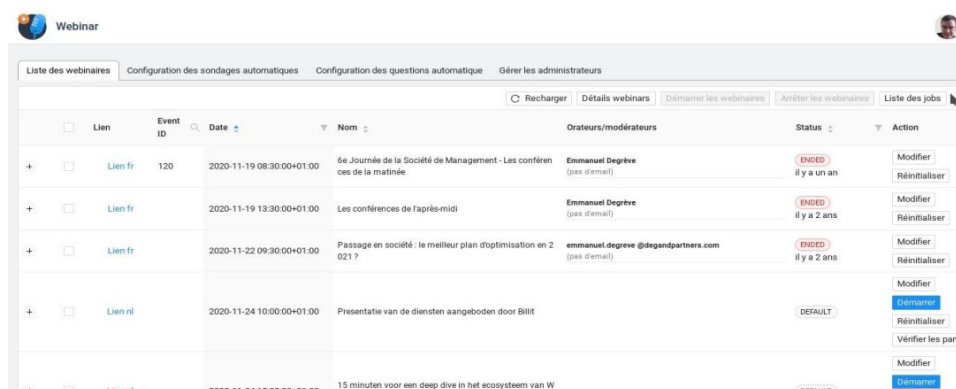


Figure 4.4 – Utilisateur avec accès à la page d'administration

Les Figures 4.3 et 4.4 présentent respectivement les cas d'un utilisateur ne disposant pas des autorisations requises et d'un utilisateur autorisé à accéder à l'espace d'administration. Ce mécanisme permet de sécuriser l'accès aux fonctionnalités sensibles de la plateforme en fonction des rôles attribués aux utilisateurs.

a. Gestion des webinaires

Cette section permet à l'administrateur de superviser et contrôler le cycle de vie de chaque webinaire.

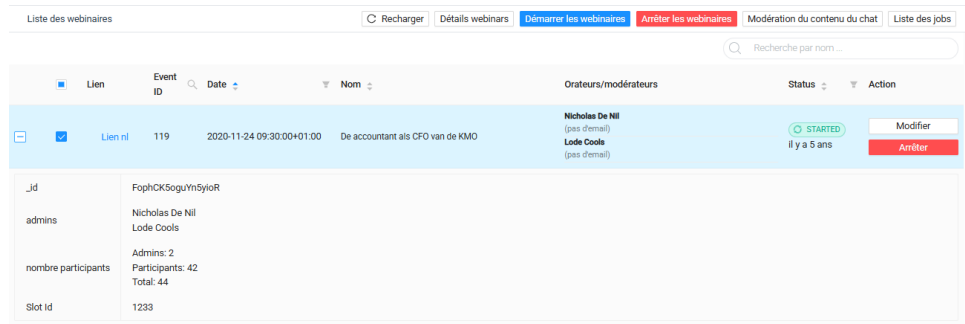


Figure 4.5 – Actions disponibles sur un webinaire

La Figure 4.5 présente l'interface de gestion des webinaires accessible aux administrateurs de la plateforme. Cette vue centralise l'ensemble des sessions créées et fournit des informations essentielles telles que l'identifiant de l'événement, la date de planification, le nom du webinaire, les orateurs et modérateurs associés, ainsi que son état d'exécution.

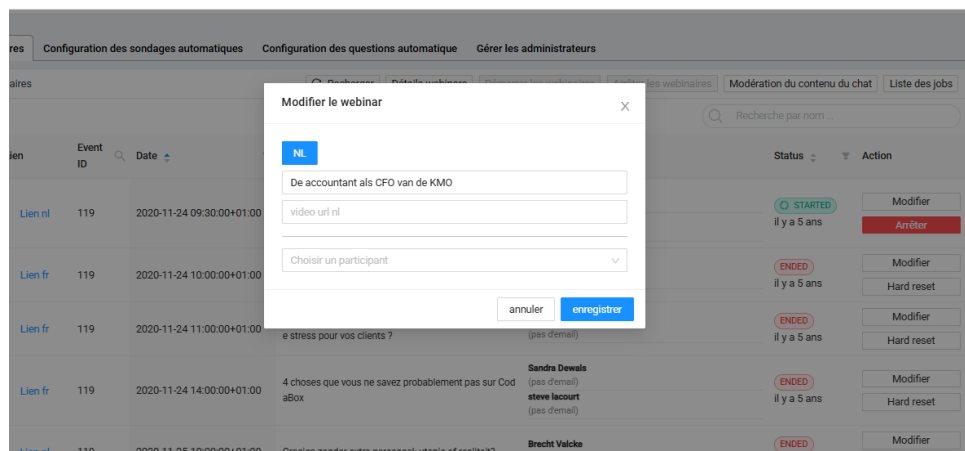


Figure 4.6 – Interface de modification d'un webinaire

La Figure 4.6 présente l'interface de modification d'un webinaire accessible aux administrateurs de la plateforme. Elle permet de mettre à jour les informations de la session, telles que le titre, le lien de diffusion et les participants associés, afin d'assurer une gestion flexible et efficace des webinaires.

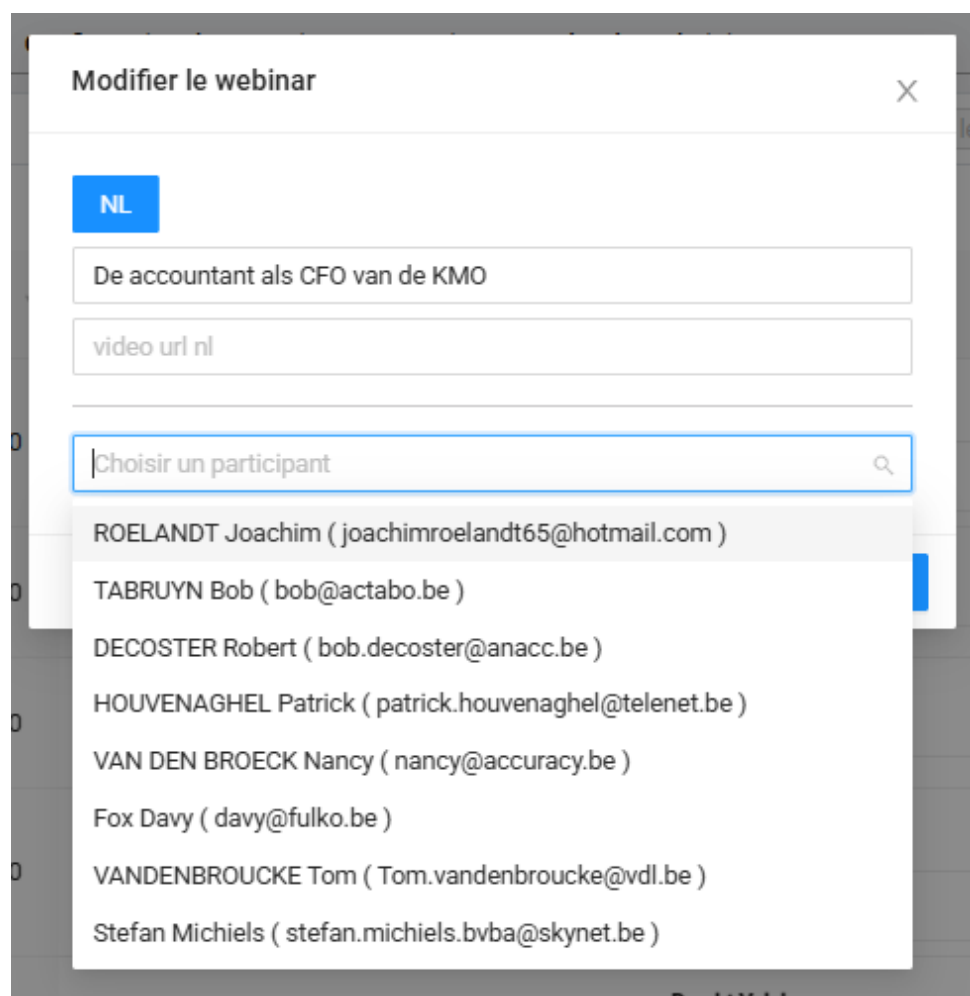


Figure 4.7 – Vérification des participants depuis l'interface admin

La Figure 4.7 présente l'interface de vérification des participants d'un webinar. Les fonctionnalités disponibles incluent :

- **Consultation de la liste** : Visualisation des webinaires créés, démarrés et arrêtés, avec toutes leurs informations (organisateur, date, modérateurs).
- **Filtrage avancé** : Recherche par EventId, date, nom ou statut (*DEFAULT*, *STARTED*, *ENDED*).
- **Actions sur le webinar** : Démarrer, arrêter, modifier, réinitialiser ou vérifier la synchronisation du nombre de participants.

b. Configuration des sondages automatiques

Cette interface permet à l'administrateur de préparer les sondages qui seront diffusés durant le webinar. Elle met en évidence les paramètres de planification, le contenu multilingue et les actions de gestion disponibles.

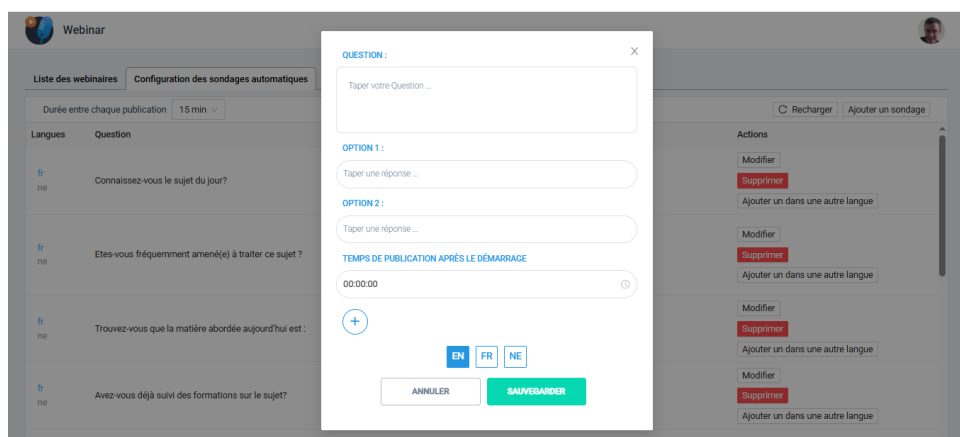


Figure 4.8 – Configuration des sondages automatiques

La Figure 4.8 présente l'interface de configuration des sondages automatiques. Elle permet à l'administrateur de créer, modifier et programmer des sondages qui seront diffusés automatiquement durant le webinar.

Figure 4.9 – Formulaire d'ajout d'un sondage en une langue

Dans cet onglet (Figure 4.9), l'administrateur ajoute, supprime et modifie les sondages programmés pour être publiés automatiquement durant une session. Dix sondages ont été configurés, chacun disponible en deux langues (français et néerlandais). Pour chaque we-

binaire, quatre sondages sont sélectionnés aléatoirement parmi eux et publiés à intervalles réguliers. Cette fonctionnalité constitue un filet de sécurité pour garantir la présence de sondages même en l'absence d'action manuelle de l'orateur.

c. Configuration des questions automatiques

La capture suivante illustre l'espace réservé à la préparation des questions de l'examen final. L'objectif est d'assurer la disponibilité d'un questionnaire cohérent même en l'absence de saisie manuelle par les animateurs.

The screenshot shows a web interface for configuring automatic surveys. A modal window titled 'QUESTION :' is open, allowing the user to add a new question. The modal contains the following fields:

- QUESTION :** A text input field containing the question 'Connaissez-vous le sujet du jour?'.
- OPTION 1 :** A text input field containing the answer 'Non'.
- OPTION 2 :** A text input field containing the answer 'Un peu'.
- OPTION 3 :** A text input field containing the answer 'Globalement', with a red minus button to its right.
- OPTION 4 :** A text input field containing the answer 'Très bien', with a red minus button to its right.
- TEMPS DE PUBLICATION APRÈS LE DÉMARRAGE :** A time input field set to '00:00:00'.

At the bottom of the modal is a blue circular button with a white plus sign. In the background, a list of existing questions is visible, each with 'Modifier' and 'Supprimer' buttons.

Figure 4.10 – Configuration des questions automatiques de l'examen final

Cet onglet (Figure 4.10) contient la liste des questions ajoutées automatiquement à l'examen final lorsqu'aucun utilisateur (administrateur, modérateur ou orateur) ne les a saisies manuellement. L'administrateur peut gérer ces questions dans différentes langues : français, anglais et néerlandais.

d. Gestion des administrateurs

Cette partie présente l'interface de gestion des droits d'accès. Elle montre comment l'administrateur peut superviser les profils autorisés et attribuer les privilèges nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

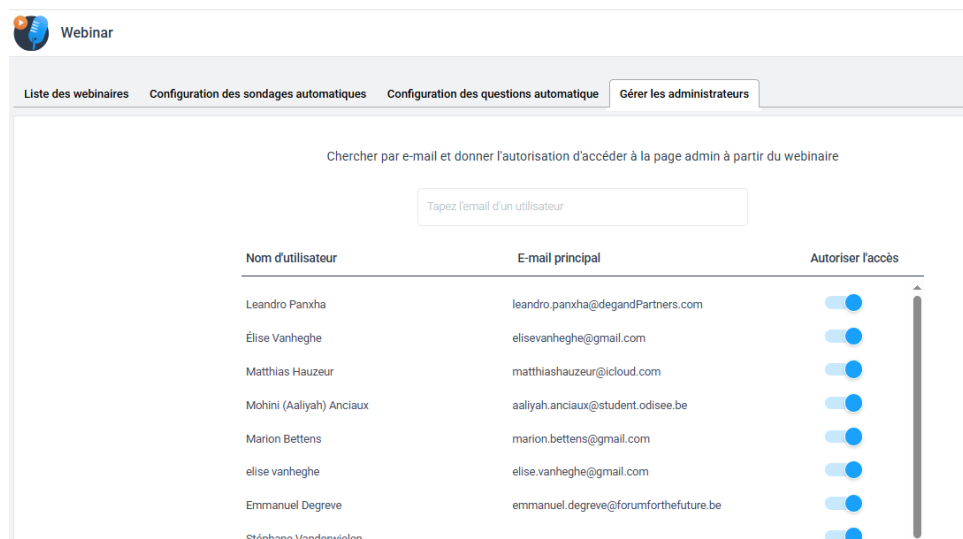


Figure 4.11 – Liste des administrateurs de la plateforme

La Figure 4.11 présente l'interface de gestion des administrateurs de la plateforme. Elle permet de consulter la liste des utilisateurs disposant de privilèges administratifs et de gérer leurs autorisations d'accès à l'espace d'administration à l'aide d'un simple mécanisme d'activation ou de désactivation.

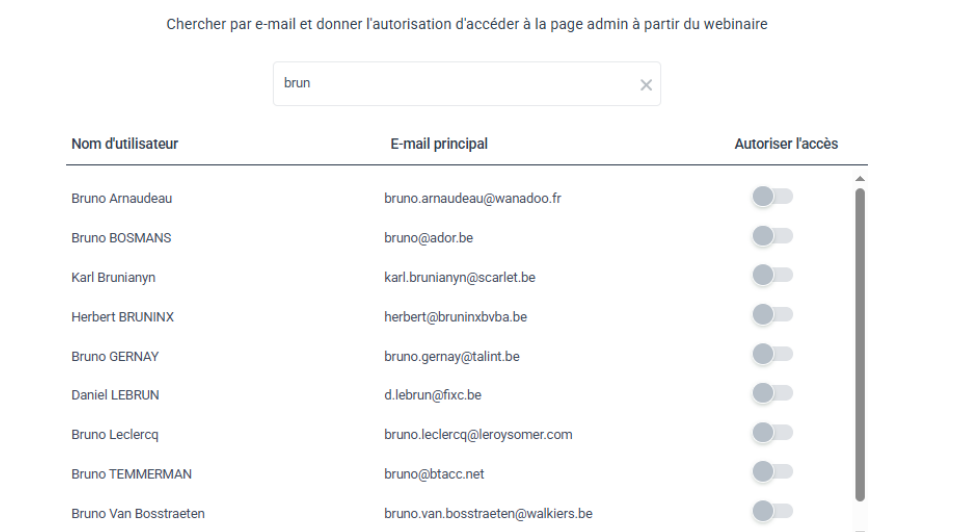


Figure 4.12 – Recherche d'un utilisateur par adresse email

Cette section Figure 4.12 permet à l'administrateur de gérer les droits d'accès à la plateforme. En saisissant une adresse email, une recherche globale est effectuée parmi tous les utilisateurs TamTam. Un simple interrupteur permet d'accorder ou de révoquer les droits administrateurs.

4.2.3 Activités lors du webinaire

Dans cette partie, nous présentons les différentes interfaces et activités disponibles lors du déroulement d'un webinaire.

a. Onglet Participants

L'onglet *Participants* regroupe l'ensemble des utilisateurs présents dans la session. Il facilite le suivi des rôles, l'identification des participants connectés et l'ouverture d'échanges privés si nécessaire.



Figure 4.13 – Onglet Participants

La Figure 4.13 présente l'interface principale du webinaire en cours de diffusion. Cette vue permet aux participants, orateurs et modérateurs de suivre la session en temps réel grâce à la visioconférence, tout en accédant aux différentes fonctionnalités collaboratives de la plateforme telles que les actualités, les conversations, les sondages et les outils de présentation.

b. Onglet Conversation

Cette interface met en avant l'espace de communication publique du webinaire. Elle permet aux participants, aux orateurs et aux modérateurs d'échanger des messages instantanés tout au long de la session, favorisant ainsi une communication fluide et interactive. Grâce à cet espace de discussion, les utilisateurs peuvent partager leurs remarques, réagir aux interventions des orateurs, poser des questions ou apporter des informations complémentaires en temps réel.

Cet outil joue un rôle essentiel dans l'animation du webinaire en encourageant la participation active des utilisateurs et en renforçant l'engagement du public. Les messages publiés sont immédiatement visibles par l'ensemble des participants connectés, ce qui facilite les échanges collectifs et contribue à créer un environnement collaboratif et dynamique durant toute la durée de l'événement.

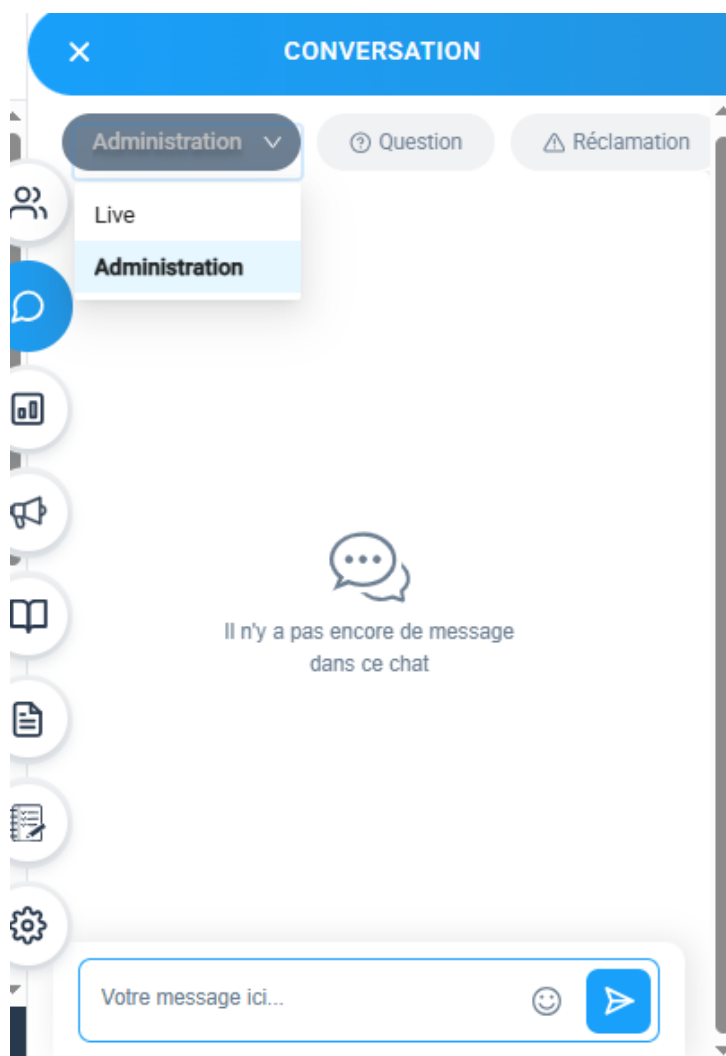


Figure 4.14 – Onglet Conversation (chat public)

La Figure 4.14 illustre l'espace de discussion publique mis à disposition des participants du webinaire. Cette interface permet l'échange de messages instantanés entre les différents acteurs de la session, favorisant ainsi la communication et l'interactivité. Grâce à ce canal de discussion en temps réel, les participants peuvent partager leurs remarques, poser des questions ou réagir aux interventions des orateurs, contribuant à enrichir l'expérience collaborative offerte par la plateforme.

c. Onglet Questions / Réponses

L'onglet Questions / Réponses est conçu pour structurer les interventions des participants pendant la session. Les captures suivantes montrent la présentation des questions ainsi que leur traitement par les intervenants.

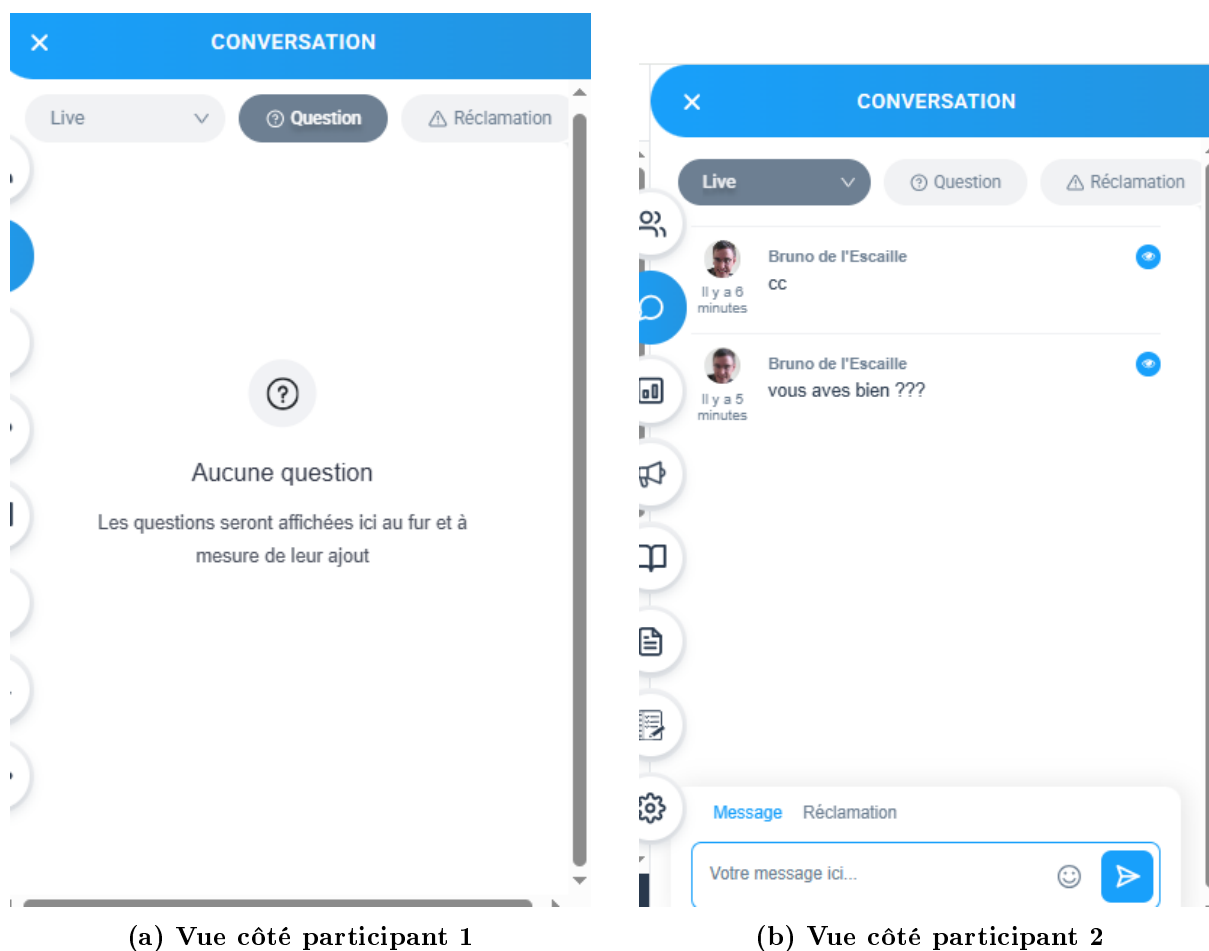


Figure 4.15 – Onglet Questions / Réponses

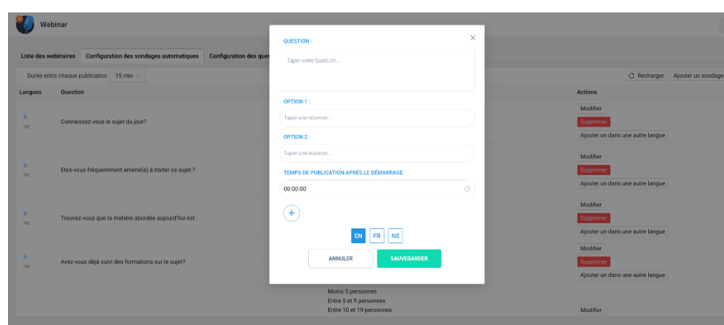


Figure 4.16 – Question répondue dans l'onglet Q/R

Cet onglet est réservé aux questions posées par les participants. Les orateurs et modérateurs peuvent uniquement y répondre, garantissant ainsi une interaction structurée et ordonnée.

d. Onglet Sondages

L'interface des sondages permet de lancer des interactions ciblées afin de mesurer la participation et de recueillir rapidement des retours. Les vues ci-dessous illustrent à la fois la préparation du sondage et son affichage pour l'orateur.



Figure 4.17 – Onglet Sondages

Les sondages interactifs permettent de recueillir les avis des participants en temps réel. Ils peuvent être publiés manuellement par l'orateur ou automatiquement par le système selon la configuration définie.

e. Onglet Annonces

Cet onglet est destiné à la diffusion d'informations officielles pendant le webinar. Il permet aux organisateurs et aux modérateurs de communiquer efficacement avec l'ensemble des participants en publiant des annonces visibles en temps réel. Ces communications peuvent concerner le déroulement de la session, des rappels importants, des consignes spécifiques ou toute information utile au bon fonctionnement de l'événement.

Grâce à cet espace centralisé, les participants disposent d'une source d'information fiable et constamment mise à jour. Cette fonctionnalité contribue à améliorer la coordination entre les différents acteurs du webinar, à garantir une communication claire et à assurer une meilleure expérience utilisateur tout au long de la session.

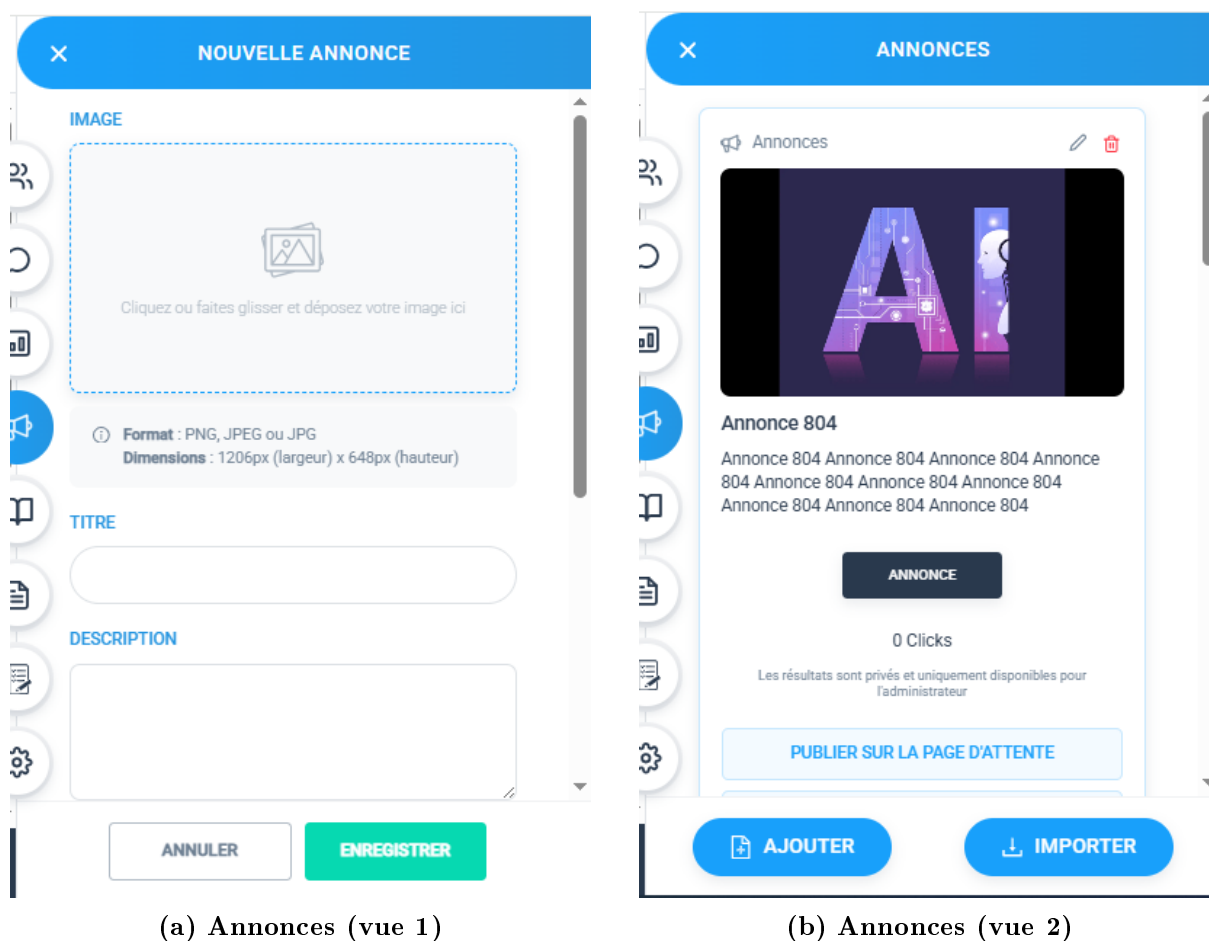


Figure 4.18 – Onglet Annonces

Cette interface permet aux modérateurs de diffuser des annonces officielles à l'ensemble des participants du webinaire.

f. Onglet Documents

Cet onglet est destiné au partage de ressources documentaires durant le webinaire. Il permet aux organisateurs, modérateurs et administrateurs de mettre à disposition des participants les supports nécessaires au bon suivi de la session, tels que les présentations, les guides ou tout autre document complémentaire.

Grâce à cette interface, les participants disposent d'un accès centralisé et structuré aux ressources partagées tout au long du webinaire. Cette fonctionnalité contribue à améliorer la coordination entre les différents acteurs et à garantir une diffusion rapide et efficace des contenus essentiels.

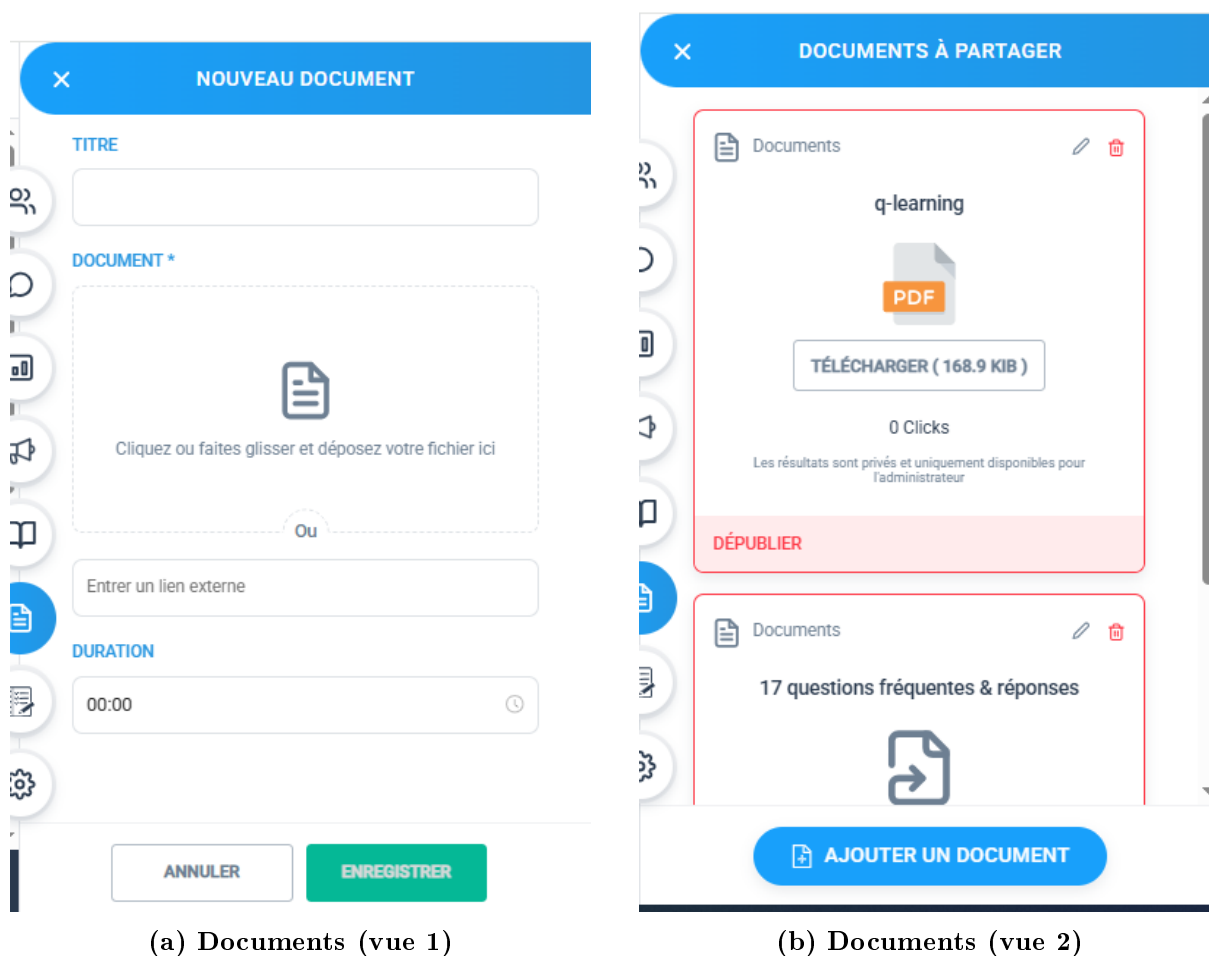


Figure 4.19 – Onglet Documents

Les participants peuvent accéder aux documents partagés par les orateurs durant la session, tels que les supports de présentation ou les ressources complémentaires.

g. Onglet Examen Final

Cette étape intervient généralement à la fin de la session afin d'évaluer l'assimilation des contenus présentés par les orateurs tout au long du webinaire. Elle constitue un moment clé du parcours pédagogique, car elle permet de mesurer le niveau de compréhension des participants et de valider les connaissances acquises durant la formation. L'examen final s'inscrit ainsi dans une démarche d'apprentissage structurée, où la phase de transmission des savoirs est naturellement suivie d'une phase d'évaluation formelle, garantissant la cohérence et l'efficacité du dispositif pédagogique. Au-delà de sa dimension évaluative, cette étape encourage les participants à rester attentifs et engagés durant toute la session, sachant que les contenus présentés feront l'objet d'une vérification finale. Elle joue également un rôle important dans la valorisation du parcours suivi, puisqu'elle peut conditionner la délivrance d'une attestation ou d'un certificat de réussite, renforçant ainsi la motivation des apprenants. Par ailleurs, cette phase d'évaluation offre aux forma-

teurs et aux organisateurs un retour précieux sur la qualité des contenus diffusés et sur l'efficacité globale de la session, ouvrant la voie à une amélioration continue des futurs webinaires. Les résultats obtenus permettent en outre d'identifier les points qui ont été bien assimilés ainsi que ceux nécessitant un approfondissement ou une clarification. L'interface affichée ci-dessous montre la forme adoptée pour la passation de l'examen final, conçue pour offrir aux participants un environnement clair, intuitif et ergonomique facilitant le bon déroulement de l'épreuve.

Figure 4.20 – Onglet Examen Final

La Figure 4.20 montre l'interface de l'onglet Examen Final. À la fin du webinaire, les participants peuvent passer l'examen final, conçu pour évaluer l'assimilation des contenus présentés durant la session. Cet examen se compose de questions variées — QCM, questions à réponses courtes et questions ouvertes — qui peuvent être soit configurées manuellement par les formateurs, soit générées automatiquement par le système à partir d'une banque de questions multilingue. Le système supporte la randomisation des questions et des propositions, des limites de temps par exercice, ainsi qu'une correction

automatique pour les items à choix multiple ; les réponses ouvertes sont consultables et notables manuellement. Les résultats sont fournis immédiatement pour les éléments auto-corrigés, un bilan détaillé est accessible au participant, et les administrateurs disposent de statistiques agrégées et d'options d'export pour le reporting et la délivrance éventuelle de certificats.

h. Onglet Live Config

Cet onglet est accessible uniquement au modérateur. Il permet de configurer le type de diffusion en direct selon trois modes :

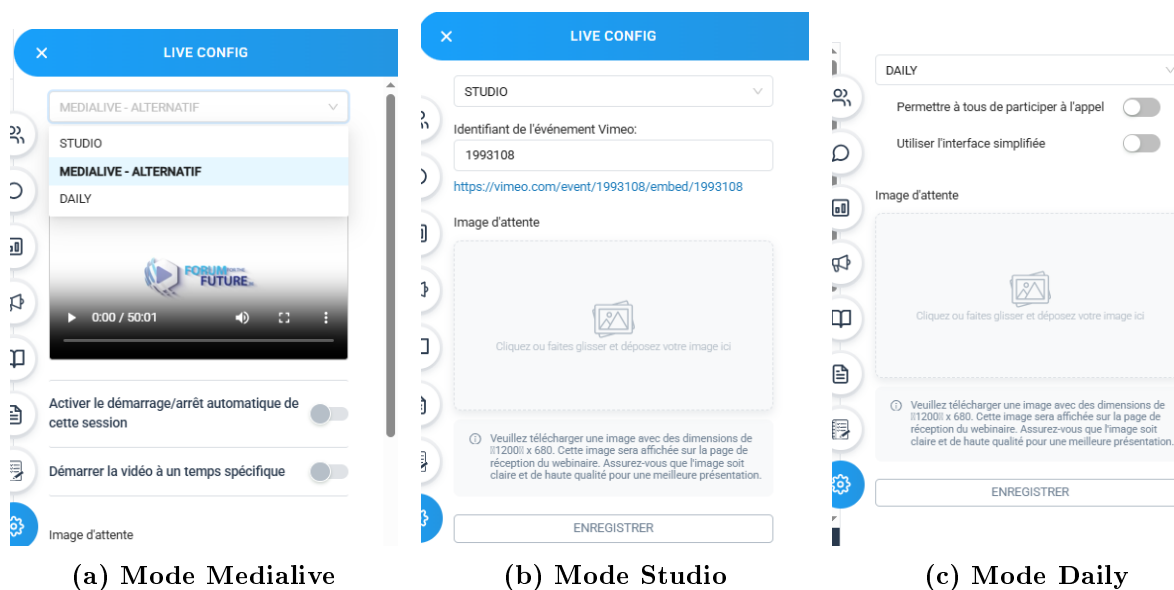


Figure 4.21 – Onglet Live Config — les trois modes de diffusion

- **Medialive** : Pour la diffusion de vidéos préenregistrées.
- **Studio** : Pour la diffusion de sessions en direct.
- **Daily** : Pour les réunions en vidéoconférence.

4.2.4 Système de pilotage et de prompteur

Durant la phase de configuration et de diffusion du webinaire, une interface centralisée de pilotage permet au modérateur de gérer tous les éléments dynamiques affichés pendant l'événement.

a. Ajout d'images et gestion des tags

L'interface de pilotage centralise l'ensemble des éléments visuels et textuels utilisés durant le webinaire et fournit un workflow complet de préparation des contenus. Elle permet d'importer des images (à l'unité ou par lots), d'ajouter des métadonnées et des tags, de prévisualiser les ressources et de les associer précisément à des sections ou pages temporelles du webinaire. Les contenus peuvent être ordonnancés, programmés et pré-

chargés pour garantir une diffusion sans latence, tandis que des filtres et une recherche par mots-clés facilitent la sélection rapide des médias.

Des contrôles d'accès, un historique de versions et des aperçus permettent de sécuriser les modifications et de valider les éléments avant publication sur le prompteur public.

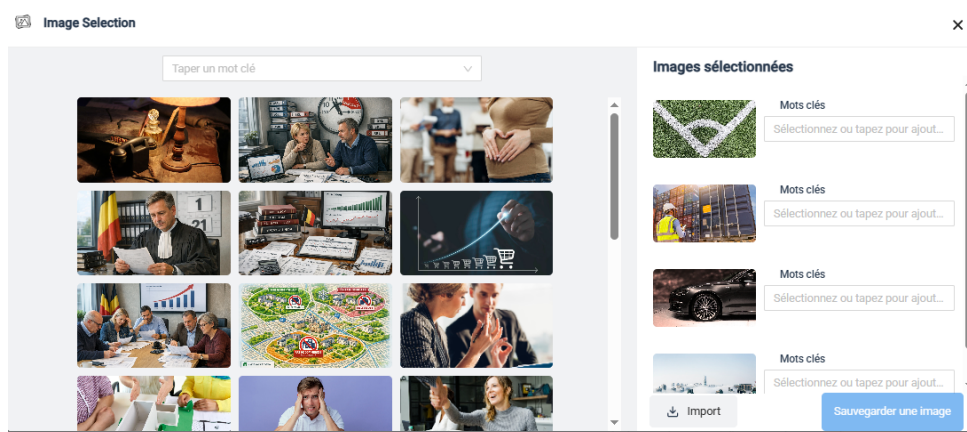


Figure 4.22 – Interface de configuration et pilotage du webinaire

Lors d'un clic sur l'icône d'ajout, une fenêtre contextuelle s'affiche listant les images disponibles. L'utilisateur peut sélectionner une ou plusieurs images via une recherche par mots-clés, leur associer des tags catégoriels (ex. : *Marketing*, *Technique*), et les lier à des sections spécifiques du webinaire. Les images sélectionnées sont dynamiquement mises à jour dans un tableau dédié avec un aperçu visuel.

b. Prompteur Régie

Le Prompteur Régie représente l'outil de contrôle utilisé par l'équipe technique pour superviser les contenus diffusés. La capture suivante met en évidence les éléments de commande disponibles pendant la session.

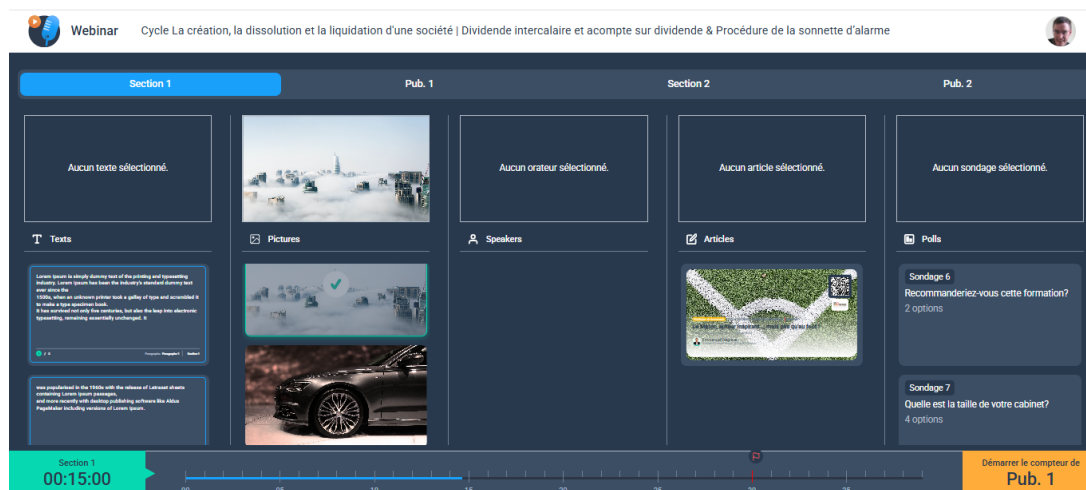


Figure 4.23 – Gestion des contenus du Prompteur Régie

La Figure 4.23 illustre l'interface de régie du prompteur, qui permet aux modérateurs et techniciens de gérer en temps réel les contenus diffusés pendant le webinaire. L'interface offre des fonctionnalités de sélection, d'ordonnancement et de prévisualisation des éléments à afficher, ainsi que des indicateurs de temps pour chaque section ou publication.

c. Prompteur Public

Le Prompteur Public correspond à l'affichage visible par l'audience. Il restitue en temps réel les contenus sélectionnés depuis l'interface de régie, selon le scénario défini par les organisateurs.



Figure 4.24 – Contenus affichés dans le Prompteur Public

La Figure 4.24 présente l'interface du Prompteur Public, qui diffuse les contenus sélectionnés depuis la régie vers l'audience. L'affichage est conçu pour être clair et lisible, avec une mise en page adaptée à la nature des informations transmises. Selon le type de contenu sélectionné, l'affichage varie comme suit :

- **Image** : affichée directement.
- **Article** : le titre, la description et les informations associées sont présentés.
- **Orateur** : son nom, son organisation et ses articles publiés sont affichés.

d. Prompteur Compteur

Cette vue est dédiée au suivi temporel du webinaire, permettant aux orateurs et modérateurs de visualiser en temps réel la durée écoulée et le temps restant pour chaque section ou activité programmée. Elle fournit des indicateurs visuels clairs pour aider à respecter le timing prévu et à ajuster le rythme de la présentation si nécessaire.

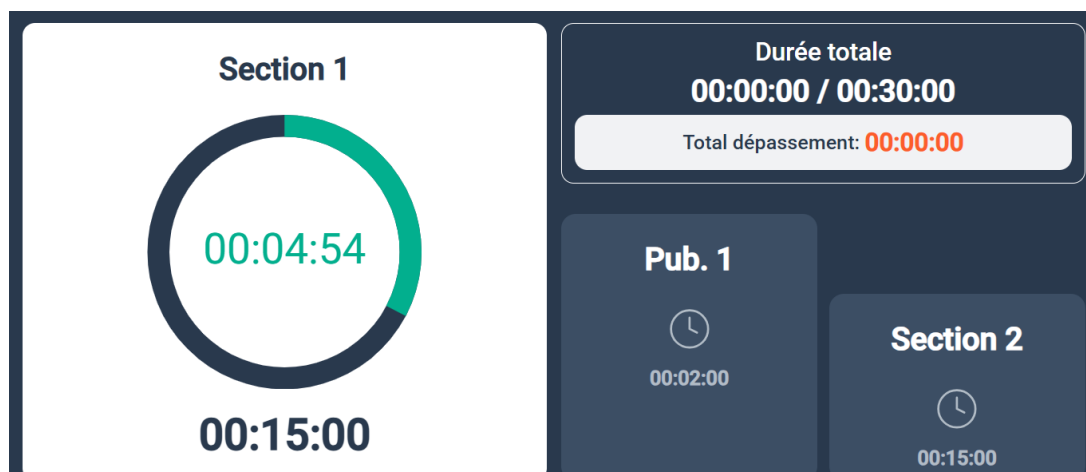


Figure 4.25 – Contenus du Prompteur Compteur

La Figure 4.25 illustre l'interface du Prompteur Compteur, qui fournit un suivi en temps réel de la durée de chaque section du webinaire. L'affichage comprend des indicateurs visuels et numériques permettant de comparer le temps prévu avec le temps effectivement écoulé, facilitant ainsi la gestion du rythme de la session.

e. Prompteur Présentateur

Le Prompteur Présentateur fournit à l'orateur un affichage d'assistance pendant l'animation du webinaire. Il lui permet de suivre les contenus utiles à la présentation sans perturber le déroulement de la session.

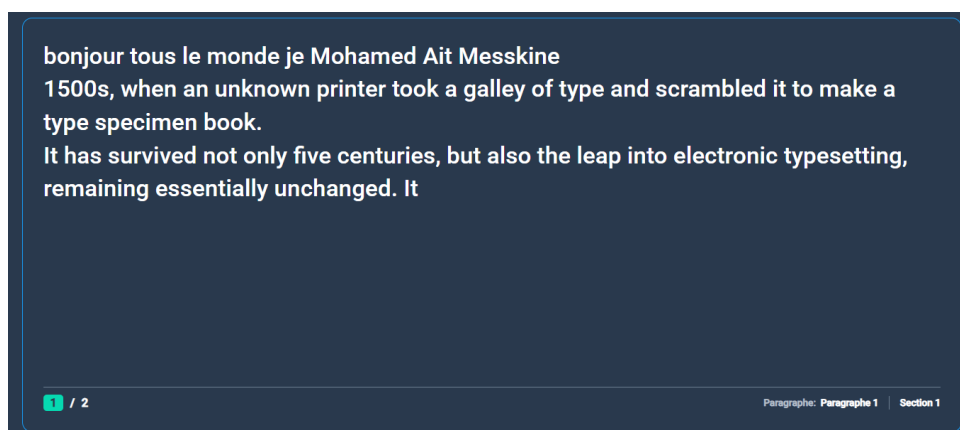


Figure 4.26 – Contenus du Prompteur Présentateur

La Figure 4.26 illustre l'interface du Prompteur Présentateur, qui affiche les textes et paragraphes du script de l'orateur, organisés par section. La navigation entre les paragraphes est contrôlée par la télécommande.

f. Télécommande

La télécommande constitue une interface d'assistance destinée à l'orateur pendant la diffusion. Elle simplifie le pilotage des contenus sans nécessiter un accès direct au poste principal de présentation.

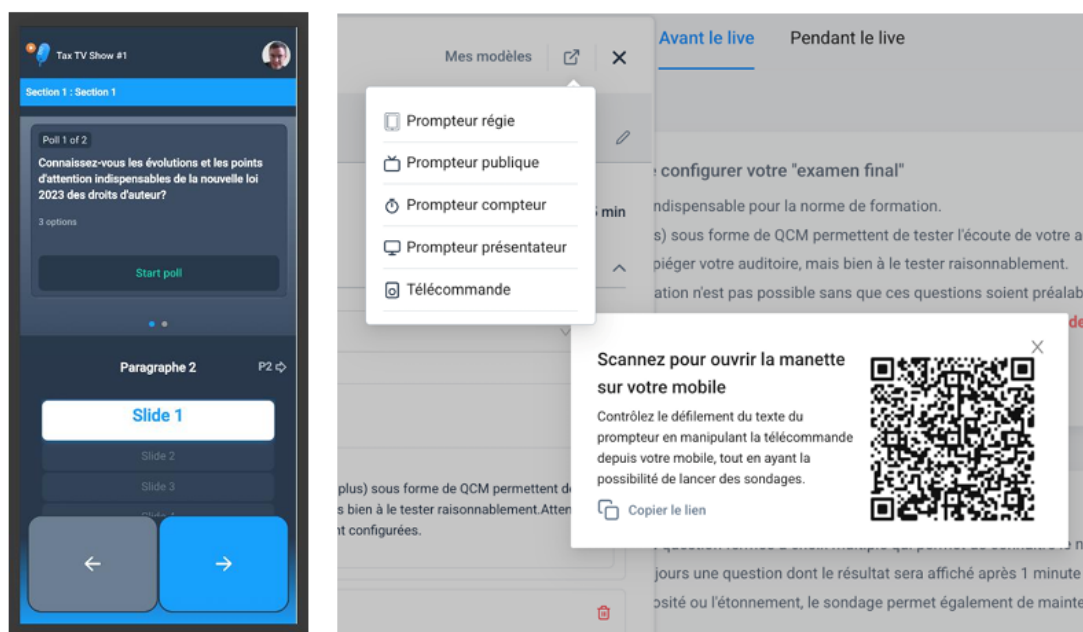


Figure 4.27 – Interface de la Télécommande

La Figure 4.27 présente l'interface de la télécommande. Un QR code ou un lien partagé permet d'y accéder depuis un téléphone ou tout autre appareil. Depuis cette interface, le présentateur peut naviguer entre les slides du prompteur et gérer les sondages en temps réel.

4.2.5 Interface de clôture du webinaire (ClosingPage)

Une fois la formation terminée, les utilisateurs sont redirigés vers la page de clôture, dont le contenu diffère selon leur rôle. Les captures suivantes montrent les deux variantes principales de cette interface finale, selon qu'il s'agit d'un orateur/modérateur ou d'un participant.

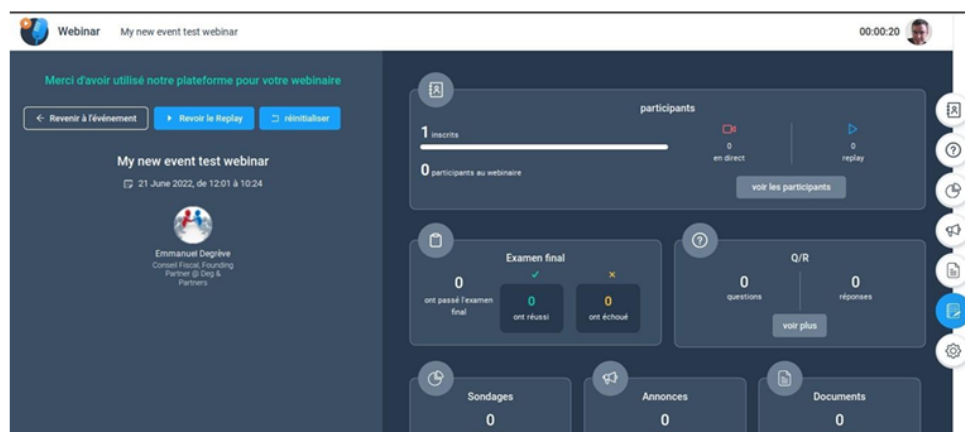


Figure 4.28 – Page de clôture — côté orateur/modérateur

La Figure 4.28 présente la page de clôture accessible aux orateurs et modérateurs à l'issue du webinar. Cette interface fournit un résumé des principales statistiques de la session, telles que le nombre de participants, les résultats de l'examen final, les questions/réponses, les sondages et les documents partagés. Elle permet également d'accéder au replay ou de réinitialiser certaines données liées à l'événement.

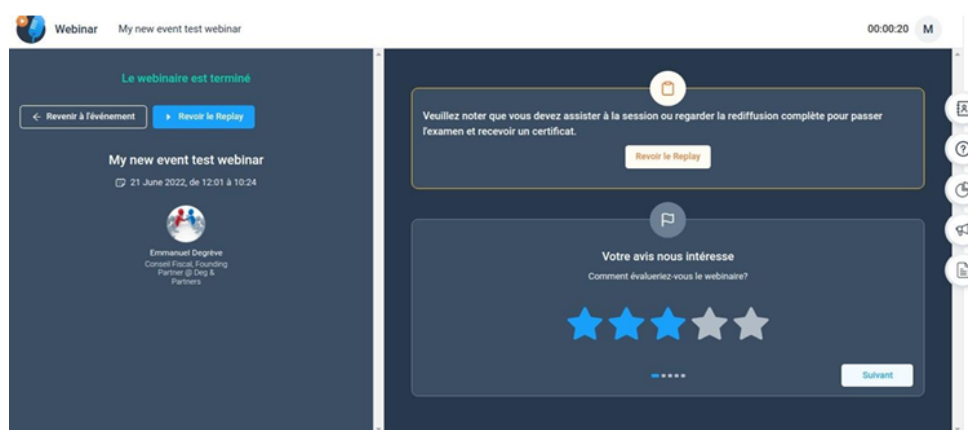


Figure 4.29 – Page de clôture — côté participant

La Figure 4.29 présente la page de clôture affichée aux participants à la fin du webinar. Cette interface leur permet d'accéder au replay de la session, de donner leur avis à travers un système d'évaluation et de consulter les informations relatives à l'examen final. Elle constitue la dernière étape du parcours utilisateur et favorise la collecte de retours d'expérience sur l'événement.

4.3. Fonctionnalités transversales

4.3.1 Système de notifications

La plateforme intègre un moteur de notifications temps réel permettant d'alerter les utilisateurs sur les événements clés : rappel de démarrage imminent d'un webinar, mise

en ligne d'un sondage, disponibilité d'un examen final ou dépassement de délai pour une activité. Les notifications sont configurables par canal (e-mail, push mobile, notification in-app) et par préférence utilisateur (immédiate, regroupée, résumé quotidien).

Le système supporte des scénarios avancés : relances automatiques pour les inscrits non connectés, notifications groupées pour les organisateurs, filtres par type d'événement et priorisation. Côté architecture, le moteur repose sur un bus d'événements et des canaux de diffusion (WebSocket / Socket.IO pour l'in-app, FCM/APNs pour le mobile, et envoi d'e-mails via une file de tâches), avec gestion des retries et persistance des événements critiques.

4.3.2 Gestion des rôles et des droits d'accès

La gestion des accès est assurée par un modèle RBAC (Role-Based Access Control) extensible. Chaque rôle (participant, orateur, modérateur, administrateur) dispose d'un ensemble de permissions prédéfinies et d'une interface adaptée :

- **Participant** : accès au visionnage, aux Q&A, aux sondages et aux documents.
- **Orateur** : partage d'écran, gestion des ressources, publication de sondages et accès aux outils de pilotage.
- **Modérateur** : modération du chat/Q&A, gestion des participants et support à l'orateur.
- **Administrateur** : gestion des sessions, des utilisateurs, des rapports et des configurations globales.

Le modèle permet l'affectation de permissions fines (publier un sondage, exporter les résultats, modérer le chat) et l'extension pour besoins spécifiques. Toutes les opérations critiques sont horodatées et consignées dans des logs d'audit pour assurer traçabilité et conformité.

4.3.3 Système de reporting

La plateforme génère automatiquement des rapports détaillés à l'issue de chaque webinaire : taux d'inscription vs participation, durée moyenne de connexion, taux de complétion, résultats d'examens et de sondages, activité du chat et indicateurs d'engagement (participation aux sondages, questions posées).

Ces rapports sont disponibles via un tableau de bord interactif et exportables (CSV / XLSX / PDF). Ils incluent des visualisations (courbes, histogrammes, heatmaps) et des comparaisons longitudinales entre sessions. Un moteur d'alerte peut notifier les administrateurs lorsque certains KPIs dévient (par exemple taux de participation inférieur à un seuil), facilitant ainsi la prise de décision et l'amélioration continue du contenu et du format des webinaires.

Les données peuvent également être agrégées pour des besoins statistiques ou d'intégration (API ou export périodique), garantissant le respect des politiques de confidentialité et de sécurité lors des échanges de données.

4.4. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'ensemble des interfaces de la plateforme Webinar, illustrant la richesse fonctionnelle du système développé. De l'authentification à la clôture de session, en passant par la gestion administrative, le pilotage en temps réel et les outils d'interaction, la plateforme offre une expérience complète et cohérente pour tous les acteurs d'un webinaire. L'architecture modulaire adoptée permet une grande flexibilité d'adaptation aux besoins spécifiques de chaque organisation, tout en maintenant une ergonomie intuitive et une robustesse technique.

Conclusion Générale et Perspectives

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de l'entreprise **TAMTAM International**, m'a permis de concevoir et de développer une application de gestion des webinaires destinée aux fiduciaires belges. Tout au long de ce stage, j'ai pu mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation en Master Ingénierie des Systèmes d'Information, tout en me confrontant aux réalités et aux exigences du monde professionnel.

Sur le plan technique, ce projet m'a permis de maîtriser un ensemble de technologies modernes et complémentaires : **Meteor.js** et **React.js** côté frontend, **Symfony** côté backend, ainsi que les bases de données **MongoDB** et **MySQL**. La mise en œuvre de la méthodologie **Agile Scrum** a favorisé une organisation rigoureuse du travail, une livraison itérative des fonctionnalités et une communication efficace au sein de l'équipe.

Les résultats obtenus sont satisfaisants : la solution développée permet de gérer efficacement les webinaires, d'automatiser plusieurs opérations clés — telles que l'envoi de certificats de participation et la gestion des sondages — et d'améliorer sensiblement l'expérience des utilisateurs. Les fonctionnalités livrées répondent aux besoins exprimés par les parties prenantes et s'intègrent harmonieusement dans l'écosystème existant de la plateforme TAMTAM.

Sur le plan personnel, cette expérience a été particulièrement enrichissante. Elle m'a permis de développer mon autonomie, mon sens des responsabilités et ma capacité à travailler en équipe dans un contexte professionnel international. Elle m'a également conforté dans mon choix de carrière en ingénierie des systèmes d'information.

Perspectives

Bien que les objectifs initiaux aient été atteints, plusieurs pistes d'amélioration et d'évolution méritent d'être envisagées pour les versions futures de la plateforme :

- **Amélioration des performances** : optimisation des requêtes et mise en cache pour gérer un plus grand nombre d'utilisateurs simultanés lors des webinaires en direct.
- **Extension des fonctionnalités mobiles** : développement d'une application mobile native (iOS/Android) pour offrir une expérience utilisateur optimale sur smartphones et tablettes.
- **Intelligence artificielle** : intégration de mécanismes de recommandation basés sur le comportement des utilisateurs pour suggérer des webinaires pertinents et personnaliser le contenu.
- **Accessibilité** : mise en conformité avec les standards d'accessibilité WCAG 2.1 afin de rendre la plateforme utilisable par des personnes en situation de handicap.
- **Internationalisation** : extension du support multilingue pour couvrir de nouveaux marchés au-delà de la Belgique francophone.
- **Analytique avancée** : mise en place de tableaux de bord analytiques permettant aux organisateurs de suivre en temps réel les indicateurs clés de performance de leurs webinaires.

Ces perspectives ouvrent des horizons prometteurs pour la plateforme TAMTAM et témoignent du potentiel d'évolution d'une solution déjà robuste et fonctionnelle.

Références bibliographiques

1. K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide : The Definitive Guide to Scrum — The Rules of the Game*, Scrum.org, Nov. 2020. [En ligne]. Disponible : <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
2. G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Boston, MA, USA : Addison-Wesley, 2005.
3. TAMTAM International, *Documentation interne de la plateforme TamTam Webinar / OffCourse*, rapport interne, Marrakech, Maroc, 2025.
4. Meteor Development Group, *Meteor.js — Full-Stack JavaScript Framework, Official Documentation*, version 2.x, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://docs.meteor.com/>
5. OpenJS Foundation, *Node.js Official Documentation*, version 20 LTS, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://nodejs.org/en/docs/>
6. SensioLabs, *Symfony Framework — Official Documentation*, version 6.x, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://symfony.com/doc>
7. Meta Platforms Inc., *React — A JavaScript Library for Building User Interfaces, Official Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://react.dev/>
8. Vercel Inc., *Next.js — The React Framework, Official Documentation*, version 14, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://nextjs.org/docs>
9. MongoDB Inc., *MongoDB Manual — Official Documentation*, version 7.0, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.mongodb.com/docs/manual/>
10. Microsoft Corporation, *TypeScript — JavaScript With Syntax For Types, Official Documentation*, version 5.x, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.typescriptlang.org/docs/>